ANALISIS *USABILITY WEBSITE* PT PARAGON *TECHNOLOGY AND INNOVATION* MENGGUNAKAN METODE *SYSTEM USABILITY SCALE (SUS)*

SKRIPSI

Karya Tulis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Komputer Dari Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Bale Bandung

Disusun Oleh:

Bisma Galuh Lazuardi Ramadhan

NPM. 302220008

PROGRAM STRATA 1
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG
BANDUNG
2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS *USABILITY WEBSITE* PT PARAGON *TECHNOLOGY AND INNOVATION* MENGGUNAKAN METODE *SYSTEM USABILITY SCALE (SUS)*

Disusun oleh:

BISMA GALUH LAZUARDI RAMADHAN
NPM. 302220008

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar

SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing utama	Pembimbing pendamping
Rosmalina, S.T., M.Kom	Sutiyono, S.T., M.Kom
NIK. 04104808122	NIK. 01043180002

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

ANALISIS *USABILITY WEBSITE* PT PARAGON *TECHNOLOGY AND INNOVATION* MENGGUNAKAN METODE *SYSTEM USABILITY SCALE (SUS)*

Disusun oleh:

BISMA GALUH LAZUARDI RAMADHAN
NPM. 302220008

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar

SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Disetujui oleh:

Penguji 1	Penguji 2
Rosmalina, S.T., M.Kom	Khilda Nistrina, S.Pd., M.SC
NIK. 04104808122	NIK. 04104820004

HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM STUDI

ANALISIS *USABILITY WEBSITE* PT PARAGON *TECHNOLOGY AND INNOVATION* MENGGUNAKAN METODE *SYSTEM USABILITY SCALE (SUS)*

Disusun oleh:

BISMA GALUH LAZUARDI RAMADHAN

NPM. 302220008

SKRIPSI ini telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar

SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Mengetahui,	Mengesahkan,
Dekan	Ketua Program Studi
Yudi Herdiana, S.T., M.T	Rosmalina, S.T., M.Kom
NIK. 04104808008	NIK. 04104808122

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Bisma Galuh Lazuardi Ramadhan
NPM	:	302220008
Program Studi	:	Sistem Informasi
Fakultas	:	Teknologi Informasi
Judul Skripsi	:	Analisis *Usability Website* PT Paragon *Technology and Innovation* Menggunakan Metode *System Usability Scale (SUS)*

Dengan ini penulis menyatakan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari penulis sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programming yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, penulis mencantumkan sumber yang jelas mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang seharusnya.

Bandung, 12 Agustus 2026

Yang menyatakan,

Materai

Rp10.000

Bisma Galuh Lazuardi Ramadhan

NPM. 302220008

ABSTRAK

Bisma Galuh Lazuardi Ramadhan. 302220008. Analisis Usability Website PT Paragon Technology and Innovation Menggunakan Metode System Usability Scale (SUS). Skripsi. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung, 2026.

Website resmi perusahaan berfungsi sebagai kanal informasi bagi pencari kerja, mahasiswa, mitra bisnis, dan konsumen. Website PT Paragon Technology and Innovation belum memiliki data evaluasi kebergunaan yang terukur, sementara observasi awal mengidentifikasi waktu pemuatan awal yang lama pada arsitektur *single-page application* dan hierarki navigasi yang menuntut penelusuran bertingkat. Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat *usability* website tersebut, menetapkan kategorinya, mengidentifikasi butir berskor terendah, dan merumuskan rekomendasi perbaikan.

Penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Instrumen yang digunakan adalah System Usability Scale versi bahasa Indonesia yang terdiri atas sepuluh butir pernyataan berskala Likert lima poin, disusun berselang-seling antara pernyataan positif dan negatif. Populasi penelitian bersifat tak terhingga, sehingga ukuran sampel minimum ditetapkan menggunakan formula Slovin pada tingkat kepercayaan 95 persen dan toleransi kesalahan 10 persen. Responden ditetapkan melalui *purposive sampling* dengan kriteria pernah mengakses www.paragon-innovation.com dalam tiga bulan terakhir, berusia minimal 17 tahun, dan berdomisili di wilayah Bandung Raya. Kuesioner disebarkan secara daring dan menghimpun 58 respons pada tahap pertama. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* dengan pembandingan terhadap nilai r tabel pada taraf signifikansi 5 persen, sedangkan uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* atas data yang telah melalui *reverse scoring* pada butir bernomor genap dengan ambang penerimaan 0,60. Skor SUS dihitung menggunakan formula baku Brooke, kemudian diinterpretasikan melalui *Acceptability Range*, *Grade Scale*, dan *Adjective Rating*, serta dibandingkan terhadap nilai rujukan lintas studi sebesar 68.

Pengolahan data tahap pertama menghasilkan skor SUS rata-rata sebesar 51,81 dengan median 52,50, simpangan baku 13,04, dan interval kepercayaan 95

persen pada rentang 48,38 hingga 55,24. Skor tersebut menempatkan website pada kategori Marginal menurut *Acceptability Range*, Grade D dengan *percentile rank* 15 hingga 34 menurut *curved grading scale*, dan *Adjective Rating* OK. Butir pernyataan pertama memperoleh kontribusi terendah sebesar 1,91 dari nilai maksimum 4. Pengujian instrumen menghasilkan koefisien *Cronbach's Alpha* sebesar 0,336 dan dua butir dengan nilai r hitung di bawah r tabel, sehingga pengambilan data tahap kedua dijalankan menggunakan kuesioner yang dilengkapi butir penyaring, tugas penelusuran terarah, dan prosedur penyaringan kualitas respons. Temuan tahap pertama menempatkan komponen *learnability* sebagai aspek yang memerlukan prioritas perbaikan.

Kata kunci: *usability, System Usability Scale, evaluasi antarmuka, website korporat, PT Paragon Technology and Innovation*

ABSTRACT

Bisma Galuh Lazuardi Ramadhan. 302220008. Usability Analysis of the PT Paragon Technology and Innovation Website Using the System Usability Scale (SUS) Method. Undergraduate Thesis. Information Systems Study Program, Faculty of Information Technology, Universitas Bale Bandung, 2026.

A corporate website serves as an information channel for job seekers, students, business partners, and consumers. The website of PT Paragon Technology and Innovation has no measured usability evaluation data, while preliminary observation identified a long initial load time in its single-page application architecture and a navigation hierarchy that requires multilevel browsing. This study aims to measure the usability level of the website, determine its category, identify the lowest scoring item, and formulate improvement recommendations.

The study applies a quantitative approach with a descriptive design. The instrument is the Indonesian version of the System Usability Scale, consisting of ten statements on a five-point Likert scale arranged alternately between positive and negative wording. The population is infinite, so the minimum sample size was determined using the Slovin formula at a 95 percent confidence level with a 10 percent margin of error. Respondents were selected through purposive sampling with the criteria of having accessed www.paragon-innovation.com within the last three months, being at least 17 years old, and residing in the Greater Bandung area. The questionnaire was distributed online and collected 58 responses in the first stage. Validity was tested using Pearson Product Moment correlation against the critical r value at a 5 percent significance level, while reliability was tested using the Cronbach's Alpha coefficient on data that had undergone reverse scoring on the even-numbered items, with an acceptance threshold of 0.60. SUS scores were computed using the standard Brooke formula, then interpreted through the Acceptability Range, Grade Scale, and Adjective Rating, and compared against the cross-study reference value of 68.

First-stage data processing produced a mean SUS score of 51.81 with a median of 52.50, a standard deviation of 13.04, and a 95 percent confidence interval ranging from 48.38 to 55.24. The score places the website in the Marginal category of the Acceptability Range, Grade D with a percentile rank of 15 to 34 on

the curved grading scale, and an Adjective Rating of OK. The first statement item obtained the lowest contribution at 1.91 out of a maximum of 4. Instrument testing yielded a Cronbach's Alpha coefficient of 0.336 and two items with computed r values below the critical r value, so a second data collection stage was carried out using a questionnaire equipped with screening items, a guided browsing task, and a response quality filtering procedure. The first-stage findings place learnability as the aspect requiring improvement priority.

Keywords: *usability, System Usability Scale, interface evaluation, corporate website, PT Paragon Technology and Innovation*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi berjudul "Analisis Usability Website PT Paragon Technology and Innovation Menggunakan Metode System Usability Scale (SUS)" dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata Satu pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan data evaluasi kebergunaan antarmuka digital perusahaan yang terukur dan dapat ditelusuri kembali.

Penyelesaian skripsi ini melibatkan dukungan berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang memberikan doa, semangat, dan dukungan pada setiap tahap pendidikan penulis.
2. Bapak Yudi Herdiana, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung.
3. Ibu Rosmalina, S.T., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi sekaligus Pembimbing Utama, atas arahan dan koreksi pada setiap tahap penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Sutiono, S.Kom., M.Kom. selaku Pembimbing Pendamping, atas masukan teknis dan metodologis yang diberikan selama proses bimbingan.
5. Seluruh dosen Program Studi Sistem Informasi yang telah memberikan bekal ilmu selama masa perkuliahan.
6. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2022 atas dukungan selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh responden yang bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki keterbatasan, antara lain pada cakupan objek dan wilayah pengambilan data. Kritik dan saran yang membangun

diharapkan bagi penyempurnaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan kajian evaluasi sistem informasi.

Bandung, Agustus 2026

Penulis,

Bisma Galuh Lazuardi Ramadhan

NPM. 302220008

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 4
1.3. Batasan Masalah 5
1.4. Tujuan Penelitian 6
1.5. Metodologi Penelitian 6
1.6. Sistematika Penulisan 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
2.1. Penelitian Terdahulu 12
2.2 Ruang Lingkup dan Strategi Penelusuran Pustaka 18
2.3. Dasar Teori 19
2.4 Kerangka Berpikir 38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **42**
3.1 Alur Penelitian 42
3.2 Deskripsi Tahapan Penelitian 44
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN **53**
4.1 Tata Kelola Perusahaan 53
4.2 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 59
4.3 Hasil Penelitian 68
4.4 Analisis Masalah dengan Kerangka PIECES 80

4.5 Analisis Kebutuhan Perbaikan Website 85
4.6 Analisis Sistem Penunjang Keputusan 88
4.7 Analisis Data Penunjang Keputusan 89
4.8 Analisis Kebutuhan Perangkat 90
4.9 Analisis Biaya Penelitian 90
4.10 Keterbatasan Penelitian 92
4.11 Rangkuman Hasil Analisis 93
BAB V PENUTUP 95
5.1 Kesimpulan 95
5.2 Saran 97
DAFTAR PUSTAKA 101
LAMPIRAN 110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 40
Gambar 3.1 Alur Tahapan Penelitian 44
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi PT Paragon Technology and Innovation 58
Gambar 4.2 Diagram Alur Navigasi (Sitemap) Website 65
Gambar 4.3 Skor Kontribusi Rata-rata per Butir Pernyataan 71
Gambar 4.4 Distribusi Skor System Usability Scale Responden.....73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu yang Menerapkan System Usability Scale 16
Tabel 2.2 Perbandingan Kerangka Dimensi Kebergunaan 27
Tabel 2.3 Perbedaan Konseptual Usability dan User Experience 29
Tabel 2.4 Butir Pernyataan SUS Versi Asli dan Versi Bahasa Indonesia 31
Tabel 2.5 Adjective Rating dan Rerata Skor System Usability Scale 34
Tabel 2.6 Curved Grading Scale dan Percentile Rank Skor SUS 35
Tabel 3.1 Butir Instrumen SUS beserta Atribut yang Direpresentasikan 47
Tabel 3.2 Kriteria Penyaringan Kualitas Respons 49
Tabel 3.3 Acuan Interpretasi Skor System Usability Scale 51
Tabel 4.1 Bagian yang Terlibat dalam Pengelolaan Website Perusahaan 58
Tabel 4.2 Ringkasan Telaah Halaman Website 60
Tabel 4.3 Hasil Penyaringan Kualitas Respons 65
Tabel 4.4 Karakteristik Responden 66
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Butir Instrumen 68
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 69
Tabel 4.7 Skor Rata-rata dan Skor Kontribusi per Butir Pernyataan 70
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Skor System Usability Scale 72
Tabel 4.9 Distribusi Kategori Skor pada Tingkat Responden 74
Tabel 4.10 Perbandingan Skor antar-Subkelompok Responden 75
Tabel 4.11 Ringkasan Analisis PIECES 80
Tabel 4.12 Kebutuhan Fungsional Perbaikan Website 81
Tabel 4.13 Kebutuhan Non-Fungsional Perbaikan Website 81
Tabel 4.14 Masukan, Proses, dan Keluaran Data Penunjang Keputusan 84
Tabel 4.15 Kebutuhan Perangkat Lunak 84

Tabel 4.16 Kebutuhan Perangkat Keras.....85
Tabel 4.17 Rincian Biaya Operasional Penelitian 85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu 110
Lampiran 2 Dokumentasi..... 113

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 80,66 persen dari total populasi atau setara dengan 229,4 juta jiwa, meningkat dari 221,5 juta jiwa pada tahun 2024 dan 215,6 juta jiwa pada tahun 2023 (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII], 2025). Kelompok Generasi Z dan Milenial menyumbang lebih dari lima puluh persen komposisi pengguna tersebut (APJII, 2025). Tingkat penetrasi pada rentang tersebut menempatkan kanal digital sebagai titik interaksi primer antara organisasi dan publiknya, sekaligus memperbesar jumlah pengguna yang menilai kualitas layanan sebuah organisasi melalui antarmuka digital yang mereka akses.

Website resmi perusahaan berfungsi sebagai titik kontak terdokumentasi antara organisasi dan pemangku kepentingannya, yang memuat profil perusahaan, portofolio produk, kanal rekrutmen, serta publikasi korporat. (Saoula et al., 2023)melaporkan bahwa desain website, keandalan sistem, dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap pembentukan kepercayaan serta retensi pengguna pada interaksi daring. Pada dimensi kinerja teknis, Deloitte (2020) mendokumentasikan bahwa percepatan waktu muat halaman seluler sebesar 0,1 detik berasosiasi dengan kenaikan tingkat konversi sebesar 8,4 persen pada sektor ritel dan 10,1 persen pada sektor perjalanan. Kedua laporan tersebut menunjukkan bahwa atribut kebergunaan antarmuka memiliki konsekuensi yang terukur pada perilaku pengguna.

ISO 9241-11:2018 merumuskan *usability* sebagai tingkat ketercapaian tujuan tertentu oleh pengguna tertentu dalam konteks penggunaan tertentu, yang diukur melalui efektivitas, efisiensi, dan kepuasan (ISO, 2018). (Sibarani, 2021) mengoperasionalkan konstruk tersebut ke dalam lima komponen terukur, yaitu *learnability*, *efficiency*, *memorability*, *errors*, dan *satisfaction*, serta menunjukkan keterkaitan antara skor kelima komponen tersebut dengan tingkat kepuasan pengguna aplikasi. Penurunan capaian pada salah satu komponen berpotensi

menurunkan keberhasilan penyelesaian tugas pengguna pada antarmuka yang bersangkutan.

Pengukuran *usability* berbasis persepsi pengguna dilakukan antara lain melalui System Usability Scale (SUS) yang dirumuskan Brooke (1996) dalam bentuk sepuluh butir pernyataan berskala Likert lima poin.(J. R. Lewis, 2018)mencatat SUS sebagai kuesioner *usability* yang paling banyak digunakan dalam praktik evaluasi antarmuka sejak dipublikasikan. (Bangor et al., 2009) menganalisis lebih dari 2.300 kuesioner SUS yang dihimpun dari 206 studi dan memperoleh estimasi reliabilitas serta validitas konkuren yang memadai pada beragam jenis sistem. (Bangor et al., 2008) melengkapi skor numerik SUS dengan skala kata sifat (*adjective rating*) agar hasil pengukuran dapat dibaca oleh pemangku kepentingan non-teknis, sedangkan (J. R. Lewis & Sauro, 2018) menetapkan nilai 68 sebagai rujukan rata-rata lintas studi. (Vlachogianni & Tselios, 2022)melalui tinjauan sistematis melaporkan konsistensi internal SUS yang stabil pada berbagai konteks penggunaan. Sharfina dan Santoso (2016) menyediakan versi bahasa Indonesia dari instrumen tersebut yang telah melalui pengujian validitas dan reliabilitas.

PT Paragon Technology and Innovation, selanjutnya disebut Paragon, merupakan perusahaan manufaktur kosmetik nasional yang berdiri pada tahun 1985 dan mengelola merek Wardah, Make Over, Emina, Kahf, serta Putri (Paragon, 2025). Perusahaan mempekerjakan lebih dari 12.000 karyawan, mengoperasikan 41 pusat distribusi di Indonesia dan Malaysia, serta memegang pangsa pasar kosmetik domestik pada kisaran 25 hingga 29 persen (Paragon, 2025). Website resmi perusahaan pada alamat www.paragon-innovation.com memuat profil dan nilai perusahaan, portofolio merek, program rekrutmen dan magang, berita korporat, laporan keberlanjutan, serta inisiatif sosial perusahaan. Skala operasi tersebut menempatkan website perusahaan sebagai kanal informasi yang diakses oleh pencari kerja, mahasiswa, mitra bisnis, dan konsumen produk.

Observasi awal peneliti terhadap www.paragon-innovation.com mengidentifikasi dua indikasi teknis. Pertama, website dibangun menggunakan arsitektur *single-page application* berbasis JavaScript yang menuntut pemuatan

berkas skrip dalam volume besar pada kunjungan pertama sebelum konten halaman ditampilkan secara utuh; kondisi ini teramati pada pengaksesan melalui jaringan seluler. Kedua, penempatan menu dan hierarki halaman pada beberapa bagian menuntut penelusuran bertingkat sebelum pengguna mencapai halaman rekrutmen dan magang. Kedua indikasi tersebut berkaitan dengan komponen *efficiency* dan *learnability* sebagaimana diuraikan (Sibarani, 2021)

Indikasi teknis hasil observasi tersebut belum disertai data persepsi pengguna yang terukur. Penerapan SUS pada website resmi organisasi telah dilaporkan pada beberapa objek, antara lain website resmi instansi dengan perolehan skor 80 (Rahmawati et al., 2024), website program studi (Ajamsaru et al., 2024) dan website sistem manajemen pembelajaran(Mardiah, 2024). Ketiga objek tersebut berkarakter institusional dengan pola kunjungan yang relatif rutin, sedangkan website korporat manufaktur dengan pola kunjungan tidak rutin belum terwakili pada laporan-laporan tersebut. Ketiadaan data skor *usability* pada website Paragon menempatkan keputusan pengembangan antarmuka perusahaan pada dasar yang belum diuji secara empiris.

Pengujian atas permasalahan tersebut layak dilaksanakan secara teknis dengan tiga pertimbangan. Website Paragon bersifat terbuka bagi publik sehingga responden dapat mengaksesnya tanpa otorisasi khusus; instrumen SUS tersedia dalam versi bahasa Indonesia yang telah diuji (Sharfina & Santoso, 2016) sehingga tidak memerlukan penerjemahan ulang; dan penghimpunan respons dapat ditempuh melalui kuesioner daring dengan biaya dan waktu yang terkendali. Ketiga pertimbangan tersebut menempatkan penelitian ini pada tingkat kelayakan lapangan yang sesuai dengan keterbatasan sumber daya penulis.

Kajian ini berada pada lingkup bidang terapan Program Studi Sistem Informasi, khususnya evaluasi kualitas sistem informasi dan interaksi manusia-komputer, yang menempatkan pengukuran persepsi pengguna sebagai dasar penetapan prioritas pengembangan sistem. Pendekatan kuantitatif deskriptif diterapkan karena luaran yang dituju berupa nilai terukur pada rentang 0 hingga 100 beserta kategorisasinya, bukan uraian naratif atas pengalaman individual. Pemilihan SUS sebagai instrumen selaras dengan karakteristik objek yang berupa

website publik dengan populasi pengguna heterogen dan waktu interaksi responden yang terbatas.

Hasil pengukuran ini dapat dimanfaatkan oleh Paragon sebagai dasar penetapan urutan prioritas perbaikan antarmuka berdasarkan butir SUS berskor terendah, sekaligus sebagai nilai dasar (*baseline*) pembanding pada pengukuran periode berikutnya. Pada ranah akademik, hasil penelitian menambah catatan empiris penerapan SUS pada objek website korporat manufaktur yang belum terdokumentasi pada penelitian terdahulu yang ditelaah. Uraian tersebut menjadi dasar penetapan judul penelitian "Analisis Usability Website PT Paragon Technology and Innovation Menggunakan Metode System Usability Scale (SUS)".

1.2. Rumusan Masalah

Pokok persoalan yang diangkat pada penelitian ini adalah belum tersedianya data terukur mengenai tingkat *usability* website resmi PT Paragon Technology and Innovation dari perspektif pengguna yang pernah mengaksesnya, sementara website tersebut berperan sebagai kanal informasi perusahaan bagi pencari kerja, mahasiswa, mitra bisnis, dan konsumen. Bertolak dari persoalan tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Berapa skor System Usability Scale (SUS) website PT Paragon Technology and Innovation (www.paragon-innovation.com) berdasarkan penilaian pengguna yang pernah mengaksesnya?
2. Termasuk kategori apakah tingkat *usability* website tersebut berdasarkan interpretasi *Acceptability Range*, *Grade Scale*, dan *Adjective Rating* atas skor SUS yang diperoleh?
3. Butir pernyataan SUS manakah yang memperoleh skor rata-rata terendah dan apa implikasinya terhadap komponen *usability* website yang memerlukan prioritas perbaikan?
4. Rekomendasi perbaikan terukur apa yang dapat dirumuskan bagi PT Paragon Technology and Innovation berdasarkan hasil evaluasi *usability* menggunakan metode SUS?

1.3. Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian dibatasi berdasarkan pertimbangan metodologis, kelayakan pelaksanaan di lapangan, dan keterbatasan sumber daya penulis, dengan rincian sebagai berikut.

1. Objek penelitian dibatasi pada website resmi PT Paragon Technology and Innovation dengan alamat www.paragon-innovation.com pada versi yang aktif selama periode pengambilan data tahun 2026. Pembatasan ini diperlukan karena skor *usability* terikat pada versi antarmuka yang dinilai responden.
2. Metode evaluasi dibatasi pada System Usability Scale (SUS) dengan sepuluh butir pernyataan baku Brooke (1996) dan adaptasi bahasa Indonesia oleh (Sharfina & Santoso, 2016) Pembatasan ini menjaga komparabilitas skor terhadap nilai rujukan lintas studi sebesar 68 (Sauro, 2011).
3. Responden dibatasi pada individu yang pernah mengakses www.paragon-innovation.com minimal satu kali dalam tiga bulan terakhir, berusia minimal 17 tahun, dan berdomisili di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, atau Kota Cimahi. Ketiga kriteria tersebut diverifikasi melalui butir penyaring pada bagian awal kuesioner, dan responden yang tidak memenuhi salah satu kriteria diarahkan ke halaman penutup tanpa mengisi butir SUS. Kriteria pengalaman akses menjaga agar penilaian bersumber dari interaksi aktual, sedangkan pembatasan wilayah dan usia mengikuti jangkauan penyebaran kuesioner yang dapat ditempuh penulis.
4. Penelitian tidak mencakup perancangan ulang (*redesign*) maupun implementasi teknis perbaikan pada website Paragon. Keluaran penelitian dibatasi pada skor, kategorisasi, dan rumusan rekomendasi perbaikan.
5. Aspek yang dievaluasi dibatasi pada lima komponen *usability*, yaitu *learnability*, *efficiency*, *memorability*, *errors*, dan *satisfaction*, yang terepresentasi pada sepuluh butir pernyataan SUS (Sibarani, 2021). Dimensi kualitas informasi dan kualitas layanan berada di luar cakupan pengukuran.

1.4. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini menargetkan capaian sebagai berikut.

1. Mengukur tingkat *usability* website PT Paragon Technology and Innovation menggunakan metode System Usability Scale (SUS) berdasarkan penilaian pengguna yang pernah mengaksesnya.
2. Menetapkan kategori tingkat *usability* website tersebut berdasarkan interpretasi *Acceptability Range*, *Grade Scale*, dan *Adjective Rating* atas skor SUS yang diperoleh.
3. Mengidentifikasi butir pernyataan SUS berskor rata-rata terendah beserta komponen *usability* yang direpresentasikannya sebagai dasar penetapan prioritas perbaikan.
4. Merumuskan rekomendasi perbaikan terukur bagi PT Paragon Technology and Innovation berdasarkan hasil analisis butir dan skor SUS.

1.5. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Data yang dihimpun berupa respons numerik atas sepuluh butir pernyataan SUS yang diolah menjadi skor tunggal pada rentang 0 hingga 100, kemudian dikategorikan menurut tiga sistem interpretasi baku. Rangkaian kegiatan penelitian terdiri atas studi literatur, observasi objek, penyusunan instrumen, uji pendahuluan instrumen, penyebaran tahap penuh, penyaringan kualitas respons, pengujian validitas dan reliabilitas, perhitungan skor, serta perumusan rekomendasi.

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa respons responden atas kuesioner SUS beserta data demografis pendukung, sedangkan data sekunder berupa dokumen dan publikasi ilmiah yang menjadi rujukan konseptual serta dokumentasi resmi perusahaan. Teknik penghimpunan data ditempuh melalui tiga cara berikut.

Studi literatur dilakukan terhadap artikel jurnal, prosiding, standar internasional, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan *usability*, System Usability Scale, skala Likert, serta pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Telaah ini menjadi dasar penyusunan kerangka konseptual dan penetapan kriteria pengujian.

Observasi dilakukan secara langsung terhadap website www.paragon-innovation.com untuk mencatat karakteristik teknis dan struktur navigasi objek penelitian, meliputi arsitektur aplikasi, perilaku pemuatan halaman pada jaringan seluler dan jaringan tetap, serta susunan menu dan kedalaman hierarki halaman. Catatan observasi digunakan sebagai konteks penafsiran skor per butir pada tahap pembahasan.

Kuesioner disebarkan secara daring menggunakan formulir elektronik dan disusun dalam empat bagian. Bagian pertama memuat butir penyaring kelayakan responden yang mencakup pengalaman akses dalam tiga bulan terakhir, domisili, kelompok usia, dan pernyataan kesediaan berpartisipasi; fitur percabangan formulir mengarahkan responden yang tidak memenuhi kriteria ke halaman penutup. Bagian kedua memuat butir karakteristik responden berupa jenis kelamin, pendidikan terakhir, frekuensi kunjungan, perangkat yang digunakan, dan tujuan akses. Bagian ketiga memuat dua tugas penelusuran terarah, yaitu menemukan halaman karier dan halaman profil salah satu merek perusahaan, yang disertai permintaan mencantumkan satu kata kunci dari halaman yang ditemukan. Bagian keempat memuat sepuluh butir pernyataan SUS adaptasi bahasa Indonesia (Sharfina & Santoso, 2016) yang dijawab pada skala Likert lima poin, dengan nilai 1 menyatakan sangat tidak setuju dan nilai 5 menyatakan sangat setuju.

Bagian ketiga menempatkan penilaian responden pada interaksi yang baru berlangsung, bukan pada ingatan atas kunjungan lampau, sekaligus menyediakan bukti bahwa responden membuka objek penelitian. Satu butir pemeriksa perhatian disisipkan pada bagian keempat dengan instruksi memilih nilai tertentu; butir tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan skor SUS maupun pengujian instrumen dan berfungsi sebagai penanda kecermatan pengisian.

Populasi penelitian adalah individu yang pernah mengakses website www.paragon-innovation.com dengan jumlah yang tidak diketahui secara pasti. Penentuan ukuran sampel menggunakan formula Slovin untuk populasi tak terhingga dengan nilai Z sebesar 1,96 pada tingkat kepercayaan 95 persen, proporsi p dan q masing-masing 0,5, serta toleransi kesalahan sebesar 10 persen, yang menghasilkan n sebesar 96,04 dan dibulatkan menjadi 97 responden. Sampel akhir ditetapkan sebesar 100 responden yang lolos penyaringan, dan target penghimpunan respons mentah ditetapkan sebesar 130 sebagai antisipasi atas respons yang gugur pada tahap penyaringan (Sugiyono, 2019).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria pernah mengakses www.paragon-innovation.com minimal satu kali dalam tiga bulan terakhir, berusia minimal 17 tahun, berdomisili di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, atau Kota Cimahi, dan bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Kriteria tersebut menjaga agar penilaian bersumber dari responden yang memiliki pengalaman interaksi langsung dengan objek penelitian.

Penyebaran dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berupa uji pendahuluan kepada 30 responden yang datanya digunakan untuk menguji validitas butir dan reliabilitas instrumen. Tahap kedua berupa penyebaran penuh yang dijalankan setelah instrumen dinyatakan memenuhi ambang reliabilitas pada tahap pertama. Penyebaran tahap kedua dibagi ke dalam empat gelombang dengan jarak tiga hingga empat hari melalui kanal komunitas mahasiswa dan alumni, komunitas informasi lowongan kerja daring berbasis wilayah, jaringan pribadi peneliti, serta penyebaran langsung di lingkungan kampus.

Seluruh respons mentah ditelaah menggunakan enam kriteria penyaringan sebelum masuk ke tahap analisis, yaitu terpenuhinya butir penyaring, kesesuaian kata kunci pada tugas penelusuran, ketepatan jawaban pada butir pemeriksa perhatian, ketiadaan pola jawaban seragam pada seluruh butir SUS, durasi pengisian tidak kurang dari 60 detik, dan ketiadaan duplikasi pengisian. Jumlah respons yang gugur pada setiap kriteria dicatat dan dilaporkan pada bab hasil penelitian.

1.5.2 Metode Analisis

Analisis data ditempuh melalui lima tahap, yaitu penyaringan respons, penyiapan data, pengujian kualitas instrumen, perhitungan dan interpretasi skor SUS, serta analisis butir sebagai dasar perumusan rekomendasi. Setiap peralihan tahap disertai pemeriksaan pemenuhan kriteria, dan tahap berikutnya dijalankan setelah kriteria pada tahap sebelumnya terpenuhi.

Penyaringan respons dilakukan menurut enam kriteria yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Keluaran tahap ini berupa berkas data bersih beserta catatan jumlah dan alasan pengeluaran setiap respons yang gugur.

Penyiapan data mencakup *reverse scoring* pada butir bernomor genap, yaitu penggantian nilai jawaban x menjadi 6 dikurangi x. Langkah ini dijalankan sebelum pengujian validitas dan reliabilitas karena kedua pengujian tersebut mensyaratkan seluruh butir berarah sama. Langkah ini tidak diterapkan sebelum perhitungan skor SUS, karena formula baku SUS telah memuat pembalikan nilai butir genap di dalamnya.

Pengujian kualitas instrumen mencakup uji validitas dan uji reliabilitas atas data uji pendahuluan berjumlah 30 responden. Uji validitas menggunakan teknik korelasi *Product Moment Pearson* dengan mengorelasikan skor tiap butir terhadap skor total instrumen; sebuah butir dinyatakan valid apabila nilai r hitung melampaui nilai r tabel pada taraf signifikansi 5 persen, yaitu 0,361. Pelaporan dilengkapi *corrected item-total correlation*, yakni korelasi butir terhadap skor total setelah butir yang bersangkutan dikeluarkan dari penjumlahan, sebagai ukuran yang tidak memuat kontribusi butir terhadap dirinya sendiri.

Uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan ambang penerimaan sebesar 0,60 (Ghozali, 2021), dilengkapi pelaporan nilai *alpha-if-item-deleted* setiap butir. Koefisien di bawah ambang tersebut menghentikan proses pada tahap ini dan menuntut penelusuran penyebab melalui pemeriksaan korelasi pasangan butir positif–negatif, distribusi durasi pengisian, dan hasil butir pemeriksa perhatian sebelum penyebaran tahap penuh dijalankan.

Perhitungan skor SUS mengikuti prosedur baku Brooke (1996). Butir bernomor ganjil yang berupa pernyataan positif dihitung dengan mengurangkan

nilai 1 dari jawaban responden, sedangkan butir bernomor genap yang berupa pernyataan negatif dihitung dengan mengurangkan jawaban responden dari nilai 5. Kontribusi seluruh butir dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan 2,5 sehingga menghasilkan skor individual pada rentang 0 hingga 100. Skor akhir penelitian merupakan rata-rata aritmetik skor individual seluruh responden.

Skor SUS individual dan skor rata-rata dideskripsikan melalui statistik deskriptif berupa rata-rata, median, modus, simpangan baku, nilai minimum, nilai maksimum, serta interval kepercayaan 95 persen bagi rata-rata. Pencantuman interval kepercayaan memungkinkan pembacaan posisi skor terhadap nilai rujukan dengan memperhitungkan ketidakpastian penarikan sampel. Skor rata-rata kemudian diinterpretasikan menggunakan tiga sistem penilaian, yaitu *Acceptability Range* (Bangor et al., 2008), *Adjective Rating* (Bangor et al., 2009), serta *curved grading scale* beserta *percentile rank* (Sauro & Lewis, 2016; (J. R. Lewis & Sauro, 2018), disertai pembandingan terhadap nilai rujukan lintas studi sebesar 68 (Sauro, 2011).

Analisis butir dilakukan dengan menghitung skor rata-rata setiap pernyataan SUS untuk mengidentifikasi butir dengan capaian terendah. Butir tersebut selanjutnya dipetakan pada komponen *usability* yang direpresentasikannya (Sibarani, 2021), dan hasil pemetaan dipadukan dengan catatan observasi teknis untuk menyusun rekomendasi perbaikan yang dinyatakan dalam bentuk tindakan spesifik beserta indikator keberhasilannya.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut.

1. BAB I PENDAHULUAN memuat latar belakang masalah beserta data empiris pendukungnya, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang mencakup metode pengumpulan data dan metode analisis, serta sistematika penulisan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA menguraikan penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori yang menjadi dasar konseptual penelitian, meliputi

konsep website, *usability*, System Usability Scale, skala Likert, serta uji validitas dan reliabilitas instrumen.

3. BAB III METODOLOGI menyajikan kerangka pikir penelitian beserta deskripsi setiap tahapannya, mencakup identifikasi masalah, studi literatur, penyusunan instrumen, uji pendahuluan, pengumpulan data, penyaringan kualitas respons, pengujian validitas dan reliabilitas, perhitungan skor, dan interpretasi hasil.
4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN menyajikan gambaran umum objek penelitian, hasil penyaringan respons, karakteristik responden, hasil uji validitas dan reliabilitas, hasil perhitungan skor SUS, interpretasi kategori *usability*, pembahasan temuan, serta rekomendasi perbaikan.
5. BAB V PENUTUP memuat kesimpulan atas rumusan masalah dan saran bagi PT Paragon Technology and Innovation maupun bagi penelitian selanjutnya pada bidang evaluasi *usability* sistem informasi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penerapan System Usability Scale sebagai instrumen evaluasi kebergunaan website telah dilaporkan pada beragam objek, mulai dari website korporasi, website instansi pemerintah, hingga website institusi pendidikan. Telaah terhadap penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan konsistensi prosedur pengukuran sekaligus keragaman capaian skor, yang menandakan bahwa kebergunaan sebuah antarmuka bersifat spesifik terhadap objek dan populasi penggunanya.

Kajian yang paling dekat dengan penelitian ini dilakukan (Rahmawati et al., 2024) terhadap website resmi PT Industri Kereta Api Indonesia. Penelitian tersebut menerapkan sepuluh butir baku System Usability Scale kepada pengunjung website perusahaan dan memperoleh skor 80, yang ditafsirkan sebagai kategori excellent dan dapat diterima pengguna. Objek penelitian tersebut memiliki karakteristik yang setara dengan objek penelitian ini, yaitu website resmi perusahaan manufaktur berskala nasional yang berfungsi sebagai kanal komunikasi korporat sekaligus kanal rekrutmen. Perbedaan mendasar terletak pada sektor industri dan komposisi pengunjung: PT Industri Kereta Api Indonesia bergerak pada sektor manufaktur alat transportasi dengan pengunjung yang didominasi pemangku kepentingan industri, sedangkan PT Paragon Technology and Innovation bergerak pada sektor kosmetik dengan basis pengunjung yang mencakup konsumen ritel dan pencari kerja usia muda.

Pada objek korporasi lain, (Faizah et al., 2024) merancang dan mengevaluasi antarmuka sistem manajemen lisensi perangkat lunak berbasis website milik PT Bukit Asam Tbk menggunakan pendekatan User-Centered Design yang dievaluasi dengan System Usability Scale. Penelitian tersebut memperoleh skor 88,25 dengan efektivitas 99 persen dan efisiensi 96,67 persen, sehingga rancangan dinyatakan layak diteruskan ke tahap implementasi. Perbedaan penting dengan penelitian ini adalah posisi pengukuran dalam siklus pengembangan: (Faizah et al., 2024) mengukur purwarupa hasil rancangan ulang yang telah melalui iterasi berbasis kebutuhan pengguna, sedangkan penelitian ini mengukur website

yang telah beroperasi tanpa intervensi perancangan terlebih dahulu. Skor yang tinggi pada penelitian tersebut wajar dipahami sebagai hasil dari proses perancangan yang berpusat pada pengguna, bukan sebagai nilai rujukan bagi website yang dievaluasi apa adanya.

Penelitian pada objek institusi pendidikan memberikan gambaran capaian yang berbeda. (Alfaresy & Ratnasari, 2023) mengevaluasi website Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia dengan melibatkan 41 mahasiswa aktif yang mengerjakan skenario tugas sebelum mengisi kuesioner. Skor yang diperoleh sebesar 69,32 menempatkan website pada rentang Marginal High untuk *Acceptability Range*, *Adjective Rating* pada tingkat OK mendekati Good, dan grade scale pada kelas C. Penelitian tersebut menjadi rujukan metodologis yang berguna karena melaporkan ketiga kerangka interpretasi secara lengkap dan menyertakan skenario tugas sebelum pengisian kuesioner, sebuah prosedur yang juga diterapkan pada penelitian ini melalui tugas penelusuran terarah.

(Fitrah et al., 2023) membandingkan System Usability Scale dengan Webqual 4.0 pada website Saintekmu menggunakan sampel 20 mahasiswa dan memperoleh skor System Usability Scale sebesar 69,9 pada kategori marginal dengan classification rating OK. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedua instrumen menangkap konstruk yang berbeda: Webqual 4.0 memetakan kualitas website ke dalam dimensi kegunaan, informasi, dan interaksi layanan, sedangkan System Usability Scale menghasilkan satu nilai komposit yang merepresentasikan persepsi kebergunaan. Penelitian ini memilih instrumen tunggal karena luaran yang dituju berupa nilai terukur yang dapat dibandingkan terhadap rujukan lintas studi, bukan penguraian dimensi kualitas website.

Capaian yang lebih rendah dilaporkan (Olivia & Ibrahim, 2024) pada website Universitas Sriwijaya English Proficiency Test. Penelitian tersebut memadukan *User Experience Questionnaire* dan System Usability Scale, dan memperoleh skor System Usability Scale sebesar 50 yang dikategorikan *Not Acceptable* dengan grade F serta *Adjective Rating* pada tingkat Poor. Seluruh dimensi *User Experience Questionnaire* berada pada kategori buruk dengan nilai rerata antara −0,88 hingga 0,48, terutama pada dimensi *attractiveness*, *stimulation*,

dan *novelty*. Penelitian tersebut menjadi kontras yang berguna karena memperlihatkan bahwa website yang telah beroperasi tidak dengan sendirinya memperoleh skor di atas rujukan, sekaligus menunjukkan bahwa penurunan skor kebergunaan berjalan seiring dengan penurunan penilaian pengalaman pengguna.

Pada ranah layanan publik, (Sopian et al., 2025) menganalisis rancangan pengalaman pengguna website Info Loker Karawang menggunakan User-Centered Design dan memperoleh skor System Usability Scale sebesar 72,5 pada Grade B dengan *Adjective Rating* Good. (Alfarisyi et al., 2025) mengevaluasi website Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dengan memadukan lima metrik kebergunaan Nielsen dan System Usability Scale pada sepuluh pengguna yang diobservasi langsung; skor kepuasan yang diperoleh sebesar 65 persen menempatkan efisiensi dan kepuasan sebagai kelemahan utama, meskipun skor kebergunaan total mencapai 87,5 persen. Selisih antara kedua angka tersebut menegaskan bahwa metrik kinerja tugas dan persepsi pengguna tidak selalu bergerak searah, sehingga pelaporan salah satu saja berpotensi memberikan gambaran yang tidak lengkap.

Penerapan System Usability Scale pada website institusional lain di Indonesia dilaporkan (Ajamsaru et al., 2024) pada website program studi Teknik Informatika dan Mardiah (2024) pada website sistem manajemen pembelajaran. Kedua penelitian tersebut menempatkan System Usability Scale sebagai instrumen tunggal untuk memperoleh nilai kebergunaan yang dapat dibandingkan lintas periode. Objek pada kedua penelitian berkarakter institusional dengan pola kunjungan yang relatif rutin, berbeda dengan website korporat manufaktur yang diakses secara tidak rutin oleh pengunjung dengan tujuan beragam.

Sejumlah penelitian mutakhir memadukan System Usability Scale dengan model penerimaan teknologi. (Ismanto et al., 2026) mengintegrasikan Technology Readiness Index, Technology Acceptance Model, dan System Usability Scale dalam kerangka Design Science Research untuk mengevaluasi aplikasi digital usaha mikro, kecil, dan menengah dengan 106 responden. Penelitian tersebut memperoleh skor Technology Acceptance Model sebesar 4,27 pada skala lima, namun skor System Usability Scale hanya 62,95 yang tergolong marginal. Selisih tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan konseptual terhadap sebuah sistem

tidak otomatis mencerminkan mutu interaksi yang dialami pengguna. (Rega et al., 2025) memperoleh pola yang serupa pada evaluasi kerangka augmented reality untuk manajemen energi industri, dengan skor System Usability Scale sebesar 78,4 dan temuan bahwa persepsi kemudahan penggunaan merupakan pendorong utama penerimaan teknologi.

Pada tataran sintesis, (Vlachogianni & Tselios, 2022) melakukan tinjauan sistematis terhadap 104 artikel yang memuat 170 survei System Usability Scale dan memperoleh rerata skor sebesar 70,09 dengan simpangan baku 12,98. Temuan yang paling relevan bagi penelitian berbasis website adalah bahwa objek berupa website memperoleh skor terendah di antara seluruh jenis teknologi yang ditinjau, yaitu rerata 63,82, dibandingkan perangkat multimedia sebesar 76,43 dan aplikasi bergerak sebesar 73,62. (Wegener & Chew, 2026) melaporkan skor kebergunaan sebesar 50 dari 100 pada website perpustakaan akademik melalui pengujian terhadap 21 mahasiswa, dengan hambatan utama pada navigasi, tata letak, aksesibilitas konten, dan fungsionalitas. Kedua temuan tersebut menempatkan website sebagai kategori objek yang cenderung memperoleh skor kebergunaan di bawah rerata lintas teknologi.

Telaah atas sebelas penelitian di atas menghasilkan tiga catatan. Pertama, prosedur pengukuran System Usability Scale telah mapan dan diterapkan secara konsisten, sehingga skor yang dihasilkan dapat dibandingkan antarpenelitian. Kedua, capaian skor bervariasi pada rentang 50 hingga 88,25, dan variasi tersebut berkaitan dengan jenis objek serta posisi pengukuran dalam siklus pengembangan sistem. Ketiga, penelitian yang mengambil objek website korporat manufaktur pada sektor barang konsumsi, dengan populasi pengunjung yang mencakup konsumen ritel dan pencari kerja usia muda, belum ditemukan dalam penelusuran yang dilakukan. Kesenjangan tersebut menjadi dasar orisinalitas penelitian ini. Ringkasan penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu yang Menerapkan System Usability Scale

Nama Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan

(Rahmawati et al., 2024)	2024	System Usability Scale (SUS) as an Analysis Method for Official Website	Website resmi PT Industri Kereta Api Indonesia memperoleh skor SUS 80, dikategorikan excellent dan acceptable bagi pengguna.
(Faizah et al., 2024)	2024	UI/UX Design of Web-Based Software License Management System Using User-Centered Design and System Usability Scale	Rancangan sistem berbasis website PT Bukit Asam Tbk memperoleh skor SUS 88,25, efektivitas 99%, dan efisiensi 96,67%; kategori Acceptable, grade B, Excellent.
(Alfaresy & Ratnasari, 2023)	2023	Website Evaluation of the Faculty of Industrial Technology Universitas Islam Indonesia Using the System Usability Scale Method	Pengujian pada 41 mahasiswa menghasilkan skor 69,32; *Acceptability Range* Marginal High, *Adjective Rating* OK mendekati Good, grade scale kelas C.
(Fitrah et al., 2023)	2023	Analysis of the Saintekmu Website Quality on User Satisfaction Using the Modified System Usability Scale and Webqual 4.0 Method	Sampel 20 mahasiswa menghasilkan skor SUS 69,9 pada kategori marginal dengan classification rating OK; Webqual menghasilkan R square 0,948.
(Olivia & Ibrahim, 2024)	2024	Evaluating User Experience and Usability of the USEPT Website Using *User Experience Questionnaire* and System Usability Scale Method	Skor SUS 50 dengan kategori *Not Acceptable*, grade F, *Adjective Rating* Poor; seluruh dimensi UEQ berada pada kategori buruk (−0,88 hingga 0,48).
(Sopian et al., 2025)	2025	User Experience Design Analysis of the Karawang Job Vacancy Website Using the User-Centered Design Method and System Usability Scale	Website Info Loker Karawang memperoleh skor SUS 72,5, termasuk Grade B dan dikategorikan Good pada *adjective rating* scale.

(Alfarisyi et al., 2025)	2025	Usability Testing Analysis of the Lhokseumawe District Attorney's Office Website Using Nielsen's Metrics for User Experience Evaluation	Observasi terhadap 10 pengguna menghasilkan skor kebergunaan total 87,5% namun skor kepuasan SUS hanya 65%; efisiensi dan kepuasan menjadi kelemahan utama.
(Ajamsaru et al., 2024)	2024	Analisis UI/UX pada Website Program Studi Teknik Informatika Menggunakan Metode System Usability Scale	SUS diterapkan sebagai instrumen tunggal pada website program studi untuk memperoleh nilai kebergunaan yang dapat dibandingkan lintas periode.
(Mardiah, 2024)	2024	Analisis Usability Testing Website LMS Poltek SSN Menggunakan Metode System Usability Scale	Evaluasi website sistem manajemen pembelajaran dengan SUS menghasilkan nilai kebergunaan yang dijadikan dasar penetapan prioritas perbaikan antarmuka.
(Ismanto et al., 2026)	2026	Improvement of User Experience Evaluation for SMEs Digital Application Using TRI, TAM, SUS Integration	Evaluasi pada 106 responden menghasilkan TRI 3,53 dan TAM 4,27, namun SUS hanya 62,95 (marginal); penerimaan teknologi tidak otomatis mencerminkan kebergunaan.
(Rega et al., 2025)	2025	Implementation and Evaluation of an Augmented Reality Framework for Sustainable Practices in Industry 5.0	Kerangka augmented reality memperoleh skor SUS 78,4; persepsi kemudahan penggunaan dan relevansi kontekstual menjadi pendorong utama penerimaan teknologi.

(Vlachogianni & Tselios, 2022)	2022	Perceived Usability Evaluation of Educational Technology Using the System Usability Scale (SUS): A Systematic Review	Tinjauan atas 104 artikel dan 170 survei menghasilkan rerata SUS 70,09 (SD 12,98); objek berupa website memperoleh rerata terendah, yaitu 63,82.
(Wegener & Chew, 2026)	2026	Usability Testing of an Academic Library Website: A Study of Student Navigation Behaviours with AI-Assisted Data Analysis	Pengujian pada 21 mahasiswa menghasilkan skor kebergunaan 50 dari 100; hambatan utama pada navigasi, tata letak, aksesibilitas konten, dan fungsionalitas.

Sumber: Diolah oleh peneliti dari sumber-sumber yang tercantum (2026).

2.2 Ruang Lingkup dan Strategi Penelusuran Pustaka

Tinjauan pustaka pada bab ini disusun untuk memetakan perkembangan kajian evaluasi kebergunaan antarmuka digital, menempatkan penelitian ini di antara kajian yang telah dilakukan sebelumnya, serta merumuskan landasan konseptual bagi tahapan metodologis pada bab berikutnya. Penelusuran pustaka dibatasi pada tiga jenis sumber, yaitu buku teks, artikel jurnal ilmiah dan prosiding terindeks, serta dokumen standar internasional yang diterbitkan lembaga standardisasi resmi. Sumber berupa laman web populer, blog teknis, dan artikel media massa tidak digunakan karena tidak melalui proses telaah sejawat sehingga kualitas metodologisnya tidak dapat diverifikasi.

Penelusuran dilakukan terhadap basis data Crossref, Directory of Open Access Journals, Education Resources Information Center, serta katalog resmi International Organization for Standardization. Kata kunci yang digunakan mencakup *usability* evaluation, System Usability Scale, website quality, information architecture, dan technology acceptance model, beserta padanan berbahasa Indonesia. Rentang terbitan diutamakan pada lima tahun terakhir, yaitu tahun 2021 hingga 2026. Sumber yang lebih lama tetap digunakan apabila berfungsi

sebagai atribusi asal sebuah konsep, misalnya perumusan awal instrumen System Usability Scale oleh Brooke (1996), lima atribut kebergunaan oleh Nielsen (1993), dan Technology Acceptance Model oleh Davis (1989). Kedudukan sumber klasik tersebut dinyatakan secara eksplisit sebagai rujukan historis, bukan sebagai representasi keadaan mutakhir bidang kajian.

Uraian pada bab ini dibagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama menyajikan penelitian terdahulu yang menerapkan System Usability Scale pada objek berupa website. Bagian kedua memuat dasar teori yang menopang penelitian, meliputi sistem informasi, website, *usability*, *user experience*, System Usability Scale, Technology Acceptance Model, serta skala Likert dan pengujian instrumen. Bagian ketiga merumuskan kerangka berpikir yang menghubungkan permasalahan empiris, pendekatan metodologis, dan luaran yang dituju.

2.3. Dasar Teori

Dasar teori pada subbab ini disusun mengikuti urutan dari konsep yang paling umum menuju konsep yang paling spesifik, yaitu dari sistem informasi sebagai bidang terapan yang menaungi penelitian, website sebagai objek penelitian, *usability* sebagai konstruk yang diukur, *user experience* sebagai konstruk pembanding, System Usability Scale sebagai instrumen pengukuran, Technology Acceptance Model sebagai kerangka penjelas, serta skala Likert dan pengujian instrumen sebagai dasar prosedur pengolahan data.

2.3.1 Sistem Informasi

a. Definisi Sistem Informasi menurut Para Ahli

Sistem informasi merupakan satuan kajian utama pada bidang terapan yang menaungi penelitian ini. (Laudon K., 2026) merumuskan sistem informasi sebagai sekumpulan komponen yang saling terkait dan bekerja bersama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Rumusan tersebut menempatkan informasi, bukan perangkat, sebagai luaran pokok dari sebuah sistem informasi. Stair et al. (2025) menyampaikan

rumusan yang setara dengan penekanan pada mekanisme umpan balik: sistem informasi adalah himpunan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan menyebarkan data serta informasi, disertai mekanisme umpan balik untuk mencapai tujuan organisasi. Valacich et al. (2022) menambahkan dimensi manusia secara eksplisit dengan menyatakan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan telekomunikasi yang dibangun dan digunakan orang untuk mengumpulkan, menciptakan, dan mendistribusikan data yang bermanfaat dalam lingkungan organisasi.

Ketiga rumusan tersebut memiliki titik temu pada empat aktivitas dasar, yaitu masukan, pemrosesan, keluaran, dan umpan balik. (Laudon K., 2026) menegaskan bahwa sistem informasi harus dipahami melalui tiga dimensi yang tidak terpisahkan, yaitu dimensi organisasi, dimensi manajemen, dan dimensi teknologi informasi. Dimensi organisasi mencakup struktur, prosedur kerja, budaya, dan kelompok kepentingan di dalamnya. Dimensi manajemen mencakup pengambilan keputusan, perumusan strategi, dan pengalokasian sumber daya. Dimensi teknologi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, teknologi penyimpanan, dan jaringan. Pemahaman tiga dimensi ini menempatkan sistem informasi sebagai persoalan sosio-organisasional, bukan semata persoalan teknis, sehingga evaluasi terhadap sebuah sistem informasi tidak dapat dibatasi pada pemeriksaan spesifikasi teknologinya.

b. Komponen Sistem Informasi

Stair et al. (2025) merinci komponen sistem informasi berbasis komputer ke dalam enam unsur. Perangkat keras (hardware) merupakan peralatan fisik yang digunakan untuk menjalankan aktivitas masukan, pemrosesan, dan keluaran. Perangkat lunak (software) merupakan himpunan instruksi terprogram yang mengarahkan kerja perangkat keras, mencakup perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Basis data (database) merupakan kumpulan data yang terorganisasi sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui secara efisien. Jaringan dan telekomunikasi (network) memungkinkan pertukaran data antarperangkat dan antarlokasi. Manusia (people) merupakan unsur yang mengoperasikan, mengelola, dan memanfaatkan sistem, sekaligus unsur yang

paling menentukan keberhasilan penerapan sistem. Prosedur (procedures) merupakan strategi, kebijakan, metode, dan aturan yang mengatur cara sistem dioperasikan.

Kedudukan unsur manusia pada rincian tersebut memiliki implikasi langsung terhadap penelitian ini. Sebuah website korporat merupakan wujud konkret dari perpaduan perangkat keras peladen, perangkat lunak aplikasi web, basis data konten, dan jaringan internet, yang seluruhnya hanya menghasilkan nilai apabila dapat dioperasikan oleh manusia yang menjadi penggunanya. (Muchenje & Seppänen, 2023) menelaah kemunculan nilai bisnis dari sistem informasi melalui konsep kesesuaian tugas dan teknologi (*task-technology fit*), dan menyimpulkan bahwa manfaat sistem informasi bagi organisasi tidak timbul secara otomatis dari besarnya investasi teknologi, melainkan dari kecocokan antara kapabilitas sistem dengan kebutuhan tugas penggunanya. Argumen tersebut menjadi dasar logis bagi penempatan pengukuran kebergunaan sebagai bagian dari evaluasi sistem informasi: sistem yang tidak dapat dioperasikan dengan mudah oleh penggunanya tidak menghasilkan nilai yang diharapkan organisasi.

c. Fungsi Sistem Informasi dalam Korporasi

Rainer dan Prince (2023) menguraikan fungsi sistem informasi dalam korporasi menurut area fungsional yang dilayaninya. Pada fungsi akuntansi dan keuangan, sistem informasi menopang pencatatan transaksi, pelaporan, dan pengendalian anggaran. Pada fungsi pemasaran, sistem informasi menopang pengelolaan hubungan pelanggan, penyebaran informasi produk, dan analisis perilaku konsumen. Pada fungsi sumber daya manusia, sistem informasi menopang rekrutmen, administrasi kepegawaian, dan pengembangan kompetensi. Pada fungsi manajemen operasi, sistem informasi menopang perencanaan produksi, pengelolaan persediaan, dan koordinasi rantai pasok. Penulis tersebut menempatkan sistem informasi sebagai sarana organisasi untuk meningkatkan profitabilitas, memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan mengefisienkan operasi.

Cakupan fungsi sistem informasi terus meluas seiring perkembangan tuntutan terhadap organisasi. (Collins et al., 2021) melalui tinjauan pustaka

sistematis atas riset kecerdasan buatan dalam disiplin sistem informasi memperlihatkan bahwa bidang ini merupakan disiplin yang aktif berkembang dan bersifat sosio-teknis. (Kirchner-Krath et al., 2024) menelaah adopsi sistem informasi keberlanjutan pada organisasi dan menunjukkan bahwa fungsi sistem informasi telah meluas melampaui efisiensi operasional menuju dukungan terhadap tujuan strategis dan pelaporan keberlanjutan. Perluasan tersebut tampak pada objek penelitian ini: website PT Paragon Technology and Innovation memuat profil dan nilai perusahaan, portofolio merek, program rekrutmen dan magang, berita korporat, laporan keberlanjutan, serta inisiatif sosial perusahaan dalam satu kanal terpadu. Website tersebut menjalankan fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi komunikasi korporat sekaligus, sehingga kegagalan pada aspek kebergunaan berdampak pada beberapa fungsi organisasi secara bersamaan.

2.3.2 Website

a. Definisi dan Jenis Website

Website merupakan himpunan halaman informasi yang saling terhubung, disimpan pada peladen, dan diakses melalui jaringan internet menggunakan perangkat lunak penjelajah. Dalam kerangka komponen sistem informasi, website menempati posisi sebagai antarmuka yang mempertemukan basis data organisasi dengan penggunanya. Valacich et al. (2022) menempatkan kehadiran daring organisasi sebagai bagian dari strategi sistem informasi korporasi, bukan sebagai pelengkap yang terpisah dari sistem informasi internal perusahaan.

Berdasarkan cara konten dibangkitkan, website lazim dibedakan menjadi website statis dan website dinamis. Vepsäläinen dan Vuorimaa (2022) menguraikan perbedaan mendasar antara pembangkitan situs statis (*static site generation*) dan web dinamis. Situs statis menyajikan berkas yang telah dibangkitkan lebih dahulu sehingga unggul pada kesederhanaan penyajian dan kinerja pemuatan, namun pengelolaannya berorientasi pada pengembang karena perubahan konten menuntut proses pembangkitan ulang. Layanan dinamis membangkitkan konten pada saat permintaan diterima sehingga lebih ramah bagi pengelola non-teknis, namun menuntut pemrosesan tambahan pada sisi peladen atau sisi klien. Penulis tersebut

mengusulkan pendekatan jalan tengah yang menjembatani keduanya melalui definisi situs berformat JSON dan penyuntingan pada sisi klien.

Website yang menerapkan arsitektur *single-page application*, sebagaimana objek penelitian ini, berada pada kategori dinamis dengan pemrosesan yang dipindahkan ke sisi klien. Arsitektur tersebut menuntut pemuatan berkas skrip dalam volume besar pada kunjungan pertama sebelum konten halaman dapat ditampilkan secara utuh. Konsekuensi teknis tersebut berkaitan langsung dengan komponen kebergunaan berupa efisiensi, karena waktu tunggu pada kunjungan pertama merupakan sumber daya yang dikeluarkan pengguna untuk mencapai tujuannya.

b. Karakteristik Website Korporasi

Website korporat memiliki karakteristik yang membedakannya dari website transaksional maupun website layanan. Karakteristik pertama adalah keragaman pemangku kepentingan yang dilayani dalam satu kanal, meliputi calon karyawan, konsumen, mitra bisnis, media, dan investor, yang masing-masing memiliki tujuan akses berbeda. Karakteristik kedua adalah pola kunjungan yang tidak rutin; pengunjung website korporat umumnya datang untuk keperluan tertentu dan tidak mengakses secara berkala, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan membangun kebiasaan penggunaan. Karakteristik ketiga adalah beban representasi identitas organisasi, karena website korporat berfungsi sebagai representasi kredibilitas perusahaan di ranah digital.

(Saoula et al., 2023) menguji pengaruh desain website, keandalan sistem, dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap pembentukan kepercayaan serta retensi pengguna pada interaksi daring, dan melaporkan pengaruh yang signifikan pada ketiga variabel tersebut. (Liu & Park, 2024) menyusun indikator kebergunaan website melalui panel Delphi yang melibatkan 20 pakar dan validasi terhadap 300 pengguna, kemudian membobotkan indikator tersebut menggunakan *Analytic Hierarchy Process*. Hasil pembobotan menempatkan kepercayaan dan keamanan sebagai kriteria dengan bobot tertinggi sebesar 0,5494, disusul kinerja dasar sebesar 0,2710 dan fitur serta teknologi sebesar 0,1355. Temuan tersebut menunjukkan

bahwa kebergunaan website tidak berhenti pada kemudahan operasional, melainkan juga menyangkut kepercayaan yang terbentuk melalui pengalaman berinteraksi.

(Morales-Vargas et al., 2023) melakukan tinjauan bibliografis sistematis atas 305 publikasi mengenai evaluasi kualitas website dan mengidentifikasi tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan strategis, pendekatan fungsional, dan pendekatan eksperiensial. Penulis tersebut menemukan bahwa analisis oleh pakar lebih dominan dibandingkan pengujian oleh pengguna, dan bahwa terminologi faktor kualitas masih belum seragam antarpenelitian. Berdasarkan 50 karya yang paling banyak disitasi, mereka menyusun kerangka berisi 13 dimensi dan lebih dari 120 parameter. Penelitian ini menempatkan diri pada pendekatan eksperiensial, yaitu penilaian yang bersumber dari pengalaman pengguna nyata, sebagai pelengkap atas dominasi pendekatan berbasis penilaian pakar yang dilaporkan penulis tersebut.

c. Arsitektur Informasi

Arsitektur informasi merupakan disiplin yang menata struktur, penamaan, dan jalur temu-kembali informasi pada sebuah sistem berbagi informasi. Rosenfeld et al. (2015) membagi arsitektur informasi ke dalam empat sistem yang saling terkait. Sistem organisasi menetapkan cara konten dikelompokkan dan disusun, misalnya menurut topik, khalayak, atau urutan tugas. Sistem pelabelan menetapkan penamaan yang mewakili setiap kelompok konten sehingga dapat dikenali pengguna. Sistem navigasi menetapkan jalur perpindahan antarhalaman, mencakup navigasi global, navigasi lokal, dan navigasi kontekstual. Sistem pencarian menetapkan mekanisme penelusuran melalui kueri beserta cara hasil pencarian disajikan. Penulis tersebut menempatkan keterketemuan (*findability*) dan keterpahaman (*understandability*) sebagai tujuan arsitektur informasi.

Keempat sistem tersebut merupakan prasyarat struktural bagi kebergunaan. Krug (2014) merumuskan prinsip bahwa halaman web harus swajelas sehingga pengguna tidak perlu berpikir keras untuk menentukan tindakan berikutnya, dan mencatat bahwa pengguna web umumnya memindai halaman alih-alih membacanya secara berurutan. Hierarki visual, penamaan yang jelas, dan konsistensi navigasi menjadi penentu keberhasilan interaksi pada kondisi

pemindaian tersebut. (Rakhmana et al., 2024) menerapkan arsitektur informasi berbasis *human-centered design* pada website profil institusi dan mengevaluasi keempat komponen tersebut melalui *tree testing*, dengan hasil berupa *success rate* navigasi sebesar 94,71 persen dan *directness* sebesar 82,65 persen, serta *success rate* fungsi pencarian sebesar 98 persen dan *directness* sebesar 96 persen.

(Pang et al., 2023) menganalisis alur navigasi pengunjung website yang menyajikan informasi kompleks dan menemukan bahwa pengguna tetap menghendaki jalur navigasi yang langsung dan mudah dipahami meskipun kontennya bersifat teknis. Temuan tersebut relevan bagi objek penelitian ini, karena website korporat memuat kategori konten yang beragam dalam satu struktur, mulai dari profil perusahaan hingga laporan keberlanjutan, sementara sebagian besar pengunjung datang dengan satu tujuan spesifik. Kedalaman hierarki yang menuntut penelusuran bertingkat pada kondisi tersebut berpotensi menurunkan capaian pengguna dalam menemukan informasi yang dicarinya.

2.3.3 Usability

a. Definisi Usability menurut Standar ISO

Usability atau kebergunaan merupakan konsep pokok pada disiplin interaksi manusia-komputer yang mengkaji sejauh mana sebuah sistem dapat dioperasikan oleh penggunanya. Rumusan normatif yang paling luas dijadikan acuan berasal dari International Organization for Standardization. Edisi pertama standar ini, ISO 9241-11:1998, merumuskan *usability* sebagai sejauh mana sebuah produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu (International Organization for Standardization, 1998). Edisi tersebut menjadi sumber asal trilogi efektivitas, efisiensi, dan kepuasan yang lazim dikutip pada penelitian kebergunaan. Perlu dinyatakan bahwa edisi 1998 telah berstatus ditarik sejak 4 April 2018 dan digantikan edisi kedua, sehingga kedudukannya pada penelitian ini adalah sebagai akar historis konsep.

ISO 9241-11:2018 merumuskan *usability* sebagai sejauh mana sebuah sistem, produk, atau layanan dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks

penggunaan tertentu (International Organization for Standardization, 2018). Edisi kedua ini memperluas objek dari produk menjadi sistem, produk, atau layanan, sehingga website tercakup secara eksplisit. Perubahan penting kedua terletak pada definisi kepuasan, yang pada edisi 1998 dirumuskan sebagai kebebasan dari ketidaknyamanan dan sikap positif terhadap penggunaan produk, sedangkan pada edisi 2018 dirumuskan sebagai sejauh mana respons fisik, kognitif, dan emosional pengguna yang timbul dari penggunaan sistem memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna tersebut. Perubahan ketiga bersifat konseptual: standar edisi 2018 menegaskan *usability* sebagai hasil penggunaan, bukan atribut yang melekat pada produk, sehingga hasil pengukurannya selalu terikat pada konteks pengguna, tujuan, dan lingkungan penggunaannya.

Ketiga dimensi pada rumusan ISO memiliki definisi operasional masing-masing. Efektivitas dirumuskan sebagai ketepatan dan kelengkapan pencapaian tujuan oleh pengguna. Efisiensi dirumuskan sebagai sumber daya yang dikeluarkan dibandingkan hasil yang dicapai, dengan sumber daya yang lazim mencakup waktu, upaya manusia, biaya, dan material. Kepuasan dirumuskan sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya. Konteks penggunaan dirumuskan sebagai kombinasi pengguna, tujuan dan tugas, sumber daya, serta lingkungan, dengan lingkungan yang mencakup aspek teknis, fisik, sosial, budaya, dan organisasional (International Organization for Standardization, 2018). Kedudukan konteks penggunaan sebagai bagian dari definisi menegaskan bahwa perbandingan skor kebergunaan antarsistem hanya bermakna apabila konteks penggunaannya setara.

b. Definisi dan Komponen Usability menurut Para Ahli

Di samping rumusan normatif ISO, terdapat rumusan dari para ahli yang menguraikan *usability* ke dalam atribut yang dapat diukur secara terpisah. Nielsen (1993) menempatkan *usability* sebagai bagian dari keberterimaan sistem (*system acceptability*) dan menguraikannya ke dalam lima atribut, yaitu *learnability*, *efficiency*, *memorability*, *errors*, dan *satisfaction*. Learnability mengukur kemudahan pengguna baru mempelajari cara pengoperasian sistem untuk menyelesaikan tugas dasar pada interaksi pertamanya. Efficiency mengukur kecepatan pengguna yang telah menguasai sistem dalam menyelesaikan tugas. Memorability mengukur kemudahan pengguna mengingat kembali cara

pengoperasian setelah suatu jeda tanpa penggunaan. Errors mengukur frekuensi dan keparahan kesalahan yang dilakukan pengguna beserta kemudahan pemulihannya. Satisfaction mengukur penilaian subjektif pengguna terhadap kenyamanan penggunaan sistem.

Nielsen (1993) menegaskan bahwa *usability* bukan properti tunggal melainkan konstruk multidimensi yang harus diukur secara empiris terhadap pengguna nyata. Nielsen dan Mack (1994) melengkapi kerangka tersebut dengan uraian metode inspeksi kebergunaan, mencakup *heuristic evaluation*, *cognitive walkthrough*, dan *pluralistic walkthrough*, yang seluruhnya dijalankan oleh pakar tanpa melibatkan pengguna akhir. Pemisahan antara metode inspeksi berbasis pakar dan metode inquiry berbasis pengguna menjadi dasar penempatan System Usability Scale pada penelitian ini sebagai metode kategori kedua, yaitu penghimpunan penilaian langsung dari pengguna yang berinteraksi dengan objek.

Shneiderman et al. (2016) merumuskan lima faktor manusia yang terukur (measurable human factors) sebagai dasar evaluasi antarmuka, yaitu waktu belajar, kecepatan kinerja, tingkat kesalahan pengguna, retensi dari waktu ke waktu, dan kepuasan subjektif. Kelima faktor tersebut sejajar dengan lima atribut Nielsen meskipun dirumuskan dengan istilah berbeda. Penulis yang sama merumuskan delapan aturan emas perancangan antarmuka (eight golden rules of interface design), yang mencakup konsistensi, kemudahan penggunaan universal, umpan balik yang informatif, penutupan dialog, pencegahan kesalahan, pembalikan tindakan yang mudah, pemberian kendali kepada pengguna, dan pengurangan beban ingatan jangka pendek. Aturan mengenai konsistensi dan pengurangan beban ingatan berkaitan langsung dengan butir pernyataan pada instrumen yang digunakan penelitian ini.

Perbedaan antara kerangka ISO dan kerangka Nielsen perlu dinyatakan secara eksplisit karena kekeliruan pencampuran keduanya lazim ditemukan. ISO menggunakan tiga dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan, sedangkan Nielsen menggunakan lima atribut sebagaimana diuraikan di atas. Kedua kerangka bersifat saling melengkapi: dimensi ISO merupakan ukuran hasil penggunaan, sedangkan atribut Nielsen merupakan penguraian aspek yang menentukan hasil

tersebut. Perbandingan kedua kerangka beserta kerangka Shneiderman et al. (2016) disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perbandingan Kerangka Dimensi Kebergunaan

Kerangka	Sumber	Dimensi atau Atribut	Sifat Ukuran
Standar internasional	ISO 9241-11:2018	Efektivitas; efisiensi; kepuasan	Hasil penggunaan (*outcome of use*) dalam konteks tertentu
Atribut kebergunaan	Nielsen (1993)	Learnability; *efficiency*; *memorability*; *errors*; *satisfaction*	Penguraian aspek yang menentukan hasil penggunaan
Faktor manusia terukur	Shneiderman et al. (2016)	Waktu belajar; kecepatan kinerja; tingkat kesalahan; retensi; kepuasan subjektif	Indikator kinerja dan persepsi pada evaluasi antarmuka

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026).

Sibarani (2021) mengoperasionalkan kelima atribut Nielsen pada evaluasi aplikasi pembelajaran elektronik dan menunjukkan keterkaitan antara skor kelima atribut tersebut dengan tingkat kepuasan pengguna. Lu (2025) melalui tinjauan sistematis memetakan keragaman definisi *usability* dalam literatur teknologi pendidikan dan mengevaluasi mutu psikometrik instrumen yang dipakai untuk mengukurnya, dengan simpulan bahwa pemilihan instrumen perlu disertai penetapan definisi *usability* yang dianut secara eksplisit. Penelitian ini mengikuti anjuran tersebut dengan menetapkan ISO 9241-11:2018 sebagai payung definisi dan lima atribut Nielsen (1993) sebagai kerangka penafsiran butir.

(Maqbool & Herold, 2024) melalui tinjauan pustaka sistematis menemukan bahwa dimensi efektivitas dan efisiensi pada rumusan ISO kerap diukur secara tidak konsisten atau bahkan tidak diukur sama sekali dalam praktik evaluasi kebergunaan, sementara peneliti cenderung hanya melaporkan kepuasan subjektif melalui kuesioner. Temuan tersebut menjadi catatan keterbatasan yang perlu dinyatakan pada penelitian ini: System Usability Scale mengukur kebergunaan yang dipersepsikan (*perceived usability*), sehingga cakupannya tidak menggantikan

pengukuran kinerja tugas. Penelitian ini mengurangi keterbatasan tersebut dengan menyertakan tugas penelusuran terarah sebelum pengisian kuesioner, sehingga penilaian responden bersumber dari interaksi yang baru berlangsung.

2.3.4 User Experience

User experience atau pengalaman pengguna merupakan konstruk yang berkaitan erat dengan kebergunaan namun memiliki cakupan yang berbeda. ISO 9241-210:2019 merumuskan *user experience* sebagai persepsi dan respons pengguna yang timbul dari penggunaan dan/atau antisipasi penggunaan sebuah sistem, produk, atau layanan (International Organization for Standardization, 2019). Catatan pada standar tersebut menyatakan bahwa cakupannya meliputi emosi, keyakinan, preferensi, persepsi kenyamanan, perilaku, dan pencapaian pengguna yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah penggunaan. Catatan berikutnya menyatakan bahwa *user experience* merupakan konsekuensi dari citra merek, penyajian, fungsionalitas, unjuk kerja sistem, perilaku interaktif, serta kondisi internal pengguna dan konteksnya.

Standar yang sama juga memuat definisi *usability* yang identik dengan rumusan ISO 9241-11:2018, sehingga satu dokumen tersebut memperlihatkan bahwa International Organization for Standardization memperlakukan kebergunaan dan pengalaman pengguna sebagai dua konstruk yang berbeda namun saling terkait, bukan sebagai sinonim. Titik singgung keduanya terletak pada dimensi kepuasan: kepuasan merupakan salah satu dari tiga dimensi kebergunaan sekaligus bagian dari respons pengguna yang membentuk pengalaman pengguna.

Hassenzahl dan Tractinsky (2006) merumuskan pengalaman pengguna sebagai konsekuensi dari tiga hal, yaitu kondisi internal pengguna berupa predisposisi, ekspektasi, dan suasana hati; karakteristik sistem yang dirancang; serta konteks interaksi. Penulis tersebut menempatkan pengalaman pengguna sebagai perluasan dari paradigma kebergunaan yang berorientasi tugas, instrumental, dan berfokus pada pencegahan masalah, menuju perhatian pada aspek hedonis, afektif, dan pengalaman positif. Schankin et al. (2022) memberikan operasionalisasi yang jelas atas pembedaan tersebut melalui pengujian properti psikometrik *User Experience Questionnaire*, yang mengonfirmasi adanya kualitas pragmatis berupa

efisiensi, kejelasan, dan ketepatan yang beririsan dengan kebergunaan, serta kualitas hedonis berupa stimulasi dan kebaruan yang khas pengalaman pengguna.

(Ntoa, 2024) meninjau ulang konsep kebergunaan dan pengalaman pengguna beserta metode evaluasinya, dan menegaskan bahwa keduanya menuntut parameter pengukuran yang berbeda meskipun kerap dievaluasi bersamaan. Novák et al. (2024) melalui tinjauan sistematis memperlihatkan bahwa kebergunaan lazim diukur menggunakan metrik kinerja dan kuesioner pascatugas, sedangkan pengalaman pengguna menuntut instrumen tambahan yang menangkap dimensi afektif dan perilaku. Deshmukh dan Chalmeta (2024) melalui analisis bibliometrik atas 125 makalah menyusun kerangka klasifikasi yang menempatkan pengukuran pengalaman pengguna dan kebergunaan pada kategori riset yang berkaitan namun terpisah. Perbedaan pokok antara kedua konstruk disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Perbedaan Konseptual Usability dan User Experience

Aspek Pembeda	Usability	User Experience
Rumusan normatif	Sejauh mana sistem, produk, atau layanan dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan (ISO 9241-11:2018)	Persepsi dan respons pengguna yang timbul dari penggunaan dan/atau antisipasi penggunaan sistem, produk, atau layanan (ISO 9241-210:2019)
Rentang waktu	Selama interaksi berlangsung	Sebelum, selama, dan sesudah interaksi
Orientasi	Instrumental dan berorientasi tugas	Instrumental sekaligus hedonis dan afektif
Dimensi ukuran	Efektivitas, efisiensi, kepuasan	Emosi, keyakinan, preferensi, persepsi kenyamanan, perilaku, pencapaian
Contoh instrumen	System Usability Scale; metrik kinerja tugas	*User Experience Questionnaire*; instrumen afektif pelengkap
Kedudukan	Tercakup di dalam pengalaman pengguna	Mencakup kebergunaan dan menambahkan dimensi afektif

Sumber: Diolah peneliti dari International Organization for Standardization (2018, 2019), Hassenzahl dan Tractinsky (2006), serta Lewis dan Sauro (2021).

(J. Lewis & Sauro, 2021) meninjau perkembangan perancangan dan evaluasi kebergunaan serta pengalaman pengguna dalam satu bab buku pegangan, dan menempatkan pengalaman pengguna sebagai konstruk yang mencakup kebergunaan sekaligus menambahkan dimensi afektif serta rentang waktu yang mencakup momen sebelum dan sesudah penggunaan. Penelitian ini membatasi diri pada pengukuran kebergunaan yang dipersepsikan dan tidak mengklaim mengukur pengalaman pengguna secara utuh. Pembatasan tersebut dinyatakan pada batasan masalah dan menjadi dasar saran penelitian lanjutan pada bab penutup. (Olivia & Ibrahim, 2024) memberikan contoh penerapan kedua instrumen secara berdampingan pada satu objek, yaitu *User Experience Questionnaire* untuk pengalaman pengguna dan System Usability Scale untuk kebergunaan, sebagai pendekatan yang dapat ditempuh apabila kedua konstruk hendak dipotret sekaligus.

2.3.5 System Usability Scale

a. Sejarah dan Kedudukan Instrumen

System Usability Scale dirumuskan John Brooke pada 1986 ketika bekerja di Digital Equipment Corporation, dan dipublikasikan secara luas melalui bab buku Usability Evaluation in Industry (Brooke, 1996). Instrumen ini dirancang sebagai alat ukur yang cepat, murah, dan tidak menuntut sampel besar, sehingga penulisnya sendiri menyebutnya sebagai skala yang bersifat *quick and dirty*. Perancangan tersebut menjawab kebutuhan praktis pada masa itu, yaitu tersedianya ukuran kebergunaan yang dapat diterapkan pada tahap pengembangan sistem dengan sumber daya evaluasi yang terbatas.

Lewis (2018) menelaah perjalanan instrumen ini sejak dipublikasikan dan mencatatnya sebagai kuesioner kebergunaan yang paling banyak digunakan dalam praktik evaluasi antarmuka. (Perrig et al., 2024) memperkuat catatan tersebut melalui analisis kuantitatif sistematis atas 153 makalah konferensi Conference on Human Factors in Computing Systems periode 2019 hingga 2022; dari 60 studi empiris yang dianalisis dan 85 skala berbeda yang teridentifikasi, System Usability Scale merupakan skala yang paling sering dipakai. Penelitian yang sama juga menemukan persoalan pada praktik pelaporan: hanya sekitar 20 persen studi memberikan alasan lengkap pemilihan skala, sekitar 30 persen mencantumkan

seluruh butir instrumen, dan 36,67 persen melaporkan pemeriksaan kualitas psikometrik. Temuan tersebut menjadi dasar penetapan pada penelitian ini bahwa seluruh butir instrumen dicantumkan dan hasil uji validitas serta reliabilitas dilaporkan secara lengkap.

b. Struktur Sepuluh Butir Pernyataan

Instrumen System Usability Scale terdiri atas sepuluh butir pernyataan yang disusun berselang-seling antara pernyataan bernada positif pada nomor ganjil dan pernyataan bernada negatif pada nomor genap. Penyusunan berselang-seling tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan responden menjawab seragam tanpa membaca isi pernyataan. Setiap butir dijawab menggunakan skala Likert lima poin dengan nilai 1 menyatakan sangat tidak setuju hingga nilai 5 menyatakan sangat setuju. (Sharfina & Santoso, 2016) mengembangkan versi bahasa Indonesia dari instrumen ini melalui prosedur penerjemahan dan pengujian pada responden berbahasa Indonesia, dengan hasil berupa reliabilitas yang memadai sehingga versi tersebut dapat digunakan sebagai alternatif versi asli. Penelitian ini menggunakan versi bahasa Indonesia tersebut untuk menghindari bias akibat kendala bahasa pada responden. Butir pernyataan pada kedua versi disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Butir Pernyataan System Usability Scale Versi Asli dan Versi Bahasa Indonesia

No.	Arah	Pernyataan Versi Asli (Brooke, 1996)	Pernyataan Versi Bahasa Indonesia (Sharfina & Santoso, 2016)
1	Positif	I think that I would like to use this system frequently	Saya pikir saya akan sering menggunakan website ini
2	Negatif	I found the system unnecessarily complex	Saya menemukan bahwa website ini tidak perlu dibuat serumit ini
3	Positif	I thought the system was easy to use	Saya pikir website ini mudah untuk digunakan
4	Negatif	I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system	Saya membutuhkan bantuan orang teknis untuk dapat menggunakan website ini

5	Positif	I found the various functions in this system were well integrated	Saya menemukan berbagai fungsi dalam website ini terintegrasi dengan baik
6	Negatif	I thought there was too much inconsistency in this system	Saya pikir terdapat banyak hal yang tidak konsisten pada website ini
7	Positif	I would imagine that most people would learn to use this system very quickly	Saya bayangkan kebanyakan orang akan mudah mempelajari website ini dengan cepat
8	Negatif	I found the system very cumbersome to use	Saya menemukan website ini sangat rumit untuk digunakan
9	Positif	I felt very confident using the system	Saya merasa sangat percaya diri menggunakan website ini
10	Negatif	I needed to learn a lot of things before I could get going with this system	Saya perlu belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum saya dapat menggunakan website ini

Sumber: Brooke (1996); Sharfina dan Santoso (2016).

c. Aturan Penilaian dan Perhitungan Skor

Perhitungan skor mengikuti aturan yang ditetapkan Brooke (1996) dan berlaku baku hingga saat ini. Untuk butir bernomor ganjil yang berupa pernyataan positif, skor kontribusi dihitung dengan mengurangkan nilai 1 dari nilai jawaban responden. Untuk butir bernomor genap yang berupa pernyataan negatif, skor kontribusi dihitung dengan mengurangkan nilai jawaban responden dari nilai 5. Kedua aturan tersebut menghasilkan skor kontribusi pada rentang 0 hingga 4 untuk setiap butir, dengan nilai yang lebih tinggi selalu menandakan kebergunaan yang dinilai lebih tinggi terlepas dari arah pernyataannya. Seluruh skor kontribusi kemudian dijumlahkan dan hasilnya dikalikan dengan 2,5 sehingga menghasilkan skor akhir pada rentang 0 hingga 100. Rumus perhitungan tersebut dinyatakan sebagai berikut.

$$\textbf{Skor SUS} = [(X_1 - 1) + (5 - X_2) + (X_3 - 1) + (5 - X_4) + (X_5 - 1) + (5 - X_6) + (X_7 - 1) + (5 - X_8) + (X_9 - 1) + (5 - X_{10})] \times 2{,}5$$

Keterangan: X_1, X_3, X_5, X_7, X_9 merupakan nilai jawaban pada butir bernomor ganjil (pernyataan positif); X_2, X_4, X_6, X_8, X_{10} merupakan nilai jawaban pada butir bernomor genap (pernyataan negatif).

Brooke (1996) menegaskan bahwa angka yang dihasilkan rumus tersebut bukan persentase, melainkan skor komposit tunggal pada skala 0 hingga 100 yang merepresentasikan kebergunaan yang dipersepsikan secara global. Penafsiran skor sebagai persentase merupakan kekeliruan yang lazim ditemukan dan menghasilkan simpulan yang tidak tepat, karena skor 68 tidak berarti bahwa 68 persen responden menilai sistem tersebut berguna.

Perhitungan *Cronbach's Alpha* atas data System Usability Scale menuntut satu langkah tambahan yang tidak terdapat pada perhitungan skor. Karena butir bernomor genap berarah berlawanan dengan butir bernomor ganjil, seluruh butir genap harus melalui *reverse scoring*, yaitu penggantian nilai jawaban x menjadi 6 dikurangi x, sebelum koefisien reliabilitas dihitung. Langkah tersebut tidak diterapkan sebelum perhitungan skor System Usability Scale karena formula baku telah memuat pembalikan tersebut di dalamnya. Kelalaian membedakan kedua prosedur menghasilkan koefisien reliabilitas yang tidak dapat ditafsirkan.

(Khan et al., 2025) menguji properti psikometrik instrumen ini pada 668 responden menggunakan analisis faktor eksploratori dan konfirmatori, dan menyimpulkan bahwa instrumen memiliki properti psikometrik yang baik meskipun model yang paling sesuai dengan data adalah model *bi-factor*, sehingga instrumen tidak sepenuhnya bersifat unidimensional. Implikasi temuan tersebut bagi penelitian ini adalah bahwa pelaporan skor tunggal tetap sah, sementara adanya subdimensi dan potensi variasi lintas konteks bahasa perlu diperhitungkan pada penafsiran hasil.

d. Interpretasi Skor System Usability Scale

Skor System Usability Scale memerlukan kerangka penafsiran agar dapat dibaca sebagai keputusan praktis. Terdapat tiga kerangka penafsiran yang lazim digunakan secara berdampingan.

Kerangka pertama adalah *Acceptability Range* yang diusulkan (Bangor et al., 2008) berdasarkan analisis atas 2.324 kuesioner individual yang berasal dari 206 studi. Penelitian tersebut melaporkan rerata skor sebesar 70,14 pada tingkat responden dan 69,69 pada tingkat rerata studi, serta membuktikan reliabilitas dan validitas konkuren instrumen. Penulis menyatakan bahwa produk yang setidaknya

layak memiliki skor di atas 70, produk dengan skor di bawah 70 patut menjadi kandidat perbaikan, produk dengan skor di bawah 50 harus menjadi perhatian serius, dan produk yang benar-benar unggul memperoleh skor di atas 90. Rentang keberterimaan yang lazim diturunkan dari pernyataan tersebut membagi skor menjadi tiga kategori, yaitu *Not Acceptable*, Marginal, dan Acceptable.

Kerangka kedua adalah *Adjective Rating* yang dikembangkan (Bangor et al., 2009) dengan menambahkan satu butir berskala kata sifat tujuh titik pada kuesioner. Berdasarkan 959 kuesioner, penulis memetakan setiap kata sifat ke rerata skor tertentu sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5. Kerangka ini menjembatani kesenjangan antara skor numerik dan maknanya bagi pemangku kepentingan yang tidak berlatar belakang teknis.

Tabel 2.5 Adjective Rating dan Rerata Skor System Usability Scale

Adjective Rating	Rerata Skor SUS	Simpangan Baku
Worst Imaginable	12,5	13,1
Awful	20,3	11,3
Poor	35,7	12,6
OK	50,9	13,8
Good	71,4	11,6
Excellent	85,5	10,4
Best Imaginable	90,9	13,4

Sumber: Bangor, Kortum, dan Miller (2009, hlm. 114–123).

Kerangka ketiga adalah *curved grading scale* beserta *percentile rank* yang dikembangkan Sauro dan Lewis (2016) berdasarkan analisis yang pertama kali disajikan Sauro (2011), dan ditampilkan kembali oleh (J. R. Lewis & Sauro, 2018) berdasarkan basis data 166 studi yang mencakup 11.855 respons individual. Kerangka ini memetakan skor ke nilai huruf A+ hingga F beserta rentang persentilnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6. Skala tersebut disebut curved karena distribusi skor pada praktik nyata tidak simetris, sehingga skor 68 berada pada pertengahan kelas C dan bukan pada kelas D sebagaimana berlaku pada skala penilaian sekolah konvensional. Nilai 68 sebagai rujukan rata-rata lintas studi

berasal dari sumber ini, bukan dari Brooke (1996) maupun (Bangor et al., 2008) yang melaporkan angka 70,14 dan 69,69.

Penggunaan *curved grading scale* pada penelitian ini didasarkan pada dua pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah ketersediaan batas angka yang dinyatakan secara eksplisit pada sumbernya, sedangkan grade scale pada (Bangor et al., 2008) disajikan dalam bentuk gambar berskala kontinu sehingga batas angkanya dibaca secara grafis dan tidak seragam antarsumber sekunder. Pertimbangan kedua adalah tersedianya rentang persentil yang memungkinkan penempatan skor sebuah sistem terhadap distribusi skor lintas studi, bukan sekadar terhadap satu nilai rujukan tunggal.

Tabel 2.6 Curved Grading Scale dan Percentile Rank Skor System Usability Scale

Grade	Rentang Skor SUS	Rentang Percentile Rank
A+	84,1 – 100	96 – 100
A	80,8 – 84,0	90 – 95
A−	78,9 – 80,7	85 – 89
B+	77,2 – 78,8	80 – 84
B	74,1 – 77,1	70 – 79
B−	72,6 – 74,0	65 – 69
C+	71,1 – 72,5	60 – 64
C	65,0 – 71,0	41 – 59
C−	62,7 – 64,9	35 – 40
D	51,7 – 62,6	15 – 34
F	0 – 51,6	0 – 14

Sumber: Sauro dan Lewis (2016), ditampilkan kembali dalam Lewis dan Sauro (2018, hlm. 158–167).

Ketiga kerangka penafsiran tersebut digunakan secara berdampingan pada penelitian ini. *Acceptability Range* menjawab pertanyaan mengenai keberterimaan sistem, *Adjective Rating* menyediakan padanan kualitatif yang dapat dikomunikasikan kepada pihak perusahaan, dan *curved grading scale* menyediakan penempatan skor terhadap distribusi lintas studi. (Vlachogianni & Tselios, 2022) menyediakan pembanding tambahan berupa rerata skor pada objek berupa website

sebesar 63,82, yang lebih spesifik dibandingkan rerata lintas seluruh jenis teknologi sebesar 70,09.

Keterbatasan instrumen ini perlu dinyatakan secara terbuka. Pertama, System Usability Scale mengukur kebergunaan yang dipersepsikan dan tidak mengukur kinerja tugas secara langsung, sehingga tidak menggantikan pengukuran efektivitas dan efisiensi sebagaimana dirumuskan ISO 9241-11:2018 (Maqbool & Herold, 2024). Kedua, instrumen ini menghasilkan satu skor komposit tanpa merinci penyebab rendahnya kebergunaan, sehingga penafsiran per butir diperlukan untuk mengidentifikasi aspek yang memerlukan perbaikan. Ketiga, sifat instrumen yang tidak sepenuhnya unidimensional menuntut kehati-hatian pada penarikan simpulan dari skor tunggal (Khan et al., 2025). Penelitian ini menanggapi ketiga keterbatasan tersebut melalui penyertaan tugas penelusuran terarah, analisis skor rata-rata per butir, dan pelaporan interval kepercayaan bagi skor rata-rata.

2.3.6 Skala Likert dan Pengujian Instrumen

Skala Likert merupakan format respons yang dikembangkan (Likert, 1932) untuk mengukur sikap melalui pernyataan yang direspons pada beberapa tingkat persetujuan. Format ini menghasilkan data ordinal yang pada praktik penelitian sosial lazim diperlakukan sebagai data interval ketika beberapa butir dijumlahkan menjadi satu skor komposit. System Usability Scale menerapkan format lima poin dengan nilai 1 menyatakan sangat tidak setuju, nilai 2 menyatakan tidak setuju, nilai 3 menyatakan netral, nilai 4 menyatakan setuju, dan nilai 5 menyatakan sangat setuju. Penjumlahan sepuluh butir menjadi satu skor komposit sebagaimana diatur Brooke (1996) merupakan penerapan prinsip penskalaan penjumlahan (*summated rating*) yang mendasari format ini.

Kualitas instrumen diuji melalui dua pengujian sebelum data digunakan untuk analisis utama. Uji validitas menilai kemampuan instrumen mengukur konstruk yang dimaksudkan. Pengujian pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi *Product Moment Pearson* dengan mengorelasikan skor setiap butir terhadap skor total instrumen, dan sebuah butir dinyatakan valid apabila nilai r hitung melampaui nilai r tabel pada taraf signifikansi 5 persen (Sugiyono, 2019). Pelaporan dilengkapi *corrected item-total correlation*, yaitu korelasi butir terhadap

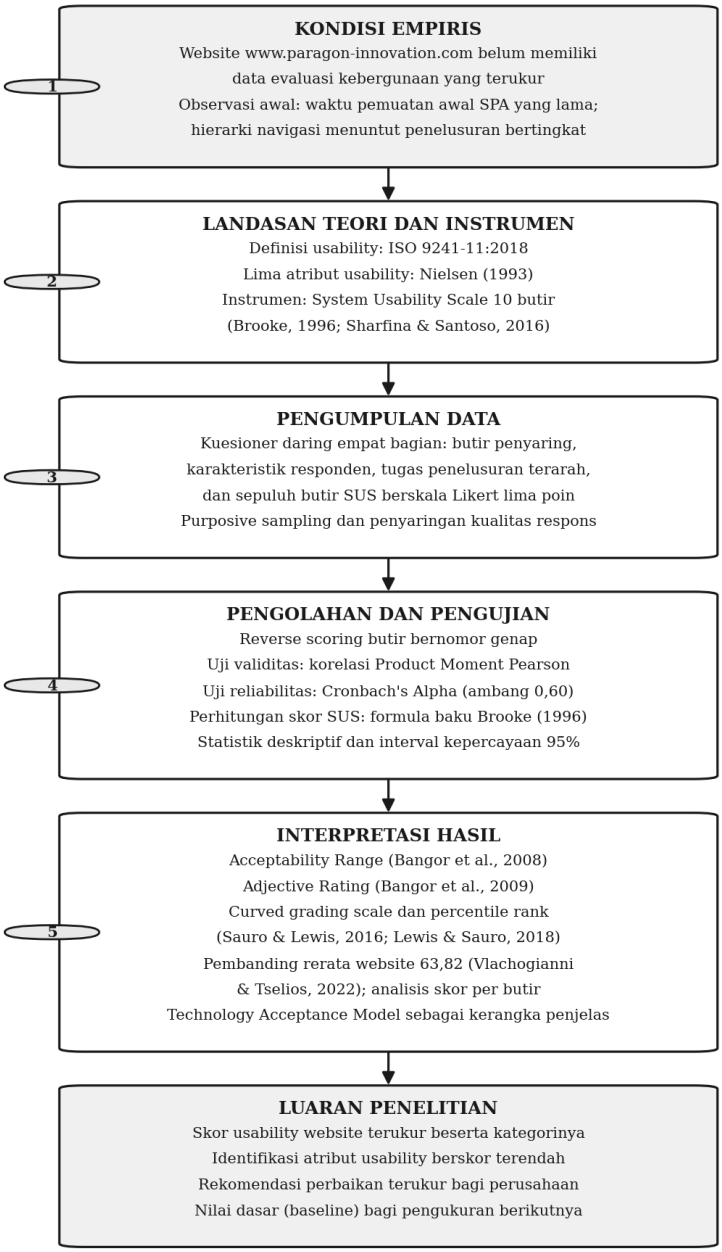
skor total setelah butir yang bersangkutan dikeluarkan dari penjumlahan, karena ukuran ini tidak memuat kontribusi butir terhadap dirinya sendiri sehingga tidak menghasilkan korelasi yang secara artifisial tinggi.

Uji reliabilitas menilai konsistensi hasil pengukuran apabila instrumen digunakan berulang pada kondisi setara. Pengujian pada penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan ambang penerimaan sebesar 0,60 (Ghozali, 2021). Sebagaimana dinyatakan pada subbab sebelumnya, perhitungan koefisien tersebut atas data System Usability Scale menuntut *reverse scoring* pada butir bernomor genap terlebih dahulu. Pelaporan dilengkapi nilai *alpha-if-item-deleted* untuk mengetahui apakah pengeluaran suatu butir meningkatkan konsistensi internal instrumen secara berarti.

(Perrig et al., 2024) menemukan bahwa hanya 36,67 persen studi pengalaman pengguna yang ditinjaunya melaporkan pemeriksaan kualitas psikometrik instrumen yang digunakan. Temuan tersebut menegaskan pentingnya pelaporan kedua pengujian di atas secara lengkap, termasuk apabila hasilnya tidak memenuhi ambang yang ditetapkan, karena kelayakan instrumen merupakan prasyarat sebelum skor yang dihasilkannya ditafsirkan.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini menghubungkan kondisi empiris yang melatarbelakangi permasalahan, pendekatan metodologis yang digunakan untuk mengukurnya, dan luaran yang dituju. Alur tersebut disusun dalam lima tahap yang berurutan dan disajikan secara skematis pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026).

Tahap pertama adalah identifikasi kondisi empiris. Website resmi PT Paragon Technology and Innovation berfungsi sebagai kanal informasi bagi pencari kerja, mahasiswa, mitra bisnis, dan konsumen produk, namun belum memiliki data evaluasi kebergunaan yang terukur. Observasi awal mengidentifikasi dua indikasi teknis, yaitu waktu pemuatan awal yang lama pada arsitektur *single-page application* dan hierarki navigasi yang menuntut penelusuran bertingkat sebelum

pengguna mencapai halaman yang dituju. Kedua indikasi tersebut berkaitan dengan atribut *efficiency* dan *learnability* sebagaimana dirumuskan Nielsen (1993), sedangkan ketiadaan data terukur berkaitan dengan kedudukan *usability* sebagai hasil penggunaan yang hanya dapat dinilai melalui pengguna nyata (International Organization for Standardization, 2018).

Tahap kedua adalah penetapan landasan teori dan instrumen. Kebergunaan didefinisikan mengikuti ISO 9241-11:2018 dan diuraikan melalui lima atribut Nielsen (1993). Instrumen pengukuran yang dipilih adalah System Usability Scale versi bahasa Indonesia (Brooke, 1996; Sharfina & Santoso, 2016), dengan pertimbangan bahwa instrumen ini terbukti paling banyak digunakan pada praktik evaluasi antarmuka (Lewis, 2018; Perrig et al., 2024), berlaku lintas jenis platform, dan menuntut waktu pengisian yang singkat sehingga sesuai bagi responden dengan waktu interaksi terbatas.

Tahap ketiga adalah pengumpulan data. Data primer dihimpun melalui kuesioner daring yang memuat butir penyaring kelayakan responden, butir karakteristik responden meliputi jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, frekuensi akses, perangkat yang digunakan, dan tujuan akses, tugas penelusuran terarah pada objek penelitian, serta sepuluh butir pernyataan System Usability Scale. Responden ditetapkan melalui *purposive sampling* dengan kriteria pengalaman akses, usia, dan domisili. Seluruh respons mentah ditelaah menggunakan kriteria penyaringan kualitas sebelum masuk ke tahap analisis.

Tahap keempat adalah pengolahan dan pengujian. Data yang lolos penyaringan diuji validitas butirnya menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* dan diuji reliabilitasnya menggunakan *Cronbach's Alpha* atas data hasil *reverse scoring* (Ghozali, 2021; Sugiyono, 2019). Skor System Usability Scale dihitung menggunakan formula baku Brooke (1996) dan diringkas melalui statistik deskriptif beserta interval kepercayaan 95 persen bagi rata-rata.

Tahap kelima adalah interpretasi dan perumusan rekomendasi. Skor rata-rata ditafsirkan menggunakan tiga kerangka yang saling melengkapi, yaitu *Acceptability Range* (Bangor et al., 2008), *Adjective Rating* (Bangor et al., 2009), serta *curved grading scale* beserta *percentile rank* (Sauro & Lewis, 2016; Lewis &

Sauro, 2018), dan dibandingkan terhadap rerata lintas studi pada objek berupa website (Vlachogianni & Tselios, 2022). Analisis skor rata-rata per butir digunakan untuk mengidentifikasi atribut kebergunaan yang memperoleh capaian terendah, dan hasil pemetaan tersebut dipadukan dengan catatan observasi teknis untuk menyusun rekomendasi perbaikan yang dinyatakan dalam bentuk tindakan spesifik beserta indikator keberhasilannya.

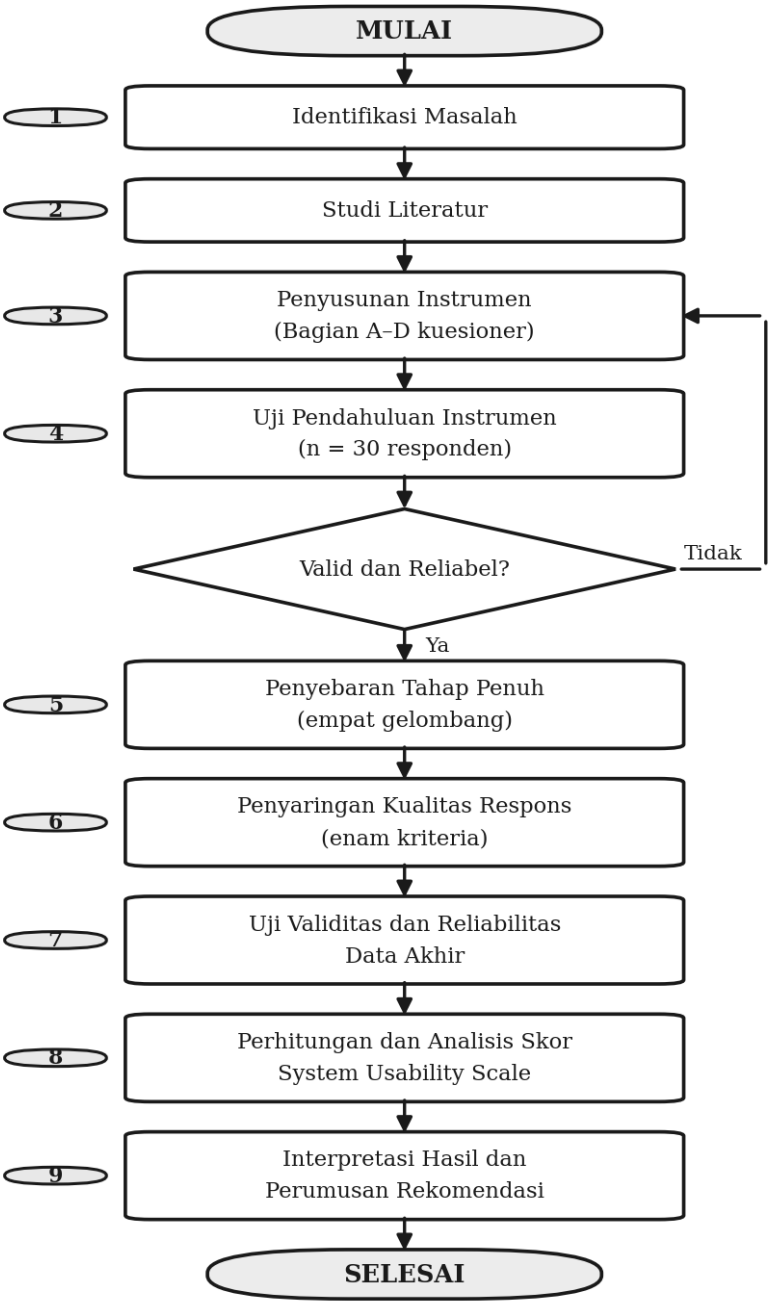
Alur berpikir tersebut menempatkan Technology Acceptance Model sebagai kerangka penjelas pada tahap kelima. Konstruk *perceived ease of use* digunakan untuk menerangkan hubungan antara tingkat kebergunaan yang terukur dan kesediaan pengguna kembali mengakses website (Davis, 1989; Marikyan et al., 2026), tanpa menjadikan konstruk tersebut sebagai variabel yang diukur pada penelitian ini.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Alur penelitian pada bab ini menguraikan urutan operasional pelaksanaan penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga perumusan rekomendasi. Alur ini merupakan penerjemahan kerangka berpikir yang telah dipaparkan pada Subbab 2.4 ke dalam langkah kerja yang dapat dijalankan dan diperiksa ulang. Perbedaan keduanya terletak pada tingkat abstraksi: kerangka berpikir menghubungkan kondisi empiris, landasan teori, dan luaran yang dituju, sedangkan alur penelitian menetapkan urutan kegiatan beserta titik pemeriksaan yang menentukan kelanjutan tahap berikutnya.

Alur penelitian disusun ke dalam sembilan langkah dan memuat satu titik keputusan, yaitu pemeriksaan kelayakan instrumen setelah uji pendahuluan. Instrumen yang tidak memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas pada titik tersebut dikembalikan ke tahap penyusunan instrumen untuk diperbaiki sebelum penyebaran tahap penuh dijalankan. Penempatan titik keputusan sebelum penyebaran penuh menempatkan kegagalan instrumen terdeteksi pada tiga puluh respons pertama, bukan setelah seluruh data terkumpul. Alur tersebut disajikan secara skematis pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Tahapan Penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026).

3.2 Deskripsi Tahapan Penelitian

Uraian berikut menjelaskan setiap langkah yang tercantum pada alur penelitian, meliputi kegiatan yang dilakukan, dasar rujukan yang digunakan, serta luaran yang dihasilkan pada masing-masing langkah.

Langkah 1: Identifikasi Masalah

Peneliti mengidentifikasi bahwa website resmi PT Paragon Technology and Innovation pada alamat www.paragon-innovation.com belum memiliki data evaluasi kebergunaan yang terukur, sementara website tersebut berperan sebagai kanal informasi bagi pencari kerja, mahasiswa, mitra bisnis, dan konsumen produk. Observasi awal terhadap objek penelitian mengidentifikasi dua indikasi teknis. Indikasi pertama berupa waktu pemuatan awal yang relatif lama akibat penerapan arsitektur *single-page application* berbasis JavaScript, yang menuntut pemuatan berkas skrip dalam volume besar pada kunjungan pertama sebelum konten halaman ditampilkan secara utuh. Indikasi kedua berupa penempatan menu dan hierarki halaman yang menuntut penelusuran bertingkat sebelum pengguna mencapai halaman rekrutmen dan magang.

Kedua indikasi tersebut berkaitan dengan atribut *efficiency* dan *learnability* sebagaimana dirumuskan Nielsen (1993), sedangkan ketiadaan data terukur berkaitan dengan kedudukan kebergunaan sebagai hasil penggunaan yang hanya dapat dinilai melalui pengguna nyata (International Organization for Standardization, 2018). Luaran langkah ini berupa rumusan masalah dan batasan penelitian sebagaimana tercantum pada Subbab 1.2 dan Subbab 1.3.

Langkah 2: Studi Literatur

Peneliti melakukan kajian pustaka terhadap sumber berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, prosiding terindeks, dan dokumen standar internasional. Cakupan kajian meliputi konsep kebergunaan menurut ISO 9241-11:2018 dan lima atribut menurut Nielsen (1993), instrumen System Usability Scale beserta aturan penilaiannya (Brooke, 1996; Lewis, 2018), kerangka interpretasi skor (Bangor et al., 2008, 2009; Sauro & Lewis, 2016; Lewis & Sauro, 2018), adaptasi bahasa Indonesia instrumen (Sharfina & Santoso, 2016), skala Likert, serta prosedur uji validitas dan reliabilitas instrumen (Ghozali, 2021; Sugiyono, 2019). Penelusuran

juga mencakup penelitian terdahulu yang menerapkan instrumen tersebut pada objek berupa website sebagaimana diuraikan pada Subbab 2.2.

Luaran langkah ini berupa landasan konseptual yang menjadi dasar penyusunan instrumen, penetapan kriteria pengujian, dan penetapan kerangka penafsiran hasil sebagaimana dipaparkan pada Bab II.

Langkah 3: Penyusunan Instrumen

Instrumen penelitian disusun dalam bentuk kuesioner daring yang terdiri atas empat bagian. Bagian A memuat butir penyaring kelayakan responden, yaitu pengalaman mengakses objek penelitian dalam tiga bulan terakhir, domisili, kelompok usia, dan pernyataan kesediaan berpartisipasi. Fitur percabangan pada formulir daring mengarahkan responden yang tidak memenuhi salah satu kriteria ke halaman penutup tanpa mengisi bagian berikutnya. Bagian B memuat butir karakteristik responden yang mencakup jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, frekuensi kunjungan dalam tiga bulan terakhir, perangkat yang paling sering digunakan, dan tujuan utama mengakses website.

Bagian C memuat dua tugas penelusuran terarah, yaitu menemukan halaman karier atau lowongan magang dan menemukan halaman profil salah satu merek perusahaan, yang disertai permintaan mencantumkan satu kata kunci dari halaman yang ditemukan. Bagian ini menempatkan penilaian responden pada interaksi yang baru berlangsung, bukan pada ingatan atas kunjungan lampau, sekaligus menyediakan bukti bahwa responden membuka objek penelitian. Bagian D memuat sepuluh butir pernyataan System Usability Scale versi bahasa Indonesia (Sharfina & Santoso, 2016) yang dijawab pada skala Likert lima poin, dengan nilai 1 menyatakan sangat tidak setuju hingga nilai 5 menyatakan sangat setuju. Satu butir pemeriksa perhatian disisipkan pada bagian ini dengan instruksi memilih nilai tertentu; butir tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan skor maupun pengujian instrumen dan berfungsi sebagai penanda kecermatan pengisian.

Penyusunan pernyataan positif pada butir bernomor ganjil dan pernyataan negatif pada butir bernomor genap mengikuti rancangan asli instrumen dan dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan responden menjawab seragam

tanpa membaca isi pernyataan (Brooke, 1996). Butir pernyataan beserta atribut kebergunaan yang direpresentasikannya disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Butir Instrumen System Usability Scale beserta Atribut yang Direpresentasikan

No.	Sifat	Butir Pernyataan	Atribut Nielsen (1993)	Subskala
1	Positif	Saya pikir saya akan sering menggunakan website ini.	Satisfaction	*Usable*
2	Negatif	Saya menemukan bahwa website ini tidak perlu dibuat serumit ini.	Efficiency	*Usable*
3	Positif	Saya pikir website ini mudah untuk digunakan.	Learnability	*Usable*
4	Negatif	Saya membutuhkan bantuan orang teknis untuk dapat menggunakan website ini.	Learnability	*Learnable*
5	Positif	Saya menemukan berbagai fungsi dalam website ini terintegrasi dengan baik.	Efficiency	*Usable*
6	Negatif	Saya pikir terdapat banyak hal yang tidak konsisten pada website ini.	Errors	*Usable*
7	Positif	Saya bayangkan kebanyakan orang akan mudah mempelajari website ini dengan cepat.	Learnability	*Usable*
8	Negatif	Saya menemukan website ini sangat rumit untuk digunakan.	Efficiency	*Usable*
9	Positif	Saya merasa sangat percaya diri menggunakan website ini.	Satisfaction	*Usable*
10	Negatif	Saya perlu belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum saya dapat menggunakan website ini.	Memorability	*Learnable*

Sumber: Butir pernyataan dikutip dari Brooke (1996) dan Sharfina dan Santoso (2016); pemetaan atribut disusun peneliti berdasarkan Nielsen (1993); subskala Usable dan Learnable mengikuti struktur dua faktor sebagaimana diuraikan Lewis (2018).

Pemetaan atribut pada Tabel 3.1 merupakan penafsiran peneliti dan tidak dinyatakan secara formal oleh perancang instrumen. Pemetaan tersebut digunakan sebagai alat bantu penafsiran pada tahap pembahasan, bukan sebagai dasar penghitungan skor terpisah per atribut. Kolom subskala mengikuti struktur dua faktor yang dilaporkan pada literatur instrumen, yaitu subskala *Learnable* yang terdiri atas butir 4 dan butir 10 serta subskala *Usable* yang terdiri atas delapan butir lainnya (Lewis, 2018).

Langkah 4: Uji Pendahuluan Instrumen

Instrumen yang telah disusun diujicobakan terlebih dahulu kepada 30 responden yang memenuhi kriteria. Jumlah tersebut ditetapkan karena nilai r tabel pada taraf signifikansi 5 persen untuk n sebesar 30 adalah 0,361, yang merupakan ambang pembanding pada uji validitas butir. Data uji pendahuluan diolah untuk memperoleh nilai r hitung setiap butir dan koefisien *Cronbach's Alpha* instrumen.

Titik keputusan pada langkah ini menentukan kelanjutan penelitian. Instrumen dinyatakan layak apabila seluruh butir memperoleh nilai r hitung melampaui r tabel dan koefisien *Cronbach's Alpha* mencapai sekurang-kurangnya 0,60 (Ghozali, 2021). Instrumen yang tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut dikembalikan ke Langkah 3 untuk diperbaiki, dengan penelusuran penyebab melalui pemeriksaan korelasi pasangan butir positif dan negatif, distribusi durasi pengisian, serta hasil butir pemeriksa perhatian. Penyebaran tahap penuh dijalankan setelah instrumen dinyatakan layak.

Langkah 5: Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif untuk menghasilkan data numerik berupa skor kebergunaan yang diolah secara statistik. Populasi penelitian adalah seluruh individu yang pernah mengakses website www.paragon-innovation.com. Populasi tersebut bersifat tak terhingga karena website dapat diakses publik tanpa registrasi akun sehingga jumlah anggotanya tidak dapat diketahui secara pasti. Penentuan ukuran sampel minimum untuk populasi tak terhingga menggunakan formula Lemeshow (Lemeshow et al., 1990) sebagai berikut.

$$\mathbf{n = (Z^2 \times p \times q) \div e^2}$$

Keterangan: n adalah ukuran sampel minimum; Z adalah nilai distribusi normal baku pada tingkat kepercayaan yang ditetapkan; p adalah proporsi populasi yang diperkirakan memiliki karakteristik yang diteliti; q adalah selisih antara 1 dan p; e adalah toleransi kesalahan.

Nilai Z ditetapkan sebesar 1,96 yang bersesuaian dengan tingkat kepercayaan 95 persen, nilai p dan q masing-masing ditetapkan sebesar 0,5 karena proporsi populasi tidak diketahui, dan toleransi kesalahan ditetapkan sebesar 0,1 atau 10 persen. Substitusi nilai-nilai tersebut menghasilkan n sebesar 96,04 yang dibulatkan ke atas menjadi 97 responden. Sampel akhir ditetapkan sebesar 100 responden yang lolos penyaringan, sedangkan target penghimpunan respons mentah ditetapkan sebesar 130 sebagai antisipasi atas respons yang gugur pada tahap penyaringan (Sugiyono, 2019).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan empat kriteria, yaitu pernah mengakses www.paragon-innovation.com minimal satu kali dalam tiga bulan terakhir, berusia minimal 17 tahun, berdomisili di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, atau Kota Cimahi, dan bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Keempat kriteria tersebut diverifikasi melalui butir penyaring pada Bagian A kuesioner sehingga penyaringan berlangsung sejak titik pengisian, bukan pada tahap pengolahan.

Kuesioner disebarkan secara daring menggunakan formulir elektronik. Penyebaran tahap penuh dibagi ke dalam empat gelombang dengan jarak tiga hingga empat hari melalui kanal komunitas mahasiswa dan alumni perguruan tinggi di wilayah Bandung, komunitas informasi lowongan kerja daring berbasis wilayah, jaringan pribadi peneliti, serta penyebaran langsung di lingkungan kampus. Penjadwalan bertahap tersebut menghasilkan sebaran waktu pengiriman yang wajar pada kolom waktu formulir dan memberi ruang bagi peneliti untuk memantau perolehan pada tiap gelombang. Pesan pengantar pada setiap kanal memuat identitas peneliti, institusi, tujuan penelitian, estimasi waktu pengisian, pernyataan kerahasiaan data, dan tautan kuesioner.

Langkah 6: Penyaringan Kualitas Respons

Seluruh respons mentah ditelaah menggunakan enam kriteria penyaringan sebelum masuk ke tahap pengujian instrumen. Penyaringan ini merupakan prosedur penjaminan mutu data yang memisahkan respons yang memenuhi syarat dari respons yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai penilaian atas objek penelitian. Jumlah respons yang gugur pada setiap kriteria dicatat dan dilaporkan pada bab hasil penelitian, sehingga selisih antara jumlah respons mentah dan jumlah data akhir dapat ditelusuri. Kriteria penyaringan disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kriteria Penyaringan Kualitas Respons

No.	Kriteria	Dasar Pertimbangan	Tindakan
1	Butir penyaring pada Bagian A tidak terpenuhi	Responden berada di luar kriteria populasi yang ditetapkan	Respons dikeluarkan
2	Kata kunci pada tugas penelusuran tidak sesuai	Tidak terdapat bukti bahwa responden membuka objek penelitian	Respons dikeluarkan
3	Butir pemeriksa perhatian tidak dijawab sesuai instruksi	Menandakan pengisian yang tidak cermat	Respons dikeluarkan
4	Jawaban identik pada seluruh sepuluh butir	Pola seragam menandakan butir positif dan negatif tidak dibaca	Respons dikeluarkan
5	Durasi pengisian kurang dari 60 detik	Waktu tidak memadai untuk membaca sepuluh butir pernyataan	Respons dikeluarkan
6	Terdapat duplikasi pengisian dari satu responden	Pengisian ganda memberi bobot berlebih pada satu penilaian	Hanya respons pertama dipertahankan

Sumber: Disusun oleh peneliti (2026).

Langkah 7: Uji Validitas dan Reliabilitas

Data yang lolos penyaringan diuji kualitasnya sebelum analisis utama dijalankan. Uji validitas menggunakan teknik korelasi *Product Moment Pearson*

dengan mengorelasikan skor setiap butir terhadap skor total instrumen. Sebuah butir dinyatakan valid apabila nilai r hitung melampaui nilai r tabel pada taraf signifikansi 5 persen sesuai derajat bebas yang berlaku (Sugiyono, 2019). Pelaporan dilengkapi *corrected item-total correlation*, yaitu korelasi butir terhadap skor total setelah butir yang bersangkutan dikeluarkan dari penjumlahan, karena ukuran tersebut tidak memuat kontribusi butir terhadap dirinya sendiri.

Uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan ambang penerimaan sebesar 0,60 (Ghozali, 2021). Perhitungan koefisien tersebut didahului *reverse scoring* pada butir bernomor genap, yaitu penggantian nilai jawaban x menjadi 6 dikurangi x, karena kedua pengujian mensyaratkan seluruh butir berarah sama. Langkah pembalikan ini tidak diterapkan sebelum perhitungan skor System Usability Scale, karena formula baku instrumen telah memuat pembalikan tersebut di dalamnya. Pelaporan dilengkapi nilai *alpha-if-item-deleted* untuk mengetahui apakah pengeluaran suatu butir meningkatkan konsistensi internal instrumen secara berarti. Seluruh pengujian dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics dan Microsoft Excel.

Langkah 8: Perhitungan dan Analisis Skor

Perhitungan skor dilakukan setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel, mengikuti prosedur baku Brooke (1996). Butir bernomor ganjil yang berupa pernyataan positif menghasilkan skor kontribusi berupa nilai jawaban dikurangi 1. Butir bernomor genap yang berupa pernyataan negatif menghasilkan skor kontribusi berupa 5 dikurangi nilai jawaban. Kedua aturan tersebut menghasilkan skor kontribusi pada rentang 0 hingga 4 untuk setiap butir, dengan nilai yang lebih tinggi selalu menandakan kebergunaan yang dinilai lebih tinggi terlepas dari arah pernyataannya. Seluruh skor kontribusi dijumlahkan lalu dikalikan 2,5 sehingga menghasilkan skor individual pada rentang 0 hingga 100.

Skor individual seluruh responden kemudian diringkas melalui statistik deskriptif berupa rata-rata, median, modus, simpangan baku, nilai minimum, nilai maksimum, serta interval kepercayaan 95 persen bagi rata-rata. Pencantuman interval kepercayaan memungkinkan pembacaan posisi skor terhadap nilai rujukan dengan memperhitungkan ketidakpastian penarikan sampel. Analisis dilanjutkan

dengan penghitungan skor rata-rata setiap butir pernyataan untuk mengidentifikasi butir dengan capaian terendah beserta atribut kebergunaan yang direpresentasikannya sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1.

Langkah 9: Interpretasi Hasil dan Perumusan Rekomendasi

Skor rata-rata yang diperoleh ditafsirkan menggunakan tiga kerangka yang saling melengkapi. Kerangka pertama adalah *Acceptability Range* yang menjawab pertanyaan mengenai keberterimaan sistem (Bangor et al., 2008). Kerangka kedua adalah *Adjective Rating* yang menyediakan padanan kualitatif berupa kata sifat sehingga hasil dapat dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang tidak berlatar belakang teknis (Bangor et al., 2009). Kerangka ketiga adalah *curved grading scale* beserta *percentile rank* yang menempatkan skor terhadap distribusi skor lintas studi (Sauro & Lewis, 2016; Lewis & Sauro, 2018). Acuan ketiga kerangka tersebut disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Acuan Interpretasi Skor System Usability Scale

Rentang Skor	Grade	Percentile Rank	Acceptability Range	Adjective Rating Terdekat
84,1 – 100	A+	96 – 100	Acceptable	Best Imaginable (90,9)
80,8 – 84,0	A	90 – 95	Acceptable	Excellent (85,5)
78,9 – 80,7	A−	85 – 89	Acceptable	Excellent (85,5)
77,2 – 78,8	B+	80 – 84	Acceptable	Good (71,4)
74,1 – 77,1	B	70 – 79	Acceptable	Good (71,4)
72,6 – 74,0	B−	65 – 69	Acceptable	Good (71,4)
71,1 – 72,5	C+	60 – 64	Acceptable	Good (71,4)
65,0 – 71,0	C	41 – 59	Marginal	Good (71,4)
62,7 – 64,9	C−	35 – 40	Marginal	OK (50,9)
51,7 – 62,6	D	15 – 34	Marginal	OK (50,9)
0 – 51,6	F	0 – 14	*Not Acceptable*	OK (50,9) hingga Poor (35,7)

Sumber: Rentang skor, grade, dan percentile rank dikutip dari Sauro dan Lewis (2016) sebagaimana ditampilkan kembali dalam Lewis dan Sauro (2018); Acceptability Range mengikuti Bangor et al. (2008); nilai rujukan Adjective Rating mengikuti Bangor et al. (2009).

Kolom *Acceptability Range* pada Tabel 3.3 mengikuti pernyataan Bangor et al. (2008) bahwa produk yang setidaknya layak memperoleh skor di atas 70, produk dengan skor di bawah 70 patut menjadi kandidat perbaikan, dan produk dengan skor di bawah 50 harus menjadi perhatian serius. Kolom *Adjective Rating* memuat kata sifat dengan nilai rerata terdekat terhadap rentang skor yang bersangkutan, bukan batas kategori yang bersifat kaku, karena Bangor et al. (2009) menetapkan setiap kata sifat sebagai satu nilai rerata beserta simpangan bakunya.

Kolom grade pada Tabel 3.3 menggunakan *curved grading scale* dan bukan grade scale yang disajikan Bangor et al. (2008). Pemilihan tersebut didasarkan pada dua pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Subbab 2.3.5, yaitu tersedianya batas angka yang dinyatakan secara eksplisit pada sumbernya dan tersedianya rentang persentil yang memungkinkan penempatan skor terhadap distribusi lintas studi. Skor rata-rata juga dibandingkan terhadap nilai rujukan lintas studi sebesar 68 (Sauro, 2011) dan terhadap rerata skor pada objek berupa website sebesar 63,82 (Vlachogianni & Tselios, 2022) yang lebih spesifik terhadap jenis objek penelitian ini.

Hasil penafsiran tersebut menjadi dasar perumusan rekomendasi perbaikan. Butir dengan skor rata-rata terendah dipetakan pada atribut kebergunaan yang direpresentasikannya, kemudian dipadukan dengan catatan observasi teknis terhadap objek penelitian untuk menghasilkan rekomendasi yang dinyatakan dalam bentuk tindakan spesifik beserta indikator keberhasilan yang dapat diukur pada pengukuran periode berikutnya.

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian beserta pembahasannya. Uraian dibuka dengan gambaran tata kelola perusahaan yang menjadi objek penelitian, dilanjutkan dengan analisis sistem yang sedang berjalan pada website perusahaan, penyajian hasil pengolahan data kuesioner, analisis permasalahan menggunakan kerangka PIECES, analisis kebutuhan perbaikan, analisis kebutuhan sistem penunjang keputusan, analisis kebutuhan perangkat dan biaya penelitian, keterbatasan penelitian, serta rangkuman temuan.

4.1 Tata Kelola Perusahaan

4.1.1 Profil Perusahaan

PT Paragon Technology and Innovation merupakan perusahaan manufaktur barang konsumsi bergerak cepat (*fast moving consumer goods*) yang berfokus pada produk kosmetik dan perawatan diri. Perusahaan didirikan pada tahun 1985 dengan nama PT Pusaka Tradisi Ibu dan merek perdana Putri yang mengusung tagline Salon's Best Choice (Paragon Technology and Innovation, 2026). Sumber media bisnis mencatat tanggal pendirian pada 28 Februari 1985 oleh Nurhayati Subakat, seorang apoteker lulusan Institut Teknologi Bandung yang sebelumnya bekerja pada bidang pengendalian mutu di sebuah perusahaan kosmetik (Bisnis.com, 2025).

Perjalanan perusahaan ditandai sejumlah tonggak penting. Merek Wardah diluncurkan pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 pabrik perusahaan memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI, yang menempatkan Wardah sebagai pelopor merek kosmetik halal di Indonesia. Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik diperoleh pada tahun 2006, disusul peluncuran merek Make Over pada 2010. Pergantian nama badan hukum dari PT Pusaka Tradisi Ibu menjadi PT Paragon Technology and Innovation berlangsung pada tahun 2011. Merek Emina diluncurkan pada 2015 dan merek Kahf pada 2020 (Paragon Technology and Innovation, 2026).

Portofolio perusahaan pada saat penelitian berlangsung mencakup empat belas merek, yaitu Wardah, Make Over, Emina, Kahf, Putri, Crystallure,

Instaperfect, LABORE, Biodef, TAVI, WONDERLY, OMG, Beyondly, dan Earth Love Life (Paragon Technology and Innovation, 2026). Lima merek yang disebut pertama merupakan merek dengan tingkat pengenalan publik tertinggi dan menjadi merek yang ditampilkan pada halaman utama website perusahaan.

Data operasional perusahaan berbeda antarsumber sehingga disajikan dengan menyebutkan tahun dan sumbernya masing-masing. Jumlah karyawan tercatat sebanyak lebih dari 12.000 orang menurut pemberitaan tahun 2025 (Bisnis.com, 2025), sedangkan sumber lain pada tahun yang sama mencatat sekitar 14.000 orang (Chambers, 2025; United Nations Global Compact, n.d.). Jumlah pusat distribusi tercatat sebanyak 41 unit pada dokumentasi perusahaan periode sebelumnya dan 43 unit menurut pemberitaan tahun 2025 (Chambers, 2025). Pangsa pasar perusahaan pada kategori kecantikan dan perawatan kulit di Indonesia diperkirakan mencapai 25 persen, dengan merek Wardah menyumbang sekitar 70 persen pendapatan grup (Bisnis.com, 2025; Chambers, 2025). Wilayah operasi mencakup Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh.

Skala operasi tersebut menempatkan website perusahaan pada posisi kanal informasi yang diakses oleh publik dengan tujuan beragam, mulai dari pencarian informasi korporat, penelusuran portofolio merek, hingga pengajuan lamaran kerja dan magang. Kondisi tersebut menjadi dasar pemilihan objek penelitian sebagaimana diuraikan pada Bab I.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Penelusuran terhadap kanal resmi perusahaan yang dapat diakses pada periode penelitian tidak menemukan halaman khusus yang memuat rumusan visi dan misi dalam format baku. Rumusan yang dapat diverifikasi berasal dari dua sumber sekunder yang kredibel dan disajikan berikut ini beserta atribusinya.

Pernyataan cita-cita perusahaan yang dimuat pada kanal United Nations Global Compact berbunyi bahwa perusahaan bercita-cita membentuk ekosistem inovatif tempat setiap pihak dapat berbuat kebaikan (United Nations Global Compact, n.d.). Sumber yang sama menyebutkan tiga pilar keberlanjutan perusahaan, yaitu kemaslahatan bagi manusia, kemaslahatan bagi bumi, dan barang konsumsi untuk kemaslahatan bersama.

Rumusan korporat yang digunakan perusahaan pada siaran pers resmi menyatakan bahwa perusahaan merupakan pelaku inovasi di bidang kecantikan, kosmetik, dan perawatan diri yang berkomitmen menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen yang terus berkembang, serta memadukan keunggulan ilmiah dengan inovasi bertujuan selama lebih dari empat puluh tahun (ParagonCorp, 2026).

Rumusan visi dan misi berbahasa Indonesia yang lazim dikutip pada kajian akademik menyatakan bahwa perusahaan bercita-cita menjadi perusahaan yang berkomitmen memiliki pengelolaan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi karyawan, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Misi yang menyertainya mencakup pengembangan karyawan, penciptaan kemaslahatan bagi pelanggan, perbaikan berkesinambungan, pertumbuhan bersama mitra, pemeliharaan lingkungan, dukungan terhadap pendidikan dan kesehatan bangsa, serta pengembangan usaha. Rumusan tersebut bersumber dari kajian akademik dan bukan dari kanal resmi perusahaan, sehingga kedudukannya pada penelitian ini adalah sebagai rujukan sekunder.

Keterbatasan verifikasi tersebut dicatat sebagai temuan tersendiri. Ketiadaan halaman yang memuat rumusan visi dan misi secara mudah ditemukan pada website perusahaan merupakan indikasi kelengkapan informasi yang berkaitan langsung dengan dimensi informasi pada analisis PIECES di Subbab 4.4.

4.1.3 Struktur Organisasi

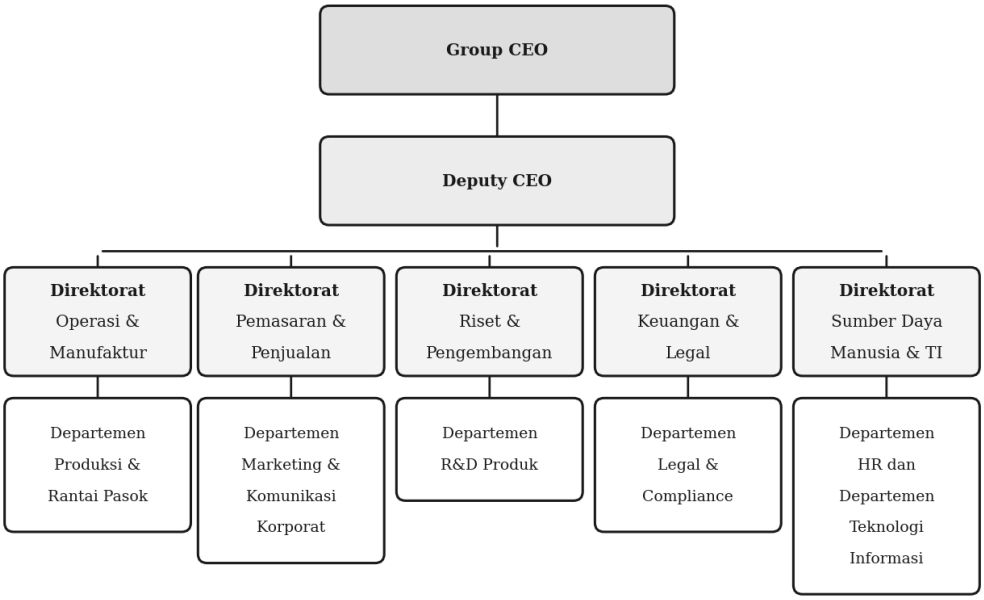
Struktur organisasi perusahaan pada tingkat pimpinan tertinggi dipimpin Group CEO yang dijabat Harman Subakat, dengan posisi Deputy CEO sekaligus penanggung jawab riset dan pengembangan yang dijabat Sari Chairunnisa (ParagonCorp, 2026). Kepemimpinan perusahaan pada saat penelitian berlangsung dijalankan generasi kedua pendiri (Chambers, 2025).

Struktur organisasi perusahaan bercirikan hierarki yang datar, pengambilan keputusan yang berlangsung cepat, serta optimasi proses manajemen yang berkelanjutan. Perusahaan menerapkan kepemimpinan yang berorientasi nilai dan budaya kerja kolaboratif. Kajian mengenai tata kelola perusahaan ini

menyimpulkan bahwa pendekatan yang diterapkan bersifat humanistik dan berlandaskan nilai etis, dengan orientasi pada seluruh pemangku kepentingan dan bukan semata pada pemegang saham (Ahmad & Aisyah, 2024). Orientasi tersebut sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran sebagai asas penyelenggaraan organisasi.

Pembagian tahapan pertumbuhan perusahaan ke dalam empat tahap, yaitu tahap kewirausahaan (entrepreneurship), tahap bisnis (business), tahap perusahaan (company), dan tahap korporasi (corporation), lazim digunakan pada kajian akademik terhadap perusahaan ini. Penelusuran terhadap kanal resmi perusahaan pada periode penelitian tidak menemukan penyebutan kerangka empat tahap tersebut, sehingga kerangka ini diperlakukan sebagai konstruksi analitis pihak ketiga dan bukan sebagai pernyataan resmi perusahaan. Kerangka tersebut tetap berguna sebagai alat baca perkembangan organisasi, yaitu tahap kewirausahaan yang ditandai pendirian usaha dan merek perdana pada 1985, tahap bisnis yang ditandai peluncuran Wardah dan perolehan sertifikasi halal pada dekade berikutnya, tahap perusahaan yang ditandai diversifikasi merek dan perubahan badan hukum pada 2011, serta tahap korporasi yang ditandai perluasan portofolio menjadi empat belas merek dan perluasan pasar ke luar negeri.

Bagan struktur organisasi perusahaan pada tingkat direktorat dan departemen yang relevan dengan pengelolaan website disajikan pada Gambar 4.1. Bagan tersebut disusun peneliti berdasarkan informasi jajaran pimpinan yang terverifikasi dan pembagian fungsi organisasi yang lazim pada perusahaan manufaktur barang konsumsi, sehingga bersifat penyederhanaan dan bukan salinan bagan resmi perusahaan.



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi PT Paragon Technology and Innovation

Sumber: Disusun oleh peneliti (2026) berdasarkan ParagonCorp (2026) dan pembagian fungsi organisasi yang lazim pada perusahaan manufaktur barang konsumsi.

4.1.4 Bagian yang Terlibat dalam Pengelolaan Website

Pengelolaan website korporat pada perusahaan berskala besar melibatkan lebih dari satu unit kerja karena konten yang dimuat berasal dari fungsi organisasi yang berbeda. Pembagian tanggung jawab antarbagian yang terlibat dalam pengelolaan website perusahaan disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Bagian yang Terlibat dalam Pengelolaan Website Perusahaan

Bagian	Tanggung Jawab	Keterkaitan dengan Temuan Penelitian
Departemen Teknologi Informasi	Pengembangan, pemeliharaan, pemutakhiran teknologi, pengelolaan peladen, dan keamanan website	Penanggung jawab utama perbaikan waktu pemuatan awal dan penerapan fitur pencarian
Departemen Marketing dan	Penyusunan konten profil perusahaan, portofolio merek,	Penanggung jawab kelengkapan informasi dan konsistensi penyajian antarhalaman

Komunikasi Korporat	berita korporat, dan materi komunikasi publik	
Departemen Sumber Daya Manusia	Penyusunan dan pemutakhiran konten rekrutmen, program magang, dan program beasiswa	Penanggung jawab kemudahan penemuan halaman karier yang menjadi tujuan akses terbanyak responden
Departemen Legal dan Compliance	Penyusunan syarat dan ketentuan penggunaan, kebijakan privasi, serta pemenuhan ketentuan perlindungan data	Penanggung jawab aspek kontrol dan keamanan pada analisis PIECES
Departemen Riset dan Pengembangan	Penyediaan materi ilmiah mengenai produk dan inovasi yang dimuat pada halaman inovasi	Penanggung jawab akurasi konten teknis produk

Sumber: Disusun oleh peneliti (2026).

Pembagian tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kebergunaan website tidak dapat dibebankan pada satu unit kerja. Perbaikan waktu pemuatan dan penambahan fitur pencarian berada pada ranah Departemen Teknologi Informasi, sedangkan penyederhanaan struktur informasi menuntut koordinasi dengan Departemen Marketing dan Komunikasi Korporat serta Departemen Sumber Daya Manusia sebagai pemilik konten.

4.1.5 Peran Pimpinan dalam Pengelolaan Perusahaan

Pimpinan perusahaan pada tingkat Group CEO menetapkan arah strategis perusahaan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan transformasi digital dan pengembangan kanal digital korporat. Kehadiran website resmi sebagai kanal komunikasi, kanal rekrutmen, dan kanal pelaporan keberlanjutan menempatkan pengelolaan website sebagai bagian dari keputusan strategis, bukan sebagai pekerjaan teknis yang berdiri sendiri.

Karakteristik struktur organisasi yang datar dan pengambilan keputusan yang cepat memberikan ruang bagi penerapan perbaikan antarmuka secara bertahap tanpa melalui rantai persetujuan yang panjang. Kondisi tersebut mendukung kelayakan operasional rekomendasi yang dirumuskan pada Subbab 4.5. Pimpinan

juga berkepentingan terhadap ketersediaan data terukur mengenai kualitas kanal digital perusahaan, karena keputusan mengenai prioritas pengembangan menuntut dasar yang dapat diperiksa. Skor kebergunaan yang dihasilkan penelitian ini menyediakan salah satu dasar tersebut.

4.2 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

4.2.1 Gambaran Umum Website

Website resmi perusahaan dapat diakses melalui alamat www.paragon-innovation.com. Pemeriksaan teknis terhadap objek penelitian menunjukkan bahwa website dibangun menggunakan arsitektur *single-page application* berbasis pustaka JavaScript. Permintaan dokumen HTML pada alamat utama mengembalikan berkas kerangka yang memuat pesan bahwa peramban perlu mengaktifkan JavaScript agar aplikasi dapat dijalankan, sedangkan seluruh konten halaman dibangkitkan pada sisi klien setelah berkas skrip aplikasi selesai diunduh dan dieksekusi.

Konsekuensi teknis dari arsitektur tersebut telah diuraikan pada Subbab 2.3.2. Konten baru dapat ditampilkan setelah berkas skrip aplikasi terunduh seluruhnya, sehingga kunjungan pertama menuntut waktu tunggu yang lebih lama dibandingkan website yang menyajikan berkas HTML yang telah dibangkitkan lebih dahulu (Vepsäläinen & Vuorimaa, 2022). Konsekuensi kedua adalah keterbatasan penelusuran konten oleh mesin pencari dan oleh perkakas pengarsipan, karena konten tidak tersedia pada dokumen HTML awal.

Konten yang dimuat website mencakup profil dan sejarah perusahaan, portofolio merek, program rekrutmen dan magang, program beasiswa, berita korporat, laporan keberlanjutan, serta inisiatif sosial perusahaan. Fungsi rekrutmen sebagian dialihkan ke subdomain terpisah pada alamat career.paragon-innovation.com, sedangkan kegiatan korporat tertentu menggunakan subdomain summit.paragon-innovation.com.

4.2.2 Telaah Halaman Website

Telaah terhadap halaman website dilakukan melalui observasi langsung pada periode penelitian. Setiap halaman ditelaah dari empat sisi, yaitu konten yang

disajikan, fungsi halaman bagi pengguna, tata letak dan navigasi, serta kemudahan akses informasi. Ringkasan telaah disajikan pada Tabel 4.2, sedangkan uraian per halaman beserta tangkapan layarnya disajikan pada bagian berikutnya.

Tabel 4.2 Ringkasan Telaah Halaman Website PT Paragon Technology and Innovation

Halaman	Konten Utama	Fungsi bagi Pengguna	Catatan Telaah
Beranda	Bagian sorotan (*hero section*), menu navigasi utama, ringkasan profil, tautan cepat ke merek dan karier	Titik masuk dan orientasi awal terhadap seluruh isi website	Waktu tunggu terpanjang terjadi pada halaman ini karena pemuatan berkas skrip awal
Tentang Kami	Profil perusahaan, garis waktu sejarah, nilai perusahaan	Mencari informasi latar belakang dan kredibilitas perusahaan	Rumusan visi dan misi tidak ditemukan pada format yang mudah dikenali
Merek	Daftar dan profil merek yang dinaungi perusahaan	Menelusuri portofolio produk	Penyajian bersifat visual; penamaan kategori konsisten
Karier	Informasi lowongan kerja, program magang, dan beasiswa	Mengajukan lamaran kerja atau magang	Sebagian alur berpindah ke subdomain terpisah sehingga menambah tingkat penelusuran
Berita	Siaran pers dan artikel korporat	Mengikuti perkembangan perusahaan	Tidak tersedia penyaring berdasarkan kategori atau periode
Keberlanjutan	Laporan keberlanjutan dan program tanggung jawab sosial	Menelaah komitmen sosial dan lingkungan perusahaan	Dokumen berukuran besar menambah beban unduh pada perangkat seluler
Kontak	Alamat kantor, saluran kontak, dan formulir pesan	Menghubungi perusahaan	Tidak tersedia saluran komunikasi langsung berupa layanan percakapan

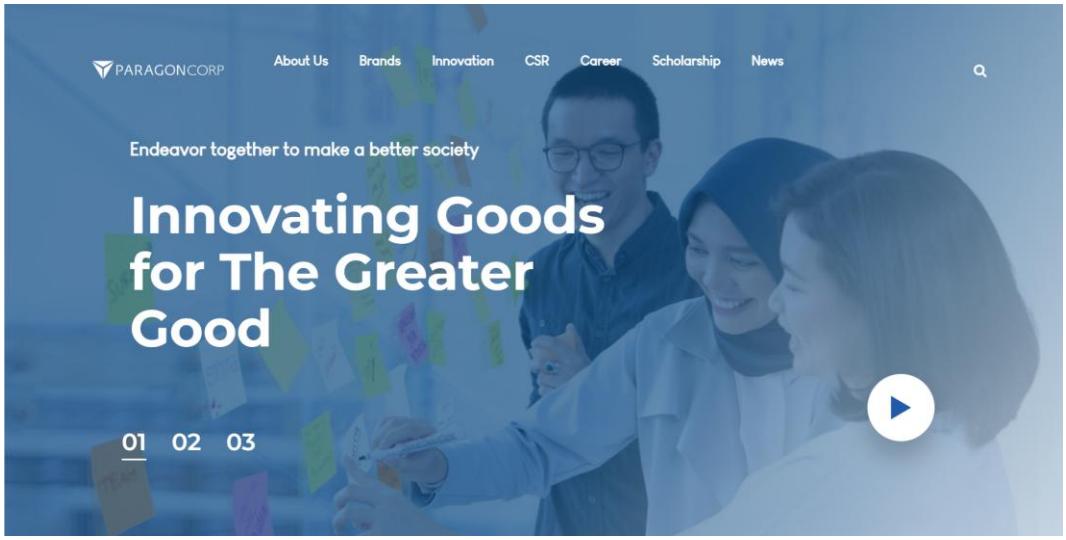
Sumber: Hasil observasi peneliti terhadap objek penelitian (2026).

a. Halaman Utama (Beranda)

URL: www.paragon-innovation.com

Halaman utama merupakan titik masuk seluruh penelusuran. Halaman ini memuat bagian sorotan berupa citra dan pernyataan singkat perusahaan, menu navigasi utama pada bagian atas, serta tautan cepat menuju halaman merek dan halaman karier. Fungsi halaman bagi pengguna adalah menyediakan orientasi awal terhadap keseluruhan isi website.

Tata letak halaman menempatkan menu navigasi secara horizontal pada bagian atas dan tetap terlihat sepanjang penggulungan halaman. Kemudahan akses informasi pada halaman ini terkendala waktu tunggu awal, karena seluruh berkas skrip aplikasi diunduh pada kunjungan pertama sebelum konten ditampilkan. Kondisi tersebut teramati lebih jelas pada pengaksesan melalui jaringan seluler.



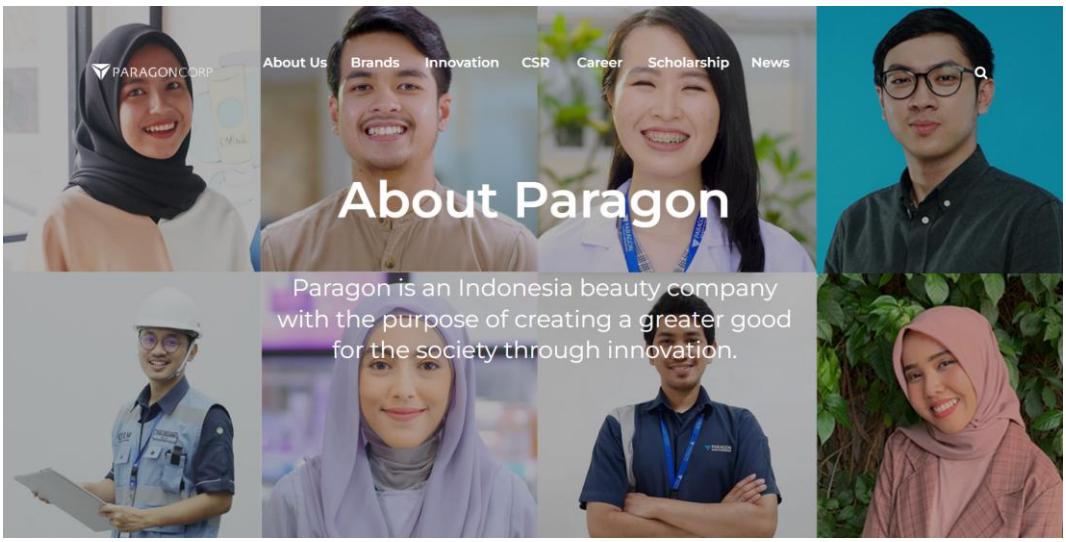
[Tangkapan layar Halaman Utama (Beranda)]

b. Halaman Tentang Kami

URL: www.paragon-innovation.com/about-us

Halaman ini memuat profil perusahaan, garis waktu sejarah sejak pendirian pada 1985, serta uraian nilai yang dianut perusahaan. Fungsi halaman bagi pengguna adalah menyediakan informasi latar belakang perusahaan, yang menurut data responden merupakan tujuan akses terbanyak kedua.

Penyajian garis waktu bersifat berurutan dan mudah diikuti. Telaah menemukan bahwa rumusan visi dan misi tidak disajikan dalam format yang mudah dikenali pada halaman ini, sehingga pengguna yang mencari informasi tersebut perlu menelusuri sumber lain. Temuan ini menjadi salah satu dasar analisis dimensi informasi pada Subbab 4.4.



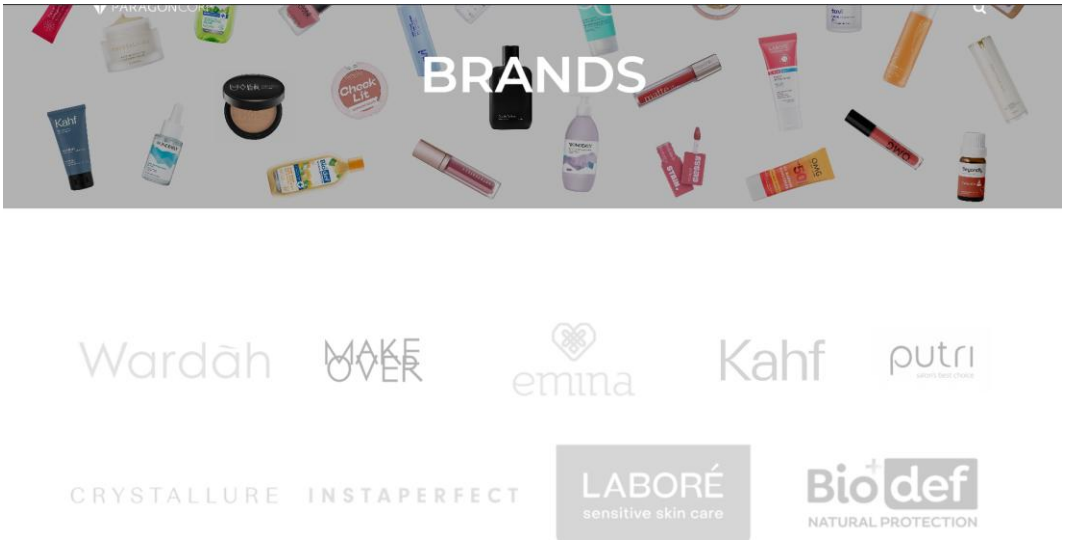
[Tangkapan layar Halaman Tentang Kami]

c. Halaman Merek

URL: www.paragon-innovation.com/brands

Halaman ini memuat daftar merek yang dinaungi perusahaan beserta tautan menuju profil masing-masing merek. Fungsi halaman bagi pengguna adalah menelusuri portofolio produk, yang menurut data responden merupakan tujuan akses terbanyak ketiga.

Penyajian berbentuk kisi visual dengan logo merek sebagai penanda utama. Penamaan kategori bersifat konsisten dan mudah dikenali. Kemudahan akses pada halaman ini tergolong memadai karena kedalaman penelusuran hanya dua tingkat dari beranda.



[Tangkapan layar Halaman Merek]

d. Halaman Karier

URL: www.paragon-innovation.com/career

Halaman ini memuat informasi lowongan kerja, program magang, dan program beasiswa. Fungsi halaman bagi pengguna adalah mengajukan lamaran kerja atau magang, yang menurut data responden merupakan tujuan akses terbanyak pertama.

Telaah menemukan bahwa sebagian alur pengajuan lamaran berpindah ke subdomain career.paragon-innovation.com. Perpindahan tersebut menambah satu tingkat penelusuran dan mengubah konteks antarmuka yang dihadapi pengguna. Halaman ini merupakan tujuan akses terbanyak sekaligus halaman dengan jalur penelusuran terpanjang, sehingga menjadi titik perhatian utama pada rumusan rekomendasi.



GROW AT PARAGON

We are committed to continuously growing and providing benefits through the best works of Indonesia for Indonesia.

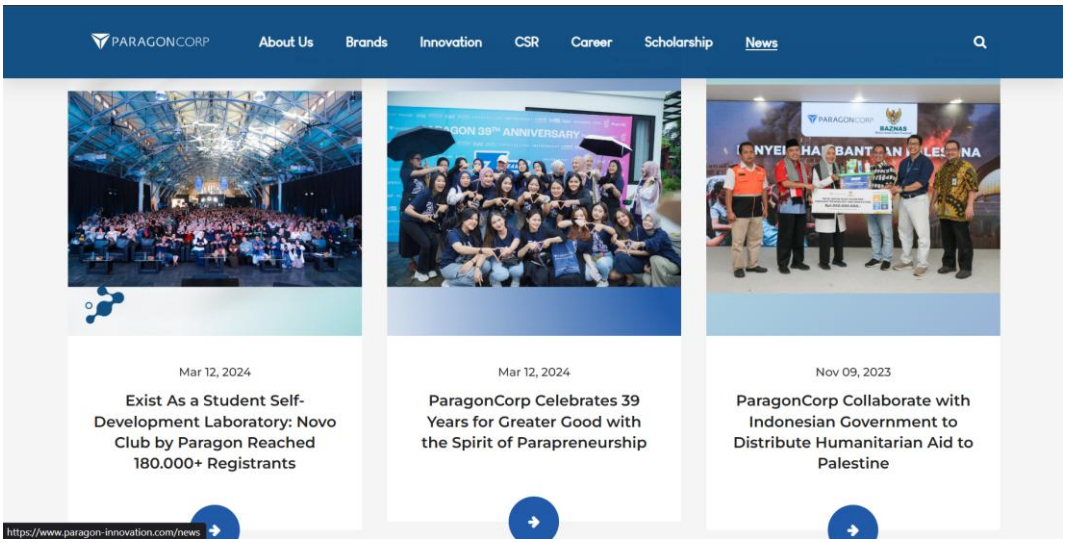
[Tangkapan layar Halaman Karier]

e. Halaman Berita

URL: www.paragon-innovation.com/news

Halaman ini memuat siaran pers dan artikel korporat yang disusun berdasarkan urutan waktu terbit. Fungsi halaman bagi pengguna adalah mengikuti perkembangan kegiatan dan pencapaian perusahaan.

Penyajian berurutan waktu memudahkan penelusuran berita terbaru. Telaah menemukan bahwa penyaring berdasarkan kategori maupun periode tidak tersedia, sehingga penelusuran berita lama menuntut penggulungan berulang.



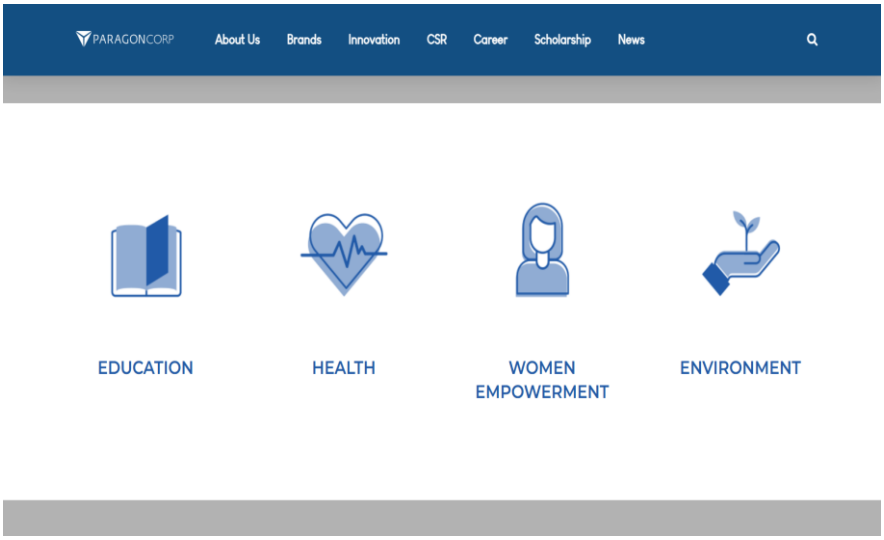
[Tangkapan layar Halaman Berita]

f. Halaman Keberlanjutan

URL: www.paragon-innovation.com/sustainability

Halaman ini memuat laporan keberlanjutan dan uraian program tanggung jawab sosial perusahaan. Fungsi halaman bagi pengguna adalah menelaah komitmen sosial dan lingkungan perusahaan, yang relevan bagi mitra bisnis, akademisi, dan calon karyawan.

Dokumen laporan disajikan dalam berkas berukuran besar yang menambah beban unduh, khususnya pada perangkat seluler yang menurut data responden merupakan perangkat akses terbanyak.



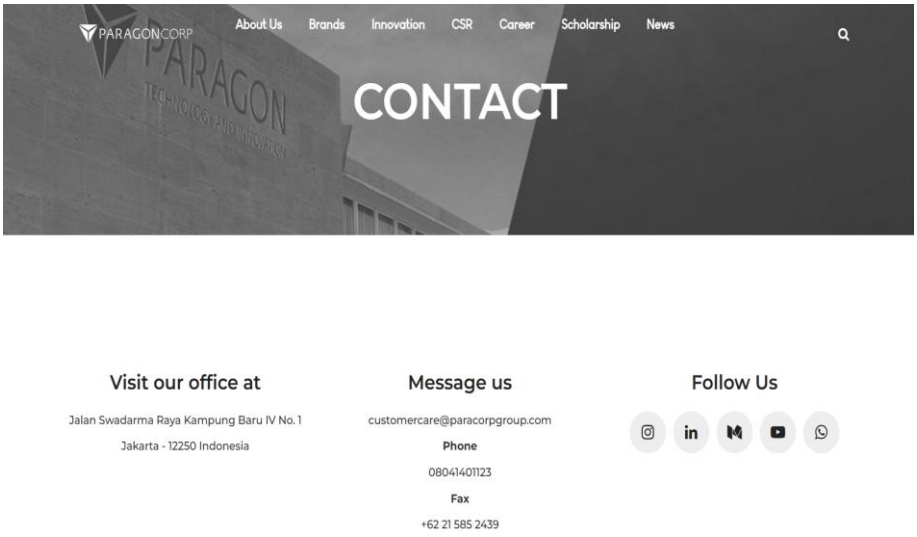
[Tangkapan layar Halaman Keberlanjutan]

g. Halaman Kontak

URL: www.paragon-innovation.com/contact-us

Halaman ini memuat alamat kantor pusat, saluran kontak resmi, dan formulir pengiriman pesan. Fungsi halaman bagi pengguna adalah menghubungi perusahaan untuk keperluan tertentu.

Telaah menemukan bahwa saluran komunikasi langsung berupa layanan percakapan daring maupun halaman pertanyaan yang sering diajukan tidak tersedia. Pengguna yang mengalami kesulitan penggunaan tidak memiliki jalur bantuan yang bersifat segera. Temuan ini menjadi dasar analisis dimensi layanan pada Subbab 4.4.



[Tangkapan layar Halaman Kontak]

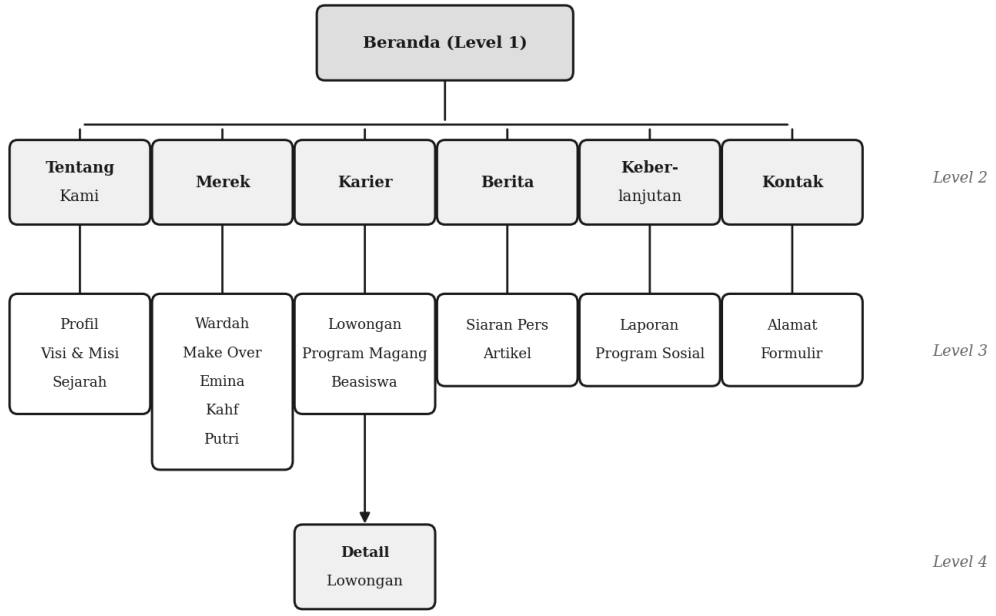
4.2.3 Analisis Alur Navigasi

Struktur navigasi website disusun ke dalam empat tingkat sebagaimana disajikan pada Gambar 4.2. Tingkat pertama berupa beranda, tingkat kedua berupa enam kategori utama, tingkat ketiga berupa subhalaman pada masing-masing kategori, dan tingkat keempat berupa halaman rincian yang teramati pada kategori karier.

Analisis terhadap kedalaman navigasi menghasilkan tiga catatan. Catatan pertama berkaitan dengan jalur menuju informasi lowongan kerja. Jalur tersebut menuntut penelusuran melalui empat tingkat, yaitu beranda, karier, daftar lowongan, dan rincian lowongan, sehingga memerlukan sekurang-kurangnya tiga kali klik dari halaman utama. Jalur ini merupakan jalur terpanjang pada struktur website sekaligus jalur yang paling banyak ditempuh, mengingat 46,6 persen responden menyatakan tujuan akses berupa pengajuan lamaran kerja atau magang.

Catatan kedua berkaitan dengan ketiadaan fitur pencarian global. Pengguna yang mengetahui informasi yang dicarinya tidak memiliki jalur pintas berupa kueri pencarian, sehingga seluruh penelusuran harus ditempuh melalui hierarki menu. Rosenfeld et al. (2015) menempatkan sistem pencarian sebagai satu dari empat sistem yang membentuk arsitektur informasi, dan ketiadaannya memindahkan seluruh beban temu-kembali informasi kepada sistem navigasi.

Catatan ketiga berkaitan dengan perpindahan konteks menuju subdomain terpisah pada alur rekrutmen. Perpindahan tersebut menghadirkan antarmuka yang berbeda di tengah alur penyelesaian tugas, sehingga pengguna baru perlu menyesuaikan diri dengan pola antarmuka yang berbeda pada satu rangkaian tugas yang sama. Krug (2014) menempatkan konsistensi antarmuka sebagai penentu keberhasilan penelusuran pada kondisi pengguna yang memindai halaman alih-alih membacanya secara berurutan.



Gambar 4.2 Diagram Alur Navigasi (Sitemap) Website

Sumber: Hasil observasi peneliti terhadap objek penelitian (2026).

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Hasil Penyaringan Kualitas Respons

Penyebaran kuesioner menghasilkan 63 respons mentah. Seluruh respons ditelaah menggunakan enam kriteria penyaringan sebagaimana ditetapkan pada Tabel 3.2 sebelum masuk ke tahap pengujian instrumen. Hasil penyaringan menetapkan 58 respons sebagai data akhir yang dianalisis, sedangkan 5 respons dikeluarkan. Rincian hasil penyaringan disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Penyaringan Kualitas Respons

No.	Kriteria Penyaringan	Jumlah Gugur	Sisa Respons
	Respons mentah yang terhimpun	—	63
1	Butir penyaring pada Bagian A tidak terpenuhi	…	…
2	Kata kunci pada tugas penelusuran tidak sesuai	…	…
3	Butir pemeriksa perhatian tidak dijawab sesuai instruksi	…	…
4	Jawaban identik pada seluruh sepuluh butir	…	…
5	Durasi pengisian kurang dari 60 detik	…	…
6	Duplikasi pengisian dari satu responden	…	…
	Jumlah respons yang gugur	5	—
	Data akhir yang dianalisis	—	58

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026). Rincian jumlah gugur per kriteria dilengkapi dari catatan penyaringan peneliti.

Jumlah data akhir sebanyak 58 responden berada di bawah ukuran sampel minimum sebesar 97 responden yang dihitung menggunakan formula Lemeshow pada Subbab 3.2. Kondisi tersebut dicatat sebagai keterbatasan penelitian dan diuraikan pada Subbab 4.10. Seluruh penafsiran hasil pada bab ini dibaca dengan memperhitungkan keterbatasan tersebut, dan interval kepercayaan bagi skor rata-rata dilaporkan agar rentang ketidakpastian penarikan sampel dapat dibaca secara terbuka.

4.3.2 Karakteristik Responden

Karakteristik 58 responden yang lolos penyaringan disajikan pada Tabel 4.4. Data karakteristik digunakan untuk memahami komposisi pengguna yang memberikan penilaian, bukan sebagai variabel yang diuji hubungannya dengan skor.

Tabel 4.4 Karakteristik Responden (n = 58)

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis kelamin	Perempuan	30	51,7
	Laki-Laki	28	48,3
Kelompok usia	17 - 25 Tahun	37	63,8
	26 - 35 Tahun	21	36,2
Pendidikan terakhir	S1	25	43,1
	SMA/SMK	20	34,5
	D3	13	22,4
Frekuensi akses 3 bulan terakhir	1 - 2 kali	29	50,0
	3 - 5 kali	17	29,3
	> 5 kali	12	20,7
Perangkat utama	SmartPhone	25	43,1
	Laptop/Pc	22	37,9
	Tablet	11	19,0
Tujuan utama akses	Melamar Magang/Pekerjaan	27	46,6
	Mencari informasi perusahaan	17	29,3
	Melihat portofolio produk	14	24,1

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026).

Komposisi jenis kelamin responden relatif berimbang, dengan 30 responden perempuan (51,7 persen) dan 28 responden laki-laki (48,3 persen). Kelompok usia 17 hingga 25 tahun mendominasi dengan 37 responden (63,8 persen), disusul kelompok 26 hingga 35 tahun sebanyak 21 responden (36,2 persen). Tidak terdapat responden pada kelompok usia di atas 35 tahun.

Tingkat pendidikan terakhir responden didominasi jenjang sarjana sebanyak 25 responden (43,1 persen), disusul SMA atau SMK sebanyak 20 responden (34,5 persen) dan diploma tiga sebanyak 13 responden (22,4 persen). Frekuensi akses dalam tiga bulan terakhir sebagian besar tergolong rendah, yaitu 1 hingga 2 kali sebanyak 29 responden (50,0 persen). Pola tersebut sesuai dengan karakteristik

website korporat yang tidak diakses secara rutin sebagaimana diuraikan pada Subbab 2.3.2.

Perangkat yang paling sering digunakan adalah telepon pintar sebanyak 25 responden (43,1 persen), disusul laptop atau komputer meja sebanyak 22 responden (37,9 persen) dan tablet sebanyak 11 responden (19,0 persen). Dominasi perangkat seluler menempatkan waktu pemuatan awal sebagai persoalan yang berdampak langsung, karena keterbatasan jaringan seluler memperpanjang waktu tunggu pada arsitektur *single-page application*.

Tujuan utama akses terbanyak adalah pengajuan lamaran magang atau pekerjaan sebanyak 27 responden (46,6 persen), disusul pencarian informasi perusahaan sebanyak 17 responden (29,3 persen) dan penelusuran portofolio produk sebanyak 14 responden (24,1 persen). Komposisi tersebut menegaskan kedudukan halaman karier sebagai halaman dengan kepentingan tertinggi bagi mayoritas responden, sementara halaman tersebut memiliki jalur penelusuran terpanjang sebagaimana diuraikan pada Subbab 4.2.3.

4.3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen

Uji validitas dilakukan dengan mengorelasikan skor setiap butir terhadap skor total instrumen menggunakan teknik korelasi *Product Moment Pearson* pada seluruh 58 responden. Nilai r tabel pada taraf signifikansi 5 persen dua sisi dengan derajat bebas 56 adalah 0,259. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Butir Instrumen (n = 58)

Butir	r hitung	r tabel	Signifikansi	r terkoreksi	Keterangan
B1	0,333	0,259	0,011	0,041	Valid
B2	0,485	0,259	0,000	0,213	Valid
B3	0,304	0,259	0,021	-0,023	Valid
B4	0,393	0,259	0,002	0,068	Valid
B5	0,417	0,259	0,001	0,105	Valid
B6	0,283	0,259	0,032	0,005	Valid
B7	0,355	0,259	0,006	0,020	Valid
B8	0,131	0,259	0,327	-0,178	Tidak valid

B9	0,308	0,259	0,018	0,029	Valid
B10	0,234	0,259	0,077	-0,078	Tidak valid

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026). Nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% dua sisi dengan derajat bebas 56.

Hasil pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa delapan butir memperoleh nilai r hitung melampaui r tabel dan dinyatakan valid, sedangkan dua butir tidak memenuhi kriteria. Butir 8 memperoleh r hitung sebesar 0,131 dengan nilai signifikansi 0,327, dan butir 10 memperoleh r hitung sebesar 0,234 dengan nilai signifikansi 0,077. Kedua butir tersebut tidak memenuhi kriteria validitas pada taraf signifikansi yang ditetapkan.

Kolom *corrected item-total correlation* memberikan gambaran yang berbeda dan lebih ketat. Nilai pada kolom tersebut berkisar antara −0,178 hingga 0,213, dengan nilai tertinggi diperoleh butir 2. Tidak satu pun butir mencapai nilai 0,25 yang lazim digunakan sebagai ambang minimum korelasi butir terkoreksi. Perbedaan antara kedua kolom bersumber pada kedudukan butir yang bersangkutan di dalam skor total: pada kolom r hitung, skor butir turut menyusun skor total sehingga menghasilkan korelasi yang secara sistematis lebih tinggi, sedangkan pada kolom terkoreksi kontribusi tersebut dikeluarkan.

4.3.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha atas data yang telah melalui *reverse scoring* pada butir bernomor genap. Prosedur pembalikan tersebut diperlukan karena butir bernomor genap berarah berlawanan dengan butir bernomor ganjil, sebagaimana diuraikan pada Subbab 2.3.5 dan Subbab 3.2. Hasil pengujian beserta perbandingannya disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Prosedur Pengujian	Koefisien	Ambang	Keterangan
Cronbach's Alpha tanpa *reverse scoring*	0,053	0,60	Tidak memenuhi
Cronbach's Alpha dengan *reverse scoring* butir genap	0,336	0,60	Tidak memenuhi

Nilai alpha tertinggi jika satu butir dikeluarkan (butir 2)	0,410	0,60	Tidak memenuhi
Korelasi belah dua butir ganjil–genap	0,155	—	Rendah
Koreksi Spearman-Brown	0,268	0,60	Tidak memenuhi

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026).

Koefisien Cronbach's Alpha atas data hasil *reverse scoring* adalah 0,336. Nilai tersebut berada di bawah ambang penerimaan sebesar 0,60 (Ghozali, 2021), sehingga instrumen belum memenuhi syarat konsistensi internal pada sampel penelitian ini. Perhitungan tanpa *reverse scoring* menghasilkan koefisien sebesar 0,053, yang menegaskan bahwa langkah pembalikan memang diperlukan sekaligus menunjukkan bahwa langkah tersebut tidak cukup mengangkat konsistensi internal hingga ambang penerimaan.

Analisis *alpha-if-item-deleted* menunjukkan bahwa nilai tertinggi yang dapat dicapai adalah 0,410 apabila butir 2 dikeluarkan dari instrumen. Nilai tersebut tetap berada di bawah ambang 0,60, sehingga penghapusan butir tidak membawa instrumen melewati batas penerimaan. Pengujian belah dua antara butir bernomor ganjil dan butir bernomor genap menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,155 dengan koreksi Spearman-Brown sebesar 0,268, yang searah dengan hasil Cronbach's Alpha.

Konsekuensi metodologis dari temuan ini dinyatakan secara terbuka. Alur penelitian pada Gambar 3.1 menempatkan pemeriksaan kelayakan instrumen sebagai titik keputusan yang menentukan kelanjutan tahap berikutnya. Koefisien reliabilitas yang berada di bawah ambang menempatkan hasil perhitungan skor pada Subbab 4.3.5 dan Subbab 4.3.6 sebagai temuan yang bersifat indikatif dan bukan konfirmatif. Skor yang dihasilkan tetap dilaporkan secara utuh karena merupakan hasil pengolahan data yang sebenarnya, namun penarikan simpulan mengenai tingkat kebergunaan website perlu disertai catatan mengenai keterbatasan mutu instrumen pada sampel ini. Perrig et al. (2024) mencatat bahwa hanya sekitar sepertiga penelitian pengalaman pengguna melaporkan pemeriksaan mutu psikometrik instrumennya, sehingga pelaporan hasil pengujian secara utuh,

termasuk ketika hasilnya tidak memenuhi ambang, merupakan praktik yang memperkuat pertanggungjawaban penelitian.

4.3.5 Hasil Perhitungan Skor per Butir

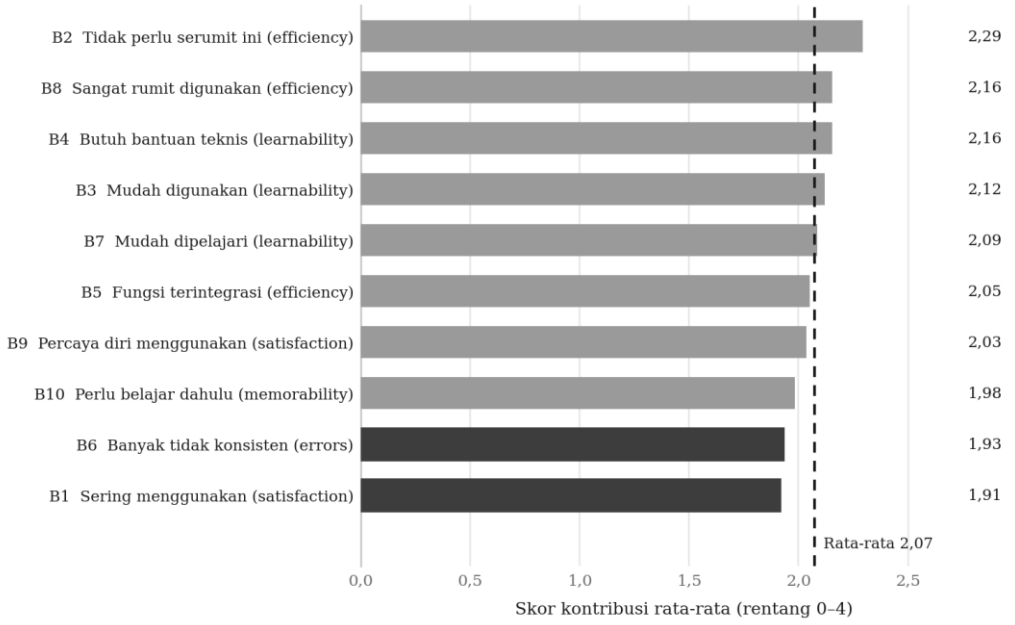
Skor kebergunaan setiap responden dihitung menggunakan formula baku Brooke (1996) sebagaimana diuraikan pada Subbab 2.3.5. Butir bernomor ganjil menghasilkan skor kontribusi berupa nilai jawaban dikurangi 1, sedangkan butir bernomor genap menghasilkan skor kontribusi berupa 5 dikurangi nilai jawaban. Seluruh skor kontribusi dijumlahkan lalu dikalikan 2,5. Skor rata-rata setiap butir beserta skor kontribusinya disajikan pada Tabel 4.7 dan divisualisasikan pada Gambar 4.3.

Tabel 4.7 Skor Rata-rata dan Skor Kontribusi per Butir Pernyataan (n = 58)

Butir	Arah	Pernyataan	Atribut	Mean (1–5)	SD	Kontribusi (0–4)
1	Positif	Saya pikir saya akan sering menggunakan website ini	Satisfaction	2,91	1,32	1,91
2	Negatif	Saya menemukan bahwa website ini tidak perlu dibuat serumit ini	Efficiency	2,71	1,31	2,29
3	Positif	Saya pikir website ini mudah untuk digunakan	Learnability	3,12	1,45	2,12
4	Negatif	Saya membutuhkan bantuan orang teknis untuk dapat menggunakan website ini	Learnability	2,84	1,47	2,16
5	Positif	Saya menemukan berbagai fungsi dalam website ini terintegrasi dengan baik	Efficiency	3,05	1,43	2,05
6	Negatif	Saya pikir terdapat banyak hal yang tidak konsisten pada website ini	Errors	3,07	1,24	1,93
7	Positif	Saya bayangkan kebanyakan orang akan mudah	Learnability	3,09	1,50	2,09

		mempelajari website ini dengan cepat				
8	Negatif	Saya menemukan website ini sangat rumit untuk digunakan	Efficiency	2,84	1,39	2,16
9	Positif	Saya merasa sangat percaya diri menggunakan website ini	Satisfaction	3,03	1,26	2,03
10	Negatif	Saya perlu belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum saya dapat menggunakan website ini	Memorability	3,02	1,38	1,98

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026). Skor kontribusi dihitung mengikuti formula baku Brooke (1996).



Gambar 4.3 Skor Kontribusi Rata-rata per Butir Pernyataan

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026).

Skor kontribusi rata-rata seluruh butir berada pada rentang 1,91 hingga 2,29 dari nilai maksimum 4, dengan rata-rata sebesar 2,07. Rentang yang sempit tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu butir pun yang menonjol secara mencolok, baik ke arah positif maupun negatif.

Butir 1 yang berbunyi bahwa responden akan sering menggunakan website memperoleh skor kontribusi terendah sebesar 1,91. Butir tersebut

merepresentasikan atribut *satisfaction* dan mengukur niat penggunaan berulang. Skor terendah pada butir ini menunjukkan bahwa kesediaan responden untuk kembali mengakses website merupakan aspek dengan capaian paling rendah. Butir 6 yang berkaitan dengan konsistensi antarmuka memperoleh skor kontribusi 1,93 dan menempati posisi terendah kedua, sedangkan butir 10 yang berkaitan dengan kebutuhan mempelajari banyak hal sebelum dapat menggunakan website memperoleh skor 1,98 dan menempati posisi terendah ketiga.

Butir 2 yang berkaitan dengan kerumitan yang tidak perlu memperoleh skor kontribusi tertinggi sebesar 2,29, disusul butir 4 dan butir 8 yang masing-masing memperoleh 2,16. Pola tersebut menunjukkan bahwa responden tidak menilai website sebagai sistem yang rumit secara operasional, namun menilai rendah kesediaan untuk menggunakannya kembali. Kesenjangan antara kedua penilaian tersebut merupakan temuan utama pada tingkat butir: persoalan yang dihadapi website bukan terletak pada kesulitan pengoperasian, melainkan pada rendahnya daya tarik penggunaan berulang.

Perhitungan pada tingkat subskala menghasilkan nilai yang setara antara kedua kelompok butir. Subskala *Learnable* yang terdiri atas butir 4 dan butir 10 memperoleh skor 51,72, sedangkan subskala *Usable* yang terdiri atas delapan butir lainnya memperoleh skor 51,83. Kesetaraan tersebut menunjukkan bahwa penilaian rendah tersebar merata pada kedua kelompok butir dan tidak terkonsentrasi pada salah satunya.

4.3.6 Statistik Deskriptif dan Interpretasi Skor

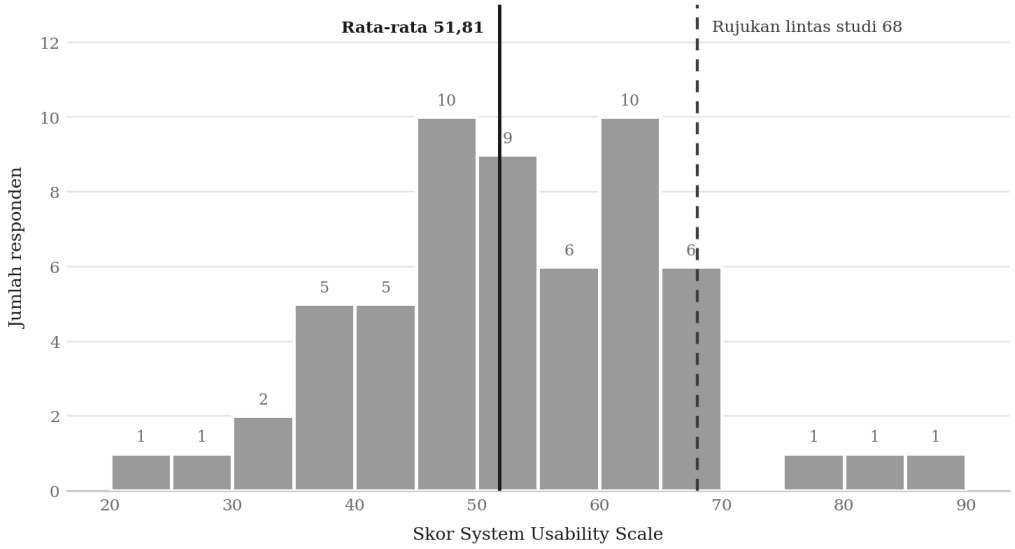
Statistik deskriptif skor kebergunaan seluruh responden disajikan pada Tabel 4.8, sedangkan sebaran skornya divisualisasikan pada Gambar 4.4.

Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Skor System Usability Scale (n = 58)

Statistik	Nilai
Jumlah responden (n)	58
Rata-rata (mean)	51,81
Median	52,50

Modus	45,00
Simpangan baku	13,04
Nilai minimum	22,50
Nilai maksimum	87,50
Rentang (range)	65,00
Interval kepercayaan 95% bagi rata-rata	48,38 – 55,24
Skor subskala *Usable* (butir 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)	51,83
Skor subskala *Learnable* (butir 4 dan 10)	51,72

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026).



Gambar 4.4 Distribusi Skor System Usability Scale Responden

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026).

Skor rata-rata yang diperoleh adalah 51,81 dengan median 52,50 dan modus 45,00. Kedekatan antara nilai rata-rata dan median menunjukkan sebaran yang relatif simetris pada bagian tengah distribusi. Simpangan baku sebesar 13,04 dengan rentang skor dari 22,50 hingga 87,50 menunjukkan variasi penilaian yang lebar antarresponden, yang berarti pengalaman penggunaan tidak seragam.

Interval kepercayaan 95 persen bagi skor rata-rata berada pada rentang 48,38 hingga 55,24. Batas atas interval tersebut tetap berada di bawah nilai rujukan lintas studi sebesar 68 (Sauro, 2011) maupun rerata skor pada objek berupa website sebesar 63,82 (Vlachogianni & Tselios, 2022). Posisi tersebut menunjukkan bahwa

selisih terhadap kedua nilai rujukan tidak dapat dijelaskan semata oleh ketidakpastian penarikan sampel pada tingkat kepercayaan yang ditetapkan.

Penafsiran skor rata-rata menggunakan tiga kerangka pada Tabel 3.3 menempatkan website pada kategori Marginal menurut *Acceptability Range* (Bangor et al., 2008), Grade D dengan *percentile rank* 15 hingga 34 menurut *curved grading scale* (Sauro & Lewis, 2016; Lewis & Sauro, 2018), dan *Adjective Rating* OK dengan nilai rujukan terdekat sebesar 50,9 (Bangor et al., 2009). Penempatan pada *percentile rank* tersebut berarti skor website berada di bawah sekitar dua pertiga hingga empat perlima skor yang dilaporkan pada basis data lintas studi.

Distribusi kategori pada tingkat responden disajikan pada Tabel 4.9. Distribusi tersebut memperlihatkan bahwa penilaian tidak terpusat pada satu kategori. Sebanyak 31 responden (53,4 persen) menempatkan website pada kategori Marginal, 24 responden (41,4 persen) pada kategori *Not Acceptable*, dan 3 responden (5,2 persen) pada kategori Acceptable. Pada kerangka *curved grading scale*, 28 responden (48,3 persen) memberikan penilaian setara Grade F dan 21 responden (36,2 persen) setara Grade D, sedangkan 3 responden memberikan penilaian pada rentang Grade A hingga B. Keberadaan penilaian yang sangat tinggi dan sangat rendah secara bersamaan sejalan dengan simpangan baku yang lebar dan dengan rendahnya konsistensi internal instrumen sebagaimana dilaporkan pada Subbab 4.3.4.

Tabel 4.9 Distribusi Kategori Skor pada Tingkat Responden (n = 58)

Kerangka Interpretasi	**Kategori**	**Frekuensi**	**Persentase (%)**
Acceptability Range	Acceptable	3	5,2
	Marginal	31	53,4
	Not Acceptable	24	41,4
Curved grading scale	Grade A+	1	1,7
	Grade A−	1	1,7
	Grade B+	1	1,7
	Grade C	6	10,3

	Grade D	21	36,2
	Grade F	28	48,3
Adjective Rating	Excellent	2	3,4
	Good	14	24,1
	OK	28	48,3
	Poor	12	20,7
	Awful	2	3,4

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026). Adjective Rating ditetapkan berdasarkan nilai rujukan terdekat menurut Bangor et al. (2009).

4.3.7 Perbandingan Skor antar-Subkelompok Responden

Perbandingan skor antarsubkelompok responden disajikan pada Tabel 4.10. Perbandingan ini bersifat deskriptif dan tidak disertai pengujian perbedaan secara inferensial, mengingat jumlah anggota pada sebagian subkelompok tergolong kecil dan syarat kelayakan instrumen belum terpenuhi.

Tabel 4.10 Perbandingan Skor System Usability Scale antar-Subkelompok Responden

Karakteristik	Kategori	n	Rata-rata	SD
Jenis kelamin	Laki-Laki	28	51,96	14,74
	Perempuan	30	51,67	11,49
Kelompok usia	17 - 25 Tahun	37	52,84	14,75
	26 - 35 Tahun	21	50,00	9,39
Pendidikan terakhir	D3	13	54,23	11,74
	S1	25	48,50	14,20
	SMA/SMK	20	54,38	11,97
Frekuensi akses 3 bulan terakhir	1 - 2 kali	29	53,19	15,16
	3 - 5 kali	17	48,09	8,17
	> 5 kali	12	53,75	12,99
Perangkat utama	Laptop/Pc	22	53,07	14,08
	SmartPhone	25	50,80	13,88

	Tablet	11	51,59	9,24
Tujuan utama akses	Melamar Magang/Pekerjaan	27	51,94	12,98
	Melihat portofolio produk	14	54,29	13,28
	Mencari informasi perusahaan	17	49,56	13,35

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026). Perbandingan bersifat deskriptif tanpa pengujian inferensial.

Selisih skor antarsubkelompok tergolong kecil. Responden laki-laki memperoleh rata-rata 51,96 dan responden perempuan 51,67. Kelompok usia 17 hingga 25 tahun memperoleh rata-rata 52,84 dan kelompok 26 hingga 35 tahun memperoleh 50,00. Responden dengan pendidikan terakhir sarjana memperoleh rata-rata terendah sebesar 48,50, sedangkan responden dengan pendidikan SMA atau SMK memperoleh 54,38. Ditinjau dari perangkat, pengguna laptop atau komputer meja memperoleh rata-rata 53,07 dan pengguna telepon pintar memperoleh 50,80. Ditinjau dari tujuan akses, responden yang menelusuri portofolio produk memperoleh rata-rata tertinggi sebesar 54,29, sedangkan responden yang mencari informasi perusahaan memperoleh rata-rata terendah sebesar 49,56.

Seluruh selisih tersebut berada jauh di dalam rentang simpangan baku sebesar 13,04, sehingga tidak terdapat subkelompok yang menonjol secara berarti. Pola ini menunjukkan bahwa capaian kebergunaan yang rendah bersifat merata dan tidak terbatas pada karakteristik pengguna tertentu.

4.4 Analisis Masalah dengan Kerangka PIECES

Analisis permasalahan dilakukan menggunakan kerangka PIECES yang memetakan persoalan sistem informasi ke dalam enam dimensi, yaitu kinerja (performance), informasi (information), ekonomi (economy), kontrol dan keamanan (control and security), efisiensi (*efficiency*), serta layanan (services) (Whitten & Bentley, 2007). Kerangka ini banyak diterapkan pada evaluasi sistem informasi dan website di Indonesia, antara lain pada website pemerintah daerah (Malioy et al., 2024), sistem manajemen pembelajaran perguruan tinggi

(Pangentasan & Maria, 2023), aplikasi layanan publik (Ramadani & Jaya, 2022), dan aplikasi layanan transportasi (Ramanda & Abadi, 2024).

Analisis pada subbab ini memadukan tiga sumber bukti, yaitu hasil observasi teknis terhadap objek penelitian sebagaimana diuraikan pada Subbab 4.2, skor per butir sebagaimana disajikan pada Tabel 4.7, dan karakteristik responden sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4. Setiap dimensi diuraikan menurut empat unsur, yaitu analisis kondisi, masalah yang teridentifikasi, dampak bagi pengguna, dan data pendukungnya.

a. Performance (Kinerja)

Analisis kondisi. Website dibangun menggunakan arsitektur *single-page application* yang menuntut pemuatan berkas skrip aplikasi dalam volume besar pada kunjungan pertama sebelum konten halaman dapat ditampilkan. Pemeriksaan terhadap dokumen HTML awal menunjukkan bahwa berkas tersebut tidak memuat konten, melainkan hanya kerangka aplikasi. Waktu pemuatan awal yang panjang teramati pada pengaksesan melalui jaringan seluler.

Masalah yang teridentifikasi. Waktu respons pada akses pertama tergolong lama, khususnya pada perangkat seluler dan jaringan dengan lebar pita terbatas.

Dampak bagi pengguna. Waktu tunggu memperpanjang waktu penyelesaian tugas dan menurunkan kesediaan pengguna menunggu hingga konten tampil. Nah (2004) melaporkan bahwa toleransi pengguna terhadap waktu tunggu bersifat terbatas dan menurun seiring bertambahnya durasi.

Data pendukung. Sebanyak 43,1 persen responden mengakses melalui telepon pintar (Tabel 4.4). Butir 5 yang berkaitan dengan keterpaduan fungsi memperoleh skor kontribusi 2,05, berada di bawah rata-rata seluruh butir sebesar 2,07.

b. Information (Informasi)

Analisis kondisi. Website menyajikan informasi profil perusahaan, portofolio merek, rekrutmen, berita korporat, dan laporan keberlanjutan dalam satu struktur. Telaah pada Subbab 4.2.2 menemukan bahwa rumusan visi dan misi

perusahaan tidak disajikan dalam format yang mudah dikenali, dan halaman berita tidak dilengkapi penyaring kategori maupun periode.

Masalah yang teridentifikasi. Hierarki navigasi bertingkat dan ketiadaan penyaring menyulitkan pengguna menemukan informasi tertentu, khususnya informasi lowongan kerja yang berada pada tingkat keempat struktur navigasi.

Dampak bagi pengguna. Pengguna baru menghadapi kurva pembelajaran yang lebih panjang untuk memahami letak informasi, yang tercermin pada atribut *learnability*.

Data pendukung. Butir 7 yang berkaitan dengan kemudahan mempelajari website memperoleh skor kontribusi 2,09, dan butir 10 yang berkaitan dengan kebutuhan mempelajari banyak hal terlebih dahulu memperoleh 1,98, yaitu terendah ketiga. Sebanyak 46,6 persen responden mengakses dengan tujuan mengajukan lamaran, yaitu tujuan dengan jalur penelusuran terpanjang.

c. Economy (Ekonomi)

Analisis kondisi. Dimensi ekonomi pada konteks ini ditinjau dari sumber daya yang dikeluarkan pengguna, yaitu kuota data dan waktu. Pemuatan berkas skrip dalam volume besar pada kunjungan pertama serta dokumen laporan keberlanjutan berukuran besar meningkatkan konsumsi kuota data.

Masalah yang teridentifikasi. Biaya akses bagi pengguna meningkat, khususnya bagi pengguna perangkat seluler dengan kuota data terbatas.

Dampak bagi pengguna. Peningkatan biaya akses menurunkan kesediaan pengguna kembali mengakses website pada kesempatan berikutnya.

Data pendukung. Butir 1 yang mengukur niat penggunaan berulang memperoleh skor kontribusi terendah sebesar 1,91 dari maksimum 4 (Tabel 4.7). Sebanyak 50,0 persen responden hanya mengakses 1 hingga 2 kali dalam tiga bulan terakhir (Tabel 4.4).

d. Control and Security (Kontrol dan Keamanan)

Analisis kondisi. Website menyediakan halaman syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi sebagai perangkat kepatuhan. Ditinjau dari sisi kebergunaan,

kendali pengguna atas penelusuran informasi masih terbatas karena seluruh jalur temu-kembali bergantung pada hierarki menu.

Masalah yang teridentifikasi. Fitur pencarian global tidak tersedia, sehingga pengguna tidak memiliki jalur pintas menuju informasi yang telah diketahuinya.

Dampak bagi pengguna. Pengguna harus menelusuri menu bertingkat pada setiap kunjungan, termasuk untuk informasi yang pernah diaksesnya.

Data pendukung. Rosenfeld et al. (2015) menempatkan sistem pencarian sebagai salah satu dari empat sistem pembentuk arsitektur informasi. Hasil observasi pada Subbab 4.2.3 mencatat ketiadaan fitur tersebut pada seluruh tingkat navigasi.

e. Efficiency (Efisiensi)

Analisis kondisi. Efisiensi ditinjau dari sumber daya yang dikeluarkan pengguna dibandingkan hasil yang dicapai (International Organization for Standardization, 2018). Jalur menuju halaman rincian lowongan menuntut sekurang-kurangnya tiga kali klik dari beranda, dan sebagian alur berpindah ke subdomain terpisah.

Masalah yang teridentifikasi. Jumlah langkah yang diperlukan untuk mencapai halaman tujuan tergolong banyak untuk tujuan akses yang paling sering ditempuh responden.

Dampak bagi pengguna. Waktu penyelesaian tugas menjadi lebih panjang, dan perpindahan konteks antarmuka pada pertengahan alur menambah beban penyesuaian.

Data pendukung. Butir 5 memperoleh skor kontribusi 2,05 dan butir 2 memperoleh 2,29. Skor butir 2 yang tertinggi menunjukkan bahwa responden tidak menilai website sebagai sistem yang rumit secara operasional, sehingga persoalan efisiensi lebih berkaitan dengan panjang jalur penelusuran daripada dengan kerumitan antarmuka.

f. Services (Pelayanan)

Analisis kondisi. Website berfungsi sebagai kanal layanan informasi bagi publik. Telaah pada halaman kontak menemukan bahwa saluran komunikasi

langsung berupa layanan percakapan daring maupun halaman pertanyaan yang sering diajukan tidak tersedia.

Masalah yang teridentifikasi. Pengguna yang mengalami kesulitan tidak memiliki jalur bantuan yang bersifat segera; jalur yang tersedia berupa formulir pesan yang menuntut waktu tunggu balasan.

Dampak bagi pengguna. Pengguna yang membutuhkan bantuan harus mencari sendiri penyelesaiannya atau meninggalkan tugas yang sedang dikerjakan.

Data pendukung. Butir 4 yang berkaitan dengan kebutuhan bantuan orang teknis memperoleh skor kontribusi 2,16. Nilai tersebut berada di atas rata-rata seluruh butir, yang berarti kebutuhan bantuan teknis bukan merupakan keluhan dominan; persoalan layanan lebih berkaitan dengan ketiadaan jalur bantuan mandiri seperti halaman pertanyaan yang sering diajukan.

g. Simpulan Analisis PIECES

Telaah atas keenam dimensi menghasilkan satu pola yang konsisten. Persoalan pokok website tidak terletak pada kerumitan pengoperasian, melainkan pada panjangnya jalur yang harus ditempuh pengguna untuk mencapai informasi yang dicari, disertai waktu tunggu awal yang panjang dan ketiadaan jalur pintas berupa fitur pencarian. Kombinasi ketiga hal tersebut memperpanjang proses pembelajaran pengguna terhadap struktur website, yang tercermin pada capaian butir yang berkaitan dengan atribut *learnability* dan pada rendahnya niat penggunaan berulang.

Butir dengan capaian terendah, yaitu butir 1 mengenai kesediaan menggunakan website secara berulang dengan skor kontribusi 1,91, merupakan muara dari kelima dimensi lainnya. Pengguna yang menghadapi waktu tunggu panjang, jalur penelusuran bertingkat, dan ketiadaan bantuan mandiri cenderung menurunkan kesediaannya kembali mengakses website. Capaian tersebut sejalan dengan skor keseluruhan sebesar 51,81 yang menempatkan website pada kategori Marginal dan Grade D.

Empat dimensi ditetapkan berprioritas tinggi, yaitu kinerja, informasi, ekonomi, dan efisiensi, karena keempatnya berkaitan langsung dengan butir berskor rendah dan dengan tujuan akses yang paling banyak ditempuh responden. Dua

dimensi lainnya, yaitu kontrol dan keamanan serta layanan, ditetapkan berprioritas sedang karena berkaitan dengan ketiadaan fasilitas pendukung yang perbaikannya dapat dijalankan setelah keempat dimensi berprioritas tinggi ditangani.

Tabel 4.11 Ringkasan Analisis PIECES pada Website PT Paragon Technology and Innovation

Dimensi	Masalah Utama	Butir Pendukung	Prioritas
Performance	Waktu pemuatan awal panjang pada arsitektur *single-page application*	Butir 5 (2,05)	Tinggi
Information	Hierarki bertingkat dan ketiadaan penyaring menyulitkan temu-kembali informasi	Butir 7 (2,09); Butir 10 (1,98)	Tinggi
Economy	Konsumsi kuota dan waktu akses tinggi sehingga menurunkan niat kunjungan ulang	Butir 1 (1,91)	Tinggi
Control and Security	Fitur pencarian global tidak tersedia sehingga kendali penelusuran terbatas	Observasi Subbab 4.2.3	Sedang
Efficiency	Jalur menuju halaman tujuan panjang dan berpindah subdomain	Butir 5 (2,05); Butir 2 (2,29)	Tinggi
Services	Tidak tersedia jalur bantuan mandiri maupun saluran komunikasi langsung	Butir 4 (2,16)	Sedang

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026).

4.5 Analisis Kebutuhan Perbaikan Website

Analisis kebutuhan disusun berdasarkan hasil analisis PIECES pada subbab sebelumnya. Kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan fungsional yang berkaitan dengan fungsi yang harus disediakan sistem, dan kebutuhan non-fungsional yang berkaitan dengan mutu penyelenggaraan fungsi tersebut.

Tabel 4.12 Kebutuhan Fungsional Perbaikan Website

Kode	Kebutuhan Fungsional	Dasar Temuan	Indikator Keberhasilan
KF-1	Optimasi waktu pemuatan awal melalui pemecahan	Dimensi Performance dan Economy	Waktu pemuatan konten utama tidak melampaui 3

	berkas skrip (*code splitting*), pemuatan tertunda (*lazy loading*), dan kompresi aset gambar		detik pada jaringan seluler
KF-2	Penyederhanaan struktur navigasi sehingga seluruh halaman tujuan utama tercapai dalam maksimal tiga kali klik dari beranda	Dimensi Information dan Efficiency	Jalur menuju rincian lowongan tidak melampaui tiga kali klik
KF-3	Penambahan fitur pencarian global yang tersedia pada seluruh halaman	Dimensi Control and Security	Fitur pencarian dapat diakses dari seluruh tingkat navigasi
KF-4	Standardisasi elemen antarmuka meliputi tata letak, tipografi, penamaan menu, dan pola tombol, termasuk pada subdomain rekrutmen	Butir 6 (1,93) dan temuan perpindahan subdomain	Pola antarmuka seragam antara domain utama dan subdomain
KF-5	Penyediaan halaman pertanyaan yang sering diajukan dan peta situs yang mudah diakses	Dimensi Services	Halaman bantuan dapat dicapai dari seluruh halaman melalui tautan tetap
KF-6	Penyajian rumusan visi dan misi perusahaan pada halaman profil dalam format yang mudah dikenali	Temuan Subbab 4.1.2 dan 4.2.2	Informasi visi dan misi tersedia pada satu halaman yang dapat ditemukan dalam dua kali klik

Sumber: Disusun oleh peneliti (2026).

Tabel 4.13 Kebutuhan Non-Fungsional Perbaikan Website

Kode	Kebutuhan Non-Fungsional	Acuan
KNF-1	Tampilan website menyesuaikan diri pada telepon pintar, laptop atau komputer meja, dan tablet	Komposisi perangkat responden pada Tabel 4.4

KNF -2	Waktu pemuatan konten utama tidak melampaui 3 detik pada jaringan seluler	Batas toleransi waktu tunggu pengguna (Nah, 2004)
KNF -3	Pemenuhan pedoman aksesibilitas konten web pada tingkat kesesuaian AA	WCAG 2.2 (World Wide Web Consortium, 2023)
KNF -4	Ketersediaan layanan website pada tingkat yang memadai sepanjang periode operasional	Dimensi Performance pada analisis PIECES
KNF -5	Pemuatan konten utama tetap dapat diakses ketika sebagian skrip gagal dijalankan	Karakteristik arsitektur *single-page application* (Vepsäläinen & Vuorimaa, 2022)

Sumber: Disusun oleh peneliti (2026).

Kelayakan penerapan kebutuhan tersebut ditinjau dari tiga sisi. Kelayakan teknis tergolong terpenuhi karena seluruh kebutuhan fungsional dapat dijalankan menggunakan teknologi yang telah digunakan website pada saat ini. Pemecahan berkas skrip, pemuatan tertunda, dan kompresi aset merupakan teknik baku pada pengembangan aplikasi berbasis JavaScript, sedangkan penambahan fitur pencarian dan penyederhanaan struktur menu tidak menuntut penggantian arsitektur. Pelaksanaan perbaikan berada dalam kewenangan Departemen Teknologi Informasi sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1.

Kelayakan operasional tergolong terpenuhi karena perbaikan berdampak langsung pada tujuan akses yang paling banyak ditempuh pengguna, yaitu penemuan informasi lowongan kerja dan informasi perusahaan. Struktur organisasi yang datar dan pengambilan keputusan yang berlangsung cepat sebagaimana diuraikan pada Subbab 4.1.3 mendukung penerapan perbaikan secara bertahap.

Kelayakan ekonomis ditinjau dari perbandingan antara sumber daya yang dibutuhkan dan manfaat yang diperoleh. Seluruh kebutuhan fungsional bersifat perbaikan atas sistem yang telah berjalan dan tidak menuntut pembangunan sistem baru, sehingga sumber daya yang dibutuhkan terbatas pada waktu kerja tim internal. Manfaat yang diperoleh berupa peningkatan keberhasilan pengguna menemukan informasi rekrutmen, yang berkaitan langsung dengan fungsi website sebagai kanal rekrutmen perusahaan.

4.6 Analisis Sistem Penunjang Keputusan

Website korporat berkedudukan sebagai salah satu sumber informasi bagi pengambilan keputusan pimpinan perusahaan. Laudon et al. (2026) menempatkan sistem informasi sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian dalam organisasi, sehingga data yang dihasilkan kanal digital perusahaan memiliki nilai melampaui fungsi penyajian informasi kepada publik.

Pada bidang pemasaran, data penelusuran halaman merek menyediakan gambaran mengenai perhatian publik terhadap masing-masing merek dalam portofolio perusahaan. Pada bidang sumber daya manusia, data kunjungan halaman karier beserta jumlah lamaran yang masuk menyediakan gambaran mengenai efektivitas website sebagai kanal rekrutmen sekaligus indikator daya tarik perusahaan sebagai pemberi kerja. Pada bidang komunikasi korporat, data penelusuran halaman keberlanjutan menyediakan gambaran mengenai perhatian pemangku kepentingan terhadap program sosial dan lingkungan perusahaan.

Skor kebergunaan yang dihasilkan penelitian ini menempati kedudukan sebagai indikator mutu antarmuka yang dapat dipantau secara berkala. Perbedaan antara skor pada satu periode dan periode berikutnya menyediakan dasar terukur untuk menilai apakah perbaikan yang dijalankan memberikan hasil, sehingga keputusan mengenai kelanjutan investasi pengembangan tidak semata bersandar pada penilaian subjektif.

Informasi yang perlu disajikan kepada pimpinan agar dapat digunakan sebagai dasar keputusan mencakup laporan lalu lintas kunjungan, komposisi demografis pengunjung, tingkat konversi berupa jumlah lamaran yang masuk melalui website, skor kebergunaan beserta kategorisasinya, dan umpan balik pengguna yang terhimpun melalui formulir kontak maupun survei berkala. Kelima jenis informasi tersebut saling melengkapi: data lalu lintas menunjukkan besaran penggunaan, data konversi menunjukkan hasil, dan skor kebergunaan menjelaskan sebab di balik keduanya.

4.7 Analisis Data Penunjang Keputusan

Analisis data penunjang keputusan disusun mengikuti kerangka masukan, proses, dan keluaran sebagaimana lazim digunakan pada penguraian sistem informasi (Stair et al., 2025). Rincian ketiga unsur tersebut disajikan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Masukan, Proses, dan Keluaran Data Penunjang Keputusan

Unsur	Rincian	Penanggung Jawab
Masukan	Data kunjungan website dari perkakas analitik atau catatan peladen; data responden kuesioner berupa karakteristik dan skor kebergunaan; data lamaran kerja yang masuk melalui website; umpan balik pengguna melalui formulir kontak	Departemen Teknologi Informasi dan Departemen Sumber Daya Manusia
Proses	Pengolahan data kunjungan menjadi laporan periodik; perhitungan skor kebergunaan dan kategorisasinya; analisis kecenderungan kunjungan dan perilaku penelusuran; pemetaan masalah kebergunaan menjadi rumusan rekomendasi perbaikan	Departemen Teknologi Informasi bersama Departemen Marketing dan Komunikasi Korporat
Keluaran	Laporan skor kebergunaan beserta kategorinya; laporan rekomendasi perbaikan antarmuka; papan pantau lalu lintas kunjungan; laporan efektivitas rekrutmen melalui website	Disampaikan kepada jajaran direktorat terkait dan pimpinan perusahaan

Sumber: Disusun oleh peneliti (2026).

Hasil penelitian ini menempati kedudukan sebagai salah satu keluaran pada kerangka tersebut, yaitu laporan skor kebergunaan dengan nilai 51,81 pada kategori Marginal, Grade D, dan *Adjective Rating* OK, disertai rumusan rekomendasi perbaikan yang diuraikan pada Subbab 4.5. Nilai tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai dasar bagi pengukuran berikutnya, dengan catatan mengenai mutu instrumen sebagaimana dilaporkan pada Subbab 4.3.4.

4.8 Analisis Kebutuhan Perangkat

Pelaksanaan penelitian menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras dengan spesifikasi dasar. Rincian kebutuhan perangkat lunak disajikan pada Tabel 4.15 dan kebutuhan perangkat keras pada Tabel 4.16.

Tabel 4.15 Kebutuhan Perangkat Lunak

No.	Perangkat Lunak	Fungsi dalam Penelitian
1	Google Form	Penyusunan dan penyebaran kuesioner daring beserta pengaturan percabangan butir penyaring
2	Microsoft Excel atau Google Spreadsheet	Rekapitulasi respons, penyaringan kualitas data, dan perhitungan skor System Usability Scale
3	IBM SPSS Statistics	Uji validitas dengan korelasi *Product Moment Pearson* dan uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha
4	Peramban web (Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge)	Pengaksesan dan penelaahan objek penelitian serta pengambilan tangkapan layar
5	Microsoft Word	Penulisan naskah skripsi dan penyusunan tabel serta gambar

Sumber: Disusun oleh peneliti (2026).

Tabel 4.16 Kebutuhan Perangkat Keras

No.	Perangkat Keras	Fungsi dalam Penelitian
1	Laptop atau komputer meja	Pengolahan data, penulisan naskah, dan pengaksesan objek penelitian melalui jaringan tetap
2	Telepon pintar	Pengujian pengaksesan objek penelitian melalui jaringan seluler dan penyebaran tautan kuesioner
3	Cakram keras eksternal atau cakram kilat	Penyimpanan dan pencadangan berkas data mentah, data bersih, dan naskah
4	Pencetak dokumen	Pencetakan naskah skripsi dan dokumen pendukung

Sumber: Disusun oleh peneliti (2026).

4.9 Analisis Biaya Penelitian

Biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan penelitian mencakup biaya operasional dasar yang ditanggung peneliti. Rincian biaya disajikan pada Tabel

4.17. Biaya pengembangan sistem, jasa konsultan, maupun jasa pemrogram tidak dicantumkan karena penelitian ini bersifat evaluatif dan tidak mencakup pelaksanaan perbaikan pada objek penelitian sebagaimana ditetapkan pada batasan masalah di Subbab 1.3.

Tabel 4.17 Rincian Biaya Operasional Penelitian

No.	Jenis Biaya	Keterangan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Kuota internet	Paket data untuk akses website, penyebaran kuesioner, dan penelusuran referensi	3	bulan	100.000	300.000
2	Layanan internet tetap	Sambungan internet rumah untuk pengolahan data dan penulisan laporan	3	bulan	150.000	450.000
3	Cetak dan fotokopi	Pencetakan draf skripsi, kuesioner, dan bahan referensi	250	lembar	500	125.000
4	Penjilidan skripsi	Penjilidan sampul lunak naskah akhir	4	eksemplar	25.000	100.000
5	Kertas HVS	Kertas untuk pencetakan naskah	2	rim	50.000	100.000
6	Tinta pencetak	Penggantian tinta selama proses pencetakan	2	buah	75.000	150.000

7	Konsumsi	Konsumsi selama pelaksanaan pengumpulan data daring	1	paket	50.000	50.000
	Total					1.275.000

Sumber: Disusun oleh peneliti (2026). Angka pada tabel bersifat estimasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Total biaya operasional penelitian tercatat sebesar Rp1.275.000. Komponen terbesar berupa biaya sambungan internet yang mencapai Rp750.000 atau 58,8 persen dari total, yang sejalan dengan sifat penelitian yang seluruh pengumpulan datanya berlangsung secara daring.

4.10 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dinyatakan secara terbuka agar hasilnya dibaca pada takaran yang tepat.

1. Jumlah responden yang lolos penyaringan sebanyak 58 orang berada di bawah ukuran sampel minimum sebesar 97 responden yang dihitung menggunakan formula Lemeshow pada tingkat kepercayaan 95 persen dan toleransi kesalahan 10 persen. Konsekuensinya, rentang ketidakpastian estimasi menjadi lebih lebar daripada rancangan awal, sebagaimana tercermin pada interval kepercayaan sebesar 6,86 poin.
2. Koefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,336 berada di bawah ambang penerimaan 0,60, dan dua butir tidak memenuhi kriteria validitas. Syarat kelayakan instrumen pada sampel ini belum terpenuhi, sehingga skor yang dihasilkan berkedudukan sebagai temuan indikatif dan bukan sebagai estimasi yang bersifat konfirmatif.
3. Rendahnya konsistensi internal disertai korelasi antarbutir yang mendekati nol menunjukkan kemungkinan sebagian responden tidak membedakan arah pernyataan positif dan pernyataan negatif ketika mengisi kuesioner. Kemungkinan tersebut merupakan keterbatasan yang melekat pada instrumen

berpernyataan berselang-seling ketika diisi secara mandiri tanpa pendampingan.

4. Penelitian mengukur kebergunaan yang dipersepsikan dan tidak mengukur kinerja tugas secara langsung, sehingga dimensi efektivitas dan efisiensi pada rumusan ISO 9241-11:2018 tidak terwakili melalui metrik kinerja (Maqbool & Herold, 2024).
5. Cakupan wilayah responden terbatas pada Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi, serta seluruh responden berada pada rentang usia 17 hingga 35 tahun. Hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi pada populasi pengguna website di luar cakupan tersebut.
6. Telaah terhadap halaman website dilakukan pada satu periode waktu tertentu. Perubahan pada objek penelitian setelah periode tersebut tidak tercakup dalam analisis.

4.11 Rangkuman Hasil Analisis

Bab ini menghasilkan lima temuan pokok. Temuan pertama berkaitan dengan tata kelola objek penelitian. Pengelolaan website perusahaan melibatkan sekurang-kurangnya lima unit kerja dengan tanggung jawab yang berbeda, sehingga perbaikan kebergunaan menuntut koordinasi lintas departemen dan tidak dapat dibebankan pada satu unit saja.

Temuan kedua berkaitan dengan kondisi sistem yang berjalan. Website dibangun menggunakan arsitektur *single-page application* yang menuntut waktu pemuatan awal panjang, memiliki struktur navigasi empat tingkat dengan jalur terpanjang menuju informasi lowongan kerja, dan tidak menyediakan fitur pencarian global maupun jalur bantuan mandiri.

Temuan ketiga berkaitan dengan capaian kebergunaan. Skor rata-rata sebesar 51,81 dengan interval kepercayaan 95 persen pada rentang 48,38 hingga 55,24 menempatkan website pada kategori Marginal, Grade D dengan *percentile rank* 15 hingga 34, dan *Adjective Rating* OK. Batas atas interval tersebut tetap berada di bawah nilai rujukan lintas studi sebesar 68 maupun rerata skor pada objek berupa website sebesar 63,82.

Temuan keempat berkaitan dengan analisis pada tingkat butir. Butir yang mengukur kesediaan menggunakan website secara berulang memperoleh skor kontribusi terendah sebesar 1,91, sedangkan butir yang mengukur kerumitan operasional memperoleh skor tertinggi sebesar 2,29. Pola tersebut menempatkan persoalan pokok pada rendahnya daya tarik penggunaan berulang, bukan pada kesulitan pengoperasian. Analisis PIECES menempatkan dimensi kinerja, informasi, ekonomi, dan efisiensi sebagai dimensi berprioritas tinggi.

Temuan kelima berkaitan dengan mutu instrumen. Koefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,336 berada di bawah ambang penerimaan, dan dua butir tidak memenuhi kriteria validitas. Temuan ini menempatkan seluruh angka capaian pada bab ini sebagai temuan indikatif yang menuntut pengukuran ulang dengan instrumen yang telah dipastikan kelayakannya sebelum digunakan sebagai dasar keputusan yang bersifat mengikat. Rumusan simpulan dan saran atas keseluruhan temuan disajikan pada bab berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Bab ini memuat simpulan atas hasil penelitian yang disusun mengikuti urutan rumusan masalah pada Subbab 1.2, serta saran yang ditujukan kepada PT Paragon Technology and Innovation dan kepada peneliti berikutnya yang mengembangkan topik serupa.

5.1 Kesimpulan

Pengukuran tingkat kebergunaan website PT Paragon Technology and Innovation menggunakan metode System Usability Scale terhadap 58 responden menghasilkan skor rata-rata sebesar 51,81. Sebaran skor menunjukkan median 52,50, modus 45,00, dan simpangan baku 13,04, dengan nilai terendah 22,50 dan nilai tertinggi 87,50. Interval kepercayaan 95 persen bagi skor rata-rata berada pada rentang 48,38 hingga 55,24. Batas atas interval tersebut tetap berada di bawah nilai rujukan lintas studi sebesar 68 (Sauro, 2011) maupun di bawah rerata skor pada objek berupa website sebesar 63,82 (Vlachogianni & Tselios, 2022). Posisi tersebut menunjukkan bahwa selisih terhadap kedua nilai rujukan tidak dapat dijelaskan semata oleh ketidakpastian penarikan sampel pada tingkat kepercayaan yang ditetapkan, sehingga capaian kebergunaan website berada di bawah capaian yang lazim dilaporkan pada penelitian sejenis. Kedekatan antara nilai rata-rata dan median menunjukkan sebaran yang relatif simetris, sedangkan simpangan baku sebesar 13,04 dengan rentang 65,00 poin menunjukkan bahwa pengalaman penggunaan tidak seragam antarresponden.

Penafsiran skor rata-rata menggunakan tiga kerangka yang saling melengkapi menempatkan website pada kategori Marginal menurut *Acceptability Range* (Bangor et al., 2008), Grade D dengan *percentile rank* 15 hingga 34 menurut *curved grading scale* (Sauro & Lewis, 2016; Lewis & Sauro, 2018), dan *Adjective Rating* OK dengan nilai rujukan terdekat sebesar 50,9 (Bangor et al., 2009). Kategori Marginal berarti skor berada di atas ambang *Not Acceptable* sebesar 50 namun jauh di bawah ambang Acceptable sebesar 70, yaitu pada bagian bawah rentang Marginal. Penempatan pada *percentile rank* 15 hingga 34 berarti capaian website berada di bawah sekitar dua pertiga hingga empat perlima skor yang

terhimpun pada basis data lintas studi. Distribusi pada tingkat responden memperkuat pembacaan tersebut: 31 responden (53,4 persen) menempatkan website pada kategori Marginal, 24 responden (41,4 persen) pada kategori *Not Acceptable*, dan hanya 3 responden (5,2 persen) pada kategori Acceptable. Ketiga kerangka tersebut secara konsisten menempatkan website pada tingkat yang masih dapat dioperasikan pengguna namun menuntut perbaikan agar mutu interaksinya meningkat.

Analisis pada tingkat butir menempatkan butir nomor 1 yang berbunyi bahwa responden akan sering menggunakan website sebagai butir dengan capaian terendah, yaitu skor kontribusi 1,91 dari nilai maksimum 4. Butir tersebut merepresentasikan atribut *satisfaction* dan mengukur niat penggunaan berulang. Capaian terendah kedua diperoleh butir nomor 6 mengenai konsistensi antarmuka dengan skor 1,93, sedangkan capaian terendah ketiga diperoleh butir nomor 10 mengenai kebutuhan mempelajari banyak hal sebelum dapat menggunakan website dengan skor 1,98, yang merepresentasikan atribut *memorability* dan berkaitan erat dengan *learnability*. Sebaliknya, butir nomor 2 mengenai kerumitan yang tidak perlu memperoleh capaian tertinggi sebesar 2,29. Pola tersebut menghasilkan implikasi yang jelas: persoalan pokok website tidak terletak pada kesulitan pengoperasian, melainkan pada rendahnya kesediaan pengguna untuk kembali mengakses. Rendahnya niat penggunaan berulang tersebut berkaitan dengan besarnya usaha yang harus dikeluarkan pengguna, yaitu waktu tunggu pemuatan awal pada arsitektur *single-page application*, penelusuran bertingkat sepanjang empat tingkat navigasi menuju halaman lowongan kerja, serta ketiadaan fitur pencarian yang dapat memangkas jalur penelusuran. Ketiga hal tersebut memperpanjang proses pembelajaran pengguna terhadap struktur website dan pada akhirnya menurunkan kesediaan mereka kembali berkunjung.

Rekomendasi perbaikan yang dirumuskan berdasarkan temuan tersebut mencakup enam kebutuhan fungsional sebagaimana diuraikan pada Subbab 4.5. Empat di antaranya berkedudukan sebagai rekomendasi utama. Rekomendasi pertama berupa optimasi waktu pemuatan awal melalui pemecahan berkas skrip, pemuatan tertunda, dan kompresi aset gambar, dengan indikator keberhasilan berupa waktu pemuatan konten utama yang tidak melampaui tiga detik pada

jaringan seluler. Rekomendasi kedua berupa penyederhanaan struktur navigasi sehingga seluruh halaman tujuan utama tercapai dalam maksimal tiga kali klik dari beranda. Rekomendasi ketiga berupa penambahan fitur pencarian global yang tersedia pada seluruh halaman sebagai jalur pintas temu-kembali informasi. Rekomendasi keempat berupa standardisasi elemen antarmuka meliputi tata letak, tipografi, penamaan menu, dan pola tombol, termasuk pada subdomain rekrutmen, sebagai jawaban atas capaian rendah pada butir nomor 6. Dua rekomendasi pelengkap berupa penyediaan halaman pertanyaan yang sering diajukan beserta peta situs, serta penyajian rumusan visi dan misi perusahaan pada halaman profil dalam format yang mudah dikenali.

Seluruh simpulan di atas perlu dibaca bersama satu catatan mengenai mutu instrumen. Pengujian menghasilkan koefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,336 yang berada di bawah ambang penerimaan 0,60, dan dua butir tidak memenuhi kriteria validitas. Jumlah responden sebanyak 58 orang juga berada di bawah ukuran sampel minimum sebesar 97 responden. Kedua kondisi tersebut menempatkan angka capaian pada penelitian ini sebagai temuan yang bersifat indikatif dan bukan sebagai estimasi yang bersifat konfirmatif. Arah temuan berupa capaian di bawah nilai rujukan dan butir niat penggunaan berulang sebagai titik terlemah tetap konsisten dengan hasil observasi teknis terhadap objek penelitian, sehingga rekomendasi yang dirumuskan tetap berdasar. Penggunaan angka ini sebagai dasar keputusan yang bersifat mengikat perlu didahului pengukuran ulang menggunakan instrumen yang telah dipastikan kelayakannya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran bagi PT Paragon Technology and Innovation

Saran berikut dirumuskan berdasarkan temuan penelitian dan disusun agar dapat ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait sebagaimana dipetakan pada Tabel 4.1.

1. Perbaikan teknis pada waktu pemuatan. Arsitektur *single-page application* yang digunakan website perlu dioptimasi melalui pemecahan berkas skrip menurut rute halaman, pemuatan tertunda pada komponen yang tidak dibutuhkan segera, kompresi aset gambar, serta penambahan penanda

pemuatan agar persepsi kecepatan meningkat selama proses berlangsung. Prioritas pengujian diarahkan pada pengaksesan melalui jaringan seluler, mengingat 43,1 persen responden mengakses menggunakan telepon pintar. Indikator keberhasilan berupa waktu pemuatan konten utama yang tidak melampaui tiga detik.

2. Perbaikan struktural pada hierarki navigasi. Struktur navigasi perlu disederhanakan sehingga halaman tujuan utama, khususnya halaman karier dan halaman portofolio merek, dapat dicapai dalam maksimal tiga kali klik dari beranda. Jalur menuju rincian lowongan kerja yang saat ini menempuh empat tingkat perlu dipersingkat, dan perpindahan konteks menuju subdomain rekrutmen perlu ditinjau agar tidak memutus alur penyelesaian tugas. Prioritas diberikan pada jalur ini karena 46,6 persen responden menyatakan pengajuan lamaran sebagai tujuan akses utamanya.

3. Penambahan fitur pencarian. Fitur pencarian global perlu disediakan dan dapat diakses dari seluruh halaman, sehingga pengguna yang telah mengetahui informasi yang dicarinya memiliki jalur pintas tanpa harus menelusuri hierarki menu. Penambahan fitur ini melengkapi sistem navigasi sebagai salah satu dari empat sistem pembentuk arsitektur informasi (Rosenfeld et al., 2015).

4. Peningkatan konsistensi antarmuka. Elemen antarmuka yang meliputi tata letak, tipografi, penamaan menu, dan pola tombol perlu distandardisasi pada seluruh halaman, termasuk pada subdomain rekrutmen. Perbaikan ini menjawab capaian rendah pada butir nomor 6 dengan skor kontribusi 1,93 dan mengurangi beban penyesuaian pengguna ketika berpindah antarbagian website.

5. Penyediaan jalur bantuan mandiri. Halaman pertanyaan yang sering diajukan dan peta situs perlu disediakan serta dapat dicapai dari seluruh halaman melalui tautan tetap, sebagai jalur bantuan bagi pengguna yang mengalami kesulitan tanpa harus menunggu balasan atas formulir kontak.

6. Pelengkapan informasi korporat. Rumusan visi dan misi perusahaan perlu disajikan pada halaman profil dalam format yang mudah dikenali dan dapat

ditemukan dalam dua kali klik dari beranda, mengingat penelusuran pada periode penelitian tidak menemukan informasi tersebut dalam format baku pada kanal resmi perusahaan.

7. Pengukuran kebergunaan secara berkala. Pengukuran menggunakan instrumen yang sama perlu dijalankan secara berkala, misalnya setiap enam bulan atau satu tahun, agar perubahan capaian sebelum dan sesudah perbaikan dapat ditelusuri. Pengukuran berkala tersebut menyediakan dasar terukur bagi keputusan mengenai kelanjutan pengembangan, sebagaimana diuraikan pada Subbab 4.6. Pengukuran berikutnya perlu didahului pemastian kelayakan instrumen agar hasilnya dapat diperlakukan sebagai estimasi yang bersifat konfirmatif.

5.2.2 Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Saran berikut ditujukan bagi peneliti yang hendak mengembangkan topik serupa, dan sebagian di antaranya bersumber langsung dari keterbatasan penelitian ini sebagaimana diuraikan pada Subbab 4.10.

1. Perluasan cakupan responden. Penelitian berikutnya perlu melibatkan responden dengan cakupan wilayah yang melampaui Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi, serta mencakup kelompok usia di atas 35 tahun yang tidak terwakili pada penelitian ini. Jumlah responden perlu memenuhi ukuran sampel minimum yang dihitung sesuai rancangan agar rentang ketidakpastian estimasi menyempit.
2. Penjaminan mutu instrumen sebelum penyebaran penuh. Uji pendahuluan perlu dijalankan dan dianalisis lebih dahulu sebagaimana ditetapkan pada alur penelitian, sehingga koefisien reliabilitas yang berada di bawah ambang dapat terdeteksi pada tahap awal. Prosedur *reverse scoring* pada butir bernomor genap perlu diterapkan sebelum perhitungan koefisien reliabilitas, dan pelaporan perlu dilengkapi *corrected item-total correlation* serta nilai *alpha-if-item-deleted*.
3. Pemaduan dengan metode berbasis kinerja tugas. Penelitian berikutnya perlu memadukan System Usability Scale dengan pengujian kebergunaan berbasis

metrik kinerja tugas, misalnya tingkat keberhasilan penyelesaian tugas, waktu penyelesaian, dan jumlah kesalahan. Pemaduan tersebut menutup keterbatasan instrumen yang hanya mengukur kebergunaan yang dipersepsikan dan tidak mewakili dimensi efektivitas serta efisiensi pada rumusan ISO 9241-11:2018 (Maqbool & Herold, 2024). Penggunaan perkakas pelacakan pandangan mata dapat dipertimbangkan untuk memetakan perilaku penelusuran secara langsung (Novák et al., 2024).

4. Pengukuran komparatif antarobjek sejenis. Penelitian berikutnya dapat membandingkan capaian kebergunaan website beberapa perusahaan pada sektor barang konsumsi bergerak cepat, sehingga skor yang diperoleh dapat dibaca terhadap pembanding yang setara dari sisi jenis objek dan karakteristik pengunjung, bukan hanya terhadap nilai rujukan lintas studi yang bersifat umum.

5. Penambahan konstruk pengukuran. Penelitian berikutnya dapat menambahkan konstruk Technology Acceptance Model, khususnya *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* (Davis, 1989), untuk menguji hubungan antara tingkat kebergunaan dan penerimaan pengguna. Penambahan *User Experience Questionnaire* juga dapat dipertimbangkan untuk memotret dimensi hedonis pengalaman pengguna yang berada di luar cakupan System Usability Scale (Schankin et al., 2022; Olivia & Ibrahim, 2024).

6. Pengukuran setelah penerapan perbaikan. Penelitian berikutnya dapat mengukur ulang capaian kebergunaan setelah rekomendasi pada penelitian ini diterapkan, sehingga selisih capaian sebelum dan sesudah perbaikan dapat diuji dan efektivitas masing-masing rekomendasi dapat dinilai secara terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar rujukan berikut memuat seluruh sumber yang disitasi pada Bab I hingga Bab V serta ditulis menurut format American Psychological Association (APA) edisi ke-7.

(Ahmad & Aisyah, 2024). Humanistic corporate governance: An ethical value-based approach at PT Paragon Technology and Innovation. *Indonesian Journal of Islamic Management, 3*(2), 145–160.

(Ajamsaru et al., 2024). Analisis UI/UX pada website program studi Teknik Informatika menggunakan metode System Usability Scale. *Jurnal Teknik Informatika, 19*(1), 45–50. https://doi.org/10.35793/jti.v19i01.51375

(Alfaresy & Ratnasari, 2023). Website evaluation of the Faculty of Industrial Technology Universitas Islam Indonesia using the System Usability Scale method. *Jurnal Riset Informatika, 5*(3), 285–294. https://doi.org/10.34288/jri.v5i3.542

(Alfarisyi et al., 2025). Usability testing analysis of the Lhokseumawe district attorney's office website using Nielsen's metrics for user experience evaluation. *Journal Geuthee of Engineering and Energy, 4*(2), 69–80. https://doi.org/10.52626/joge.v4i2.63

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). *Survei penetrasi internet Indonesia 2025*. APJII. https://apjii.or.id/content/read/104/503/BULETIN-APJII-EDISI-74- November-2020

(Bangor et al., 2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human–Computer Interaction, 24*(6), 574–594. https://doi.org/10.1080/10447310802205776

(Bangor et al., 2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies, 4*(3), 114–123.

Bisnis.com. (2025, 8 Desember). *Sosok Nurhayati Subakat di balik 40 tahun Paragon Corp raih penghargaan Big 40 Awards*. https://entrepreneur.bisnis.com/read/20251208/265/1935049/

Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. Dalam P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Ed.), *Usability evaluation in industry* (hlm. 189–194). Taylor & Francis.

Chambers, S. (2025, 22 Mei). *How Paragon became Indonesia’s biggest beauty company*. Monocle. https://monocle.com/business/paragon-skincare-growth-story/

(Collins et al., 2021). Artificial intelligence in information systems research: A systematic literature review and research agenda. *International Journal of Information Management, 60*, Artikel 102383. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102383

(Davis, 1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Deloitte. (2020). *Milliseconds make millions: A study on how improvements in mobile site speed positively affect a brand’s bottom line*. Deloitte Digital.

(Deshmukh & Chalmeta, 2024). User experience and usability of voice user interfaces: A systematic literature review. *Information, 15*(9), Artikel 579. https://doi.org/10.3390/info15090579

(Faizah et al., 2024). UI/UX design of web-based software license management system using User-Centered Design and System Usability Scale. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, 9*(3), 255–263. https://doi.org/10.25077/TEKNOSI.v9i3.2023.255-263

(Fitrah et al., 2023). Analysis of the Saintekmu website quality on user satisfaction using the modified System Usability Scale and Webqual 4.0 method. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), 7*(6), 1319–1331. https://doi.org/10.29207/resti.v7i6.5116

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Ed. 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

(Hassenzahl & Tractinsky, 2025). User experience — A research agenda. *Behaviour & Information Technology, 25*(2), 91–97. https://doi.org/10.1080/01449290500330331

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model* (ISO/IEC 25010:2023). ISO.

International Organization for Standardization. (1998). *Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 11: Guidance on usability* (ISO 9241-11:1998). ISO.

International Organization for Standardization. (2018). *Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts* (ISO 9241-11:2018). ISO.

International Organization for Standardization. (2018). *Ergonomics of human-system interaction—Part 11: Usability: Definitions and concepts* (ISO 9241-11:2018). ISO.

International Organization for Standardization. (2019). *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems* (ISO 9241-210:2019). ISO.

(Ismanto et al., 2026). Improvement of user experience evaluation for SMEs digital application using TRI, TAM, SUS integration. *Journal of Applied Informatics and Computing, 10*(1), 877–888. https://doi.org/10.30871/jaic.v10i1.11736

(Khan et al., 2025). Psychometric evaluation of the System Usability Scale in the context of a childrearing app co-designed for low- and middle-income countries. *DIGITAL HEALTH, 11*, Artikel 20552076251335413. https://doi.org/10.1177/20552076251335413

(Kirchner-Krath et al., 2024). Challenges in the adoption of sustainability information systems: A study on green IS in organizations. *International*

Journal of Information Management, 77, Artikel 102754. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2024.102754

Krug, S. (2014). *Don't make me think, revisited: A common sense approach to web usability* (Ed. 3). New Riders.

(Laudon K., 2026). *Management information systems: Managing the digital firm* (Ed. 18). Pearson.

Lemeshow, S., Hosmer, D. W., Klar, J., & Lwanga, S. K. (1990). *Adequacy of sample size in health studies*. John Wiley & Sons.

(J. R. Lewis, 2018). The System Usability Scale: Past, present, and future. *International Journal of Human–Computer Interaction, 34*(7), 577–590. https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1455307

(J. Lewis & Sauro, 2021). Item benchmarks for the System Usability Scale. *Journal of Usability Studies, 13*(3), 158–167.

(J. Lewis & Sauro, 2021). Usability and user experience: Design and evaluation. Dalam G. Salvendy & W. Karwowski (Ed.), *Handbook of human factors and ergonomics* (hlm. 972–1015). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119636113.ch38

(Likert, 1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology, 22*(140), 5–55.

(Liu & Park, 2024). Construction and ranking of usability indicators for medical websites based on website user experience. *Applied Sciences, 14*(13), Artikel 5465. https://doi.org/10.3390/app14135465

(Lu, 2025). A systematic literature review of usability definitions and psychometric properties of instruments in the field of learning design and technology. *Journal of Research on Technology in Education, 58*(4), 939–960. https://doi.org/10.1080/15391523.2025.2459165

(Malioy et al., 2024). Evaluasi kepuasan pengguna website menggunakan framework PIECES: Studi pada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat

Daya. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis, 14*(2), 171–180. https://doi.org/10.21456/vol14iss2pp171-180

(Maqbool & Herold, 2024). Potential effectiveness and efficiency issues in usability evaluation within digital health: A systematic literature review. *Journal of Systems and Software, 208*, Artikel 111881. https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111881

(Mardiah, 2024). Analisis usability testing website LMS Poltek SSN menggunakan metode System Usability Scale. *INDEXIA, 6*(1), 22–30. https://doi.org/10.30587/indexia.v6i1.7584

(Morales-Vargas et al., 2023). Website quality evaluation: A model for developing comprehensive assessment instruments based on key quality factors. *Journal of Documentation, 79*(7), 95–114. https://doi.org/10.1108/JD-11-2022-0246

(Muchenje & Seppänen, 2023). Unpacking task-technology fit to explore the business value of big data analytics. *International Journal of Information Management, 69*, Artikel 102619. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102619

(Nah, 2004). A study on tolerable waiting time: How long are Web users willing to wait? *Behaviour & Information Technology, 23*(3), 153–163. https://doi.org/10.1080/01449290410001669914

Nielsen, J. (1993). *Usability engineering*. Academic Press.

Nielsen, J., & Mack, R. L. (Ed.). (1994). *Usability inspection methods*. John Wiley & Sons.

(Novák et al., 2024). Eye tracking, usability, and user experience: A systematic review. *International Journal of Human–Computer Interaction, 40*(17), 4484–4500. https://doi.org/10.1080/10447318.2023.2221600

(Ntoa, 2024). Usability and user experience evaluation in intelligent environments: A review and reappraisal. *International Journal of Human–Computer Interaction, 41*, 2829–2858. https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2394724

(Olivia & Ibrahim, 2024). Evaluating user experience and usability of the USEPT website using User Experience Questionnaire and System Usability Scale method. *Journal of Information Systems and Informatics, 6*(4), 2632–2648. https://doi.org/10.51519/journalisi.v6i4.910

(Pang et al., 2023). A method for analyzing navigation flows of health website users seeking complex health information with Google Analytics. *Informatics, 10*(4), Artikel 80. https://doi.org/10.3390/informatics10040080

(Pangentasan & Maria, 2023). Penerapan PIECES framework dalam analisis kepuasan pengguna F-Learn UKSW saat pandemi Covid-19. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis, 13*(1), 60–69. https://doi.org/10.21456/vol13iss1pp60-69

Paragon Technology and Innovation. (2025). *Tentang Paragon*. https://www.paragon-innovation.com

ParagonCorp. (2026, 21 Januari). *ParagonCorp celebrates 40 years, reinforces commitment as purposeful beauty tech company on global stage* [Siaran pers]. PR Newswire. https://www.prnewswire.com/news-releases/paragoncorp-celebrates-40-years-302667113.html

(Perrig et al., 2024) Measurement practices in user experience (UX) research: A systematic quantitative literature review. *Frontiers in Computer Science, 6*, Artikel 1368860. https://doi.org/10.3389/fcomp.2024.1368860

(Rahmawati et al., 2024) System Usability Scale (SUS) as an analysis method for official website. *Telematika, 21*(2), 173–182. https://doi.org/10.31315/telematika.v21i2.12918

Rainer, R. K., & Prince, B. (2023). *Introduction to information systems* (Ed. 10). John Wiley & Sons.

(Rakhmana et al., 2024) Implementasi information architecture berbasis human centered design pada website profil. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, 10*(2). https://doi.org/10.28932/jutisi.v10i2.8368

(Ramadani & Jaya, 2022) Evaluasi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi pada kalangan masyarakat umum menggunakan metode PIECES. *Journal of*

Applied Informatics and Computing, 6(2), 213–219. https://doi.org/10.30871/jaic.v6i2.4131

(Ramanda & Abadi, 2024)). Evaluasi tingkat keberhasilan aplikasi Tije menggunakan metode PIECES framework. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi, 5*(1), 24–35. https://doi.org/10.35957/jtsi.v5i1.6252

(Rega et al., 2025). Implementation and evaluation of an Augmented Reality framework for sustainable practices in Industry 5.0. *Advances in Industrial and Manufacturing Engineering, 11*, Artikel 100166. https://doi.org/10.1016/j.aime.2025.100166

Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015). *Information architecture: For the web and beyond* (Ed. 4). O'Reilly Media.

(Saoula et al., 2023) Building e-trust and e-retention in online shopping: The role of website design, reliability and perceived ease of use. *Spanish Journal of Marketing – ESIC, 27*(2), 178–201. https://doi.org/10.1108/SJME-07-2022-0159

Sauro, J. (2011). *A practical guide to the System Usability Scale: Background, benchmarks & best practices*. Measuring Usability LLC.

Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the user experience: Practical statistics for user research* (Ed. 2). Morgan Kaufmann.

Schankin, A., Budde, M., Riedel, T., & Beigl, M. (2022). Psychometric properties of the User Experience Questionnaire (UEQ). Dalam *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (hlm. 1–11). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3491102.3502098

(Sharfina & Santoso, 2016)). An Indonesian adaptation of the System Usability Scale (SUS). Dalam *2016 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS)* (hlm. 145–148). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICACSIS.2016.7872776

Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., & Diakopoulos, N. (2016). *Designing the user interface: Strategies for effective human-computer interaction* (Ed. 6). Pearson.

(Sibarani, 2021) Usability and user satisfaction rate evaluation on e-learning application from student's perspective using Nielsen usability method. *Jurnal Infotel, 13*(3), 120–127. https://doi.org/10.20895/infotel.v13i3.673

(Sopian et al., 2025) User experience design analysis of the Karawang job vacancy website using the User-Centered Design method and System Usability Scale. *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi, 14*(4), 1800–1812. https://doi.org/10.32520/stmsi.v14i4.5303

(Stair, Ralph M.; Perew, Amber; Vance, 2025) *Principles of information systems* (Ed. 15). Cengage.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

United Nations Global Compact. (n.d.). *Indonesian cosmetics company aims to improve lives and protect the planet*. https://unglobalcompact.org/compactjournal/

Valacich, J. S., Schneider, C., & Hashim, M. (2022). *Information systems today: Managing in the digital world* (Ed. 9). Pearson.

Vepsäläinen, J., & Vuorimaa, P. (2022). Bridging static site generation with the dynamic web. Dalam T. Di Noia, I.-Y. Ko, M. Schedl, & C. Ardito (Ed.), *Web engineering: ICWE 2022* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 13362, hlm. 437–442). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-09917-5_32

(Vlachogianni & Tselios, 2022) Perceived usability evaluation of educational technology using the System Usability Scale (SUS): A systematic review. *Journal of Research on Technology in Education, 54*(3), 392–409. https://doi.org/10.1080/15391523.2020.1867938

(Wegener & Chew, 2026) Usability testing of an academic library website: A study of student navigation behaviours with AI-assisted data analysis. *Evidence Based Library and Information Practice, 21*(2), 104–127. https://doi.org/10.18438/eblip30836

Whitten, J. L., & Bentley, L. D. (2007). *Systems analysis and design methods* (Ed. 7). McGraw-Hill/Irwin.

World Wide Web Consortium. (2023). *Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2*. W3C. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan
(Rahmawati et al., 2024)	2024	System Usability Scale (SUS) as an Analysis Method for Official Website	Website resmi PT Industri Kereta Api Indonesia memperoleh skor SUS 80, dikategorikan excellent dan acceptable bagi pengguna.
(Faizah et al., 2024)	2024	UI/UX Design of Web-Based Software License Management System Using User-Centered Design and System Usability Scale	Rancangan sistem berbasis website PT Bukit Asam Tbk memperoleh skor SUS 88,25, efektivitas 99%, dan efisiensi 96,67%; kategori Acceptable, grade B, Excellent.
(Alfaresy & Ratnasari, 2023)	2023	Website Evaluation of the Faculty of Industrial Technology Universitas Islam Indonesia Using the System Usability Scale Method	Pengujian pada 41 mahasiswa menghasilkan skor 69,32; *Acceptability Range* Marginal High, *Adjective Rating* OK mendekati Good, grade scale kelas C.
(Fitrah et al., 2023)	2023	Analysis of the Saintekmu Website Quality on User Satisfaction Using the Modified System Usability Scale and Webqual 4.0 Method	Sampel 20 mahasiswa menghasilkan skor SUS 69,9 pada kategori marginal dengan classification rating OK; Webqual menghasilkan R square 0,948.
(Olivia & Ibrahim, 2024)	2024	Evaluating User Experience and Usability of the USEPT Website Using *User Experience Questionnaire* and System Usability Scale Method	Skor SUS 50 dengan kategori *Not Acceptable*, grade F, *Adjective Rating* Poor; seluruh dimensi UEQ berada pada kategori buruk (−0,88 hingga 0,48).
(Sopian et al., 2025)	2025	User Experience Design Analysis of the Karawang Job	Website Info Loker Karawang memperoleh skor

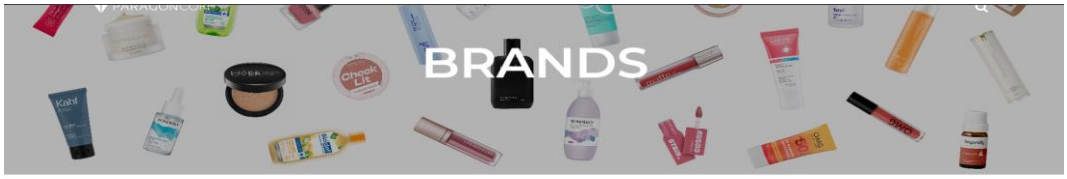
		Vacancy Website Using the User-Centered Design Method and System Usability Scale	SUS 72,5, termasuk Grade B dan dikategorikan Good pada *adjective rating* scale.
(Alfarisyi et al., 2025)	2025	Usability Testing Analysis of the Lhokseumawe District Attorney's Office Website Using Nielsen's Metrics for User Experience Evaluation	Observasi terhadap 10 pengguna menghasilkan skor kebergunaan total 87,5% namun skor kepuasan SUS hanya 65%; efisiensi dan kepuasan menjadi kelemahan utama.
(Ajamsaru et al., 2024)	2024	Analisis UI/UX pada Website Program Studi Teknik Informatika Menggunakan Metode System Usability Scale	SUS diterapkan sebagai instrumen tunggal pada website program studi untuk memperoleh nilai kebergunaan yang dapat dibandingkan lintas periode.
(Mardiah, 2024)	2024	Analisis Usability Testing Website LMS Poltek SSN Menggunakan Metode System Usability Scale	Evaluasi website sistem manajemen pembelajaran dengan SUS menghasilkan nilai kebergunaan yang dijadikan dasar penetapan prioritas perbaikan antarmuka.
(Ismanto et al., 2026)	2026	Improvement of User Experience Evaluation for SMEs Digital Application Using TRI, TAM, SUS Integration	Evaluasi pada 106 responden menghasilkan TRI 3,53 dan TAM 4,27, namun SUS hanya 62,95 (marginal); penerimaan teknologi tidak otomatis mencerminkan kebergunaan.
(Rega et al., 2025)	2025	Implementation and Evaluation of an Augmented Reality Framework for Sustainable Practices in Industry 5.0	Kerangka augmented reality memperoleh skor SUS 78,4; persepsi kemudahan penggunaan dan relevansi kontekstual menjadi

			pendorong utama penerimaan teknologi.
(Vlachogianni & Tselios, 2022)	2022	Perceived Usability Evaluation of Educational Technology Using the System Usability Scale (SUS): A Systematic Review	Tinjauan atas 104 artikel dan 170 survei menghasilkan rerata SUS 70,09 (SD 12,98); objek berupa website memperoleh rerata terendah, yaitu 63,82.
(Wegener & Chew, 2026)	2026	Usability Testing of an Academic Library Website: A Study of Student Navigation Behaviours with AI-Assisted Data Analysis	Pengujian pada 21 mahasiswa menghasilkan skor kebergunaan 50 dari 100; hambatan utama pada navigasi, tata letak, aksesibilitas konten, dan fungsionalitas.

Lampiran 2 Dokumentasi







Wardah MAKE OVER emina Kahf putri

CRYSTALLURE INSTAPERFECT LABORÉ sensitive skin care Biodef NATURAL PROTECTION